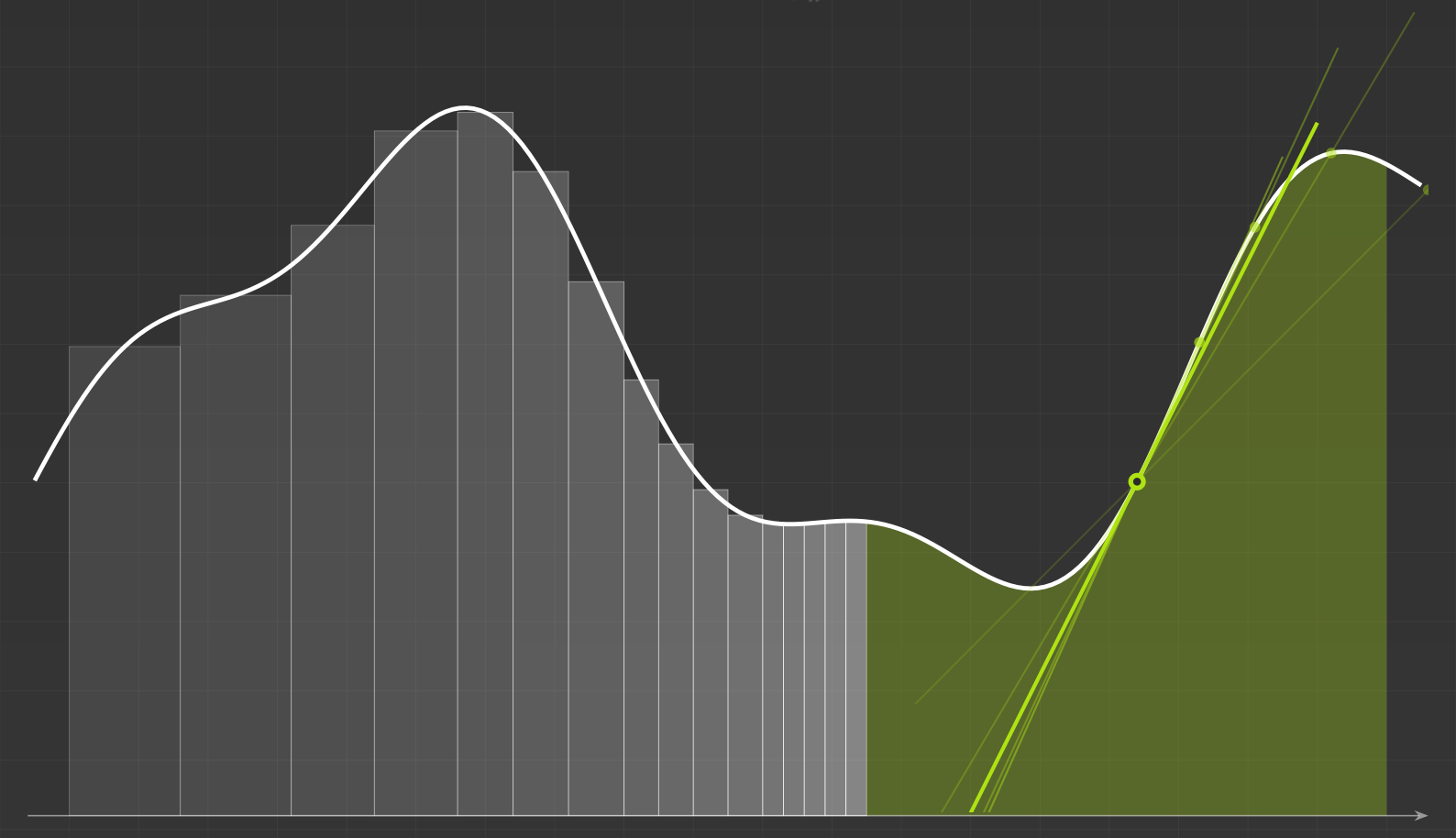
EDIÇÃO CONDENSADA EM PORTUGUÊS

nexusbi

Cálculo I

Funções · Limites · Derivadas · Integrais

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \qquad \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$



Baseado em Calculus, volumes 1 e 2, de Gilbert Strang e Edwin "Jed" Herman

Access for free at openstax.org

Créditos e licença

Este livro é uma obra derivada de *Calculus Volume 1*, de Gilbert Strang e Edwin "Jed" Herman, publicado pela OpenStax (Rice University) em 2016 e disponível gratuitamente em `https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1`. A obra original é licenciada sob a Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). O capítulo 7 (Técnicas de integração) é adaptado do capítulo 3 de *Calculus Volume 2*, de Gilbert Strang e Edwin "Jed" Herman (OpenStax, 2016, `https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2`), sob a mesma licença.

Alterações feitas nesta versão: tradução para o português; condensação do texto (redução de explicações, exemplos e figuras); reorganização de algumas passagens; remoção dos pontos de verificação, dos projetos e dos exercícios do original. Todas as figuras foram redesenhadas em português. As listas de exercícios ao fim de cada capítulo foram elaboradas para esta edição, inspiradas nos temas e exemplos do original; os exercícios marcados com ★ têm solução completa e animação no repositório do livro (`https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt`). Foram acrescentados um apêndice de fórmulas e um índice remissivo. No texto, os decimais usam vírgula, no padrão brasileiro.

Esta versão não é endossada pela OpenStax nem pela Rice University. Os nomes e logotipos OpenStax e Rice University são marcas registradas e não fazem parte da licença. Esta adaptação é distribuída sob a mesma licença CC BY-NC-SA 4.0, apenas para uso não comercial.

Projeto gráfico: identidade visual da Nexus BI (cores grafite e verde-nexus, padrão gráfico e logotipo); títulos em Barlow Semi Condensed, fonte distribuída sob a SIL Open Font License. O logotipo e a marca Nexus BI pertencem a seus titulares e não estão cobertos pela licença CC BY-NC-SA deste livro.

Versão 1.1, novembro de 2026: notação brasileira para as funções trigonométricas (sen, tg, cotg, cossec, arcsen, arctg, senh, tgh…) e identidade visual Nexus BI.

Sumário

1 Funções e gráficos **1**

1.1 Revisão de funções . . . 1

Funções . . . 1

Representações de uma função . . . 2

Combinação e composição de funções . . . 3

Simetria . . . 4

1.2 Classes básicas de funções . . . 4

Funções afins e inclinação . . . 4

Polinômios . . . 5

Funções algébricas e transcendentes . . . 6

Funções definidas por partes . . . 6

Transformações de funções . . . 6

1.3 Funções trigonométricas . . . 7

Radianos . . . 7

As seis funções trigonométricas . . . 8

Identidades trigonométricas . . . 8

Gráficos e períodos . . . 9

1.4 Funções inversas . . . 10

Existência da inversa . . . 10

Funções trigonométricas inversas . . . 12

1.5 Funções exponenciais e logarítmicas . . . 12

Funções exponenciais . . . 12

O número e . . . 13

Funções logarítmicas . . . 13

Funções hiperbólicas . . . 14

Resumo do capítulo . . . 15

Exercícios . . . 16

2 Limites **21**

2.1 Uma prévia do Cálculo . . . 21

Access for free at openstax.org

O problema da tangente . . . 21
O problema da área . . . 22
2.2 O limite de uma função . . . 22
Definição intuitiva . . . 22
Quando o limite não existe . . . 23
Limites laterais . . . 24
Limites infinitos . . . 24
2.3 As propriedades dos limites . . . 25
Calculando limites com as propriedades . . . 25
A forma indeterminada $0/0$ . . . 26
O Teorema do Confronto . . . 27
2.4 Continuidade . . . 28
Continuidade em um ponto . . . 28
Tipos de descontinuidade . . . 28
Continuidade em um intervalo . . . 29
O Teorema do Valor Intermediário . . . 30
2.5 A definição precisa de limite . . . 30
Quantificando a proximidade . . . 30
Provando as propriedades dos limites . . . 31
Limites laterais e infinitos . . . 32
Resumo do capítulo . . . 32
Exercícios . . . 32

3 Derivadas **38**
3.1 Definindo a derivada . . . 38
Retas tangentes . . . 38
A derivada em um ponto . . . 39
Velocidade e taxas de variação . . . 39
3.2 A derivada como função . . . 40
O gráfico da derivada . . . 40
Derivabilidade e continuidade . . . 41
Derivadas de ordem superior . . . 41
3.3 Regras de derivação . . . 41
3.4 Derivadas como taxas de variação . . . 43
Movimento retilíneo . . . 43

Populações, custo e receita . . . 43
3.5 Derivadas das funções trigonométricas . . . 43
3.6 A regra da cadeia . . . 44
3.7 Derivadas de funções inversas . . . 45
3.8 Derivação implícita . . . 46
3.9 Derivadas das funções exponenciais e logarítmicas . . . 47
Derivação logarítmica . . . 48
Resumo do capítulo . . . 49
Exercícios . . . 49

4 Aplicações das derivadas **54**
4.1 Taxas relacionadas . . . 54
4.2 Aproximações lineares e diferenciais . . . 55
4.3 Máximos e mínimos . . . 56
4.4 O Teorema do Valor Médio . . . 57
4.5 Derivadas e a forma do gráfico . . . 58
4.6 Limites no infinito e assíntotas . . . 58
4.7 Otimização . . . 60
4.8 A regra de L'Hôpital . . . 60
4.9 O método de Newton . . . 61
4.10 Antiderivadas . . . 62
Resumo do capítulo . . . 63
Exercícios . . . 63

5 Integração **68**
5.1 Aproximando áreas . . . 68
Notação de somatório . . . 68
Somas de Riemann . . . 68
5.2 A integral definida . . . 69
5.3 O Teorema Fundamental do Cálculo . . . 70
5.4 Fórmulas de integração e o Teorema da Variação Total . . . 71
5.5 Substituição . . . 71
5.6 Integrais com exponenciais e logaritmos . . . 72
5.7 Integrais que resultam em inversas trigonométricas . . . 72
Resumo do capítulo . . . 72
Exercícios . . . 73

6 Aplicações da integração **78**
6.1 Áreas entre curvas . . . 78
6.2 Volumes por fatiamento . . . 79
6.3 Volumes por cascas cilíndricas . . . 79
6.4 Comprimento de arco e área de superfície . . . 80
6.5 Aplicações físicas . . . 81
6.6 Momentos e centros de massa . . . 81
6.7 Integrais, funções exponenciais e logaritmos . . . 82
6.8 Crescimento e decaimento exponencial . . . 82
6.9 Cálculo das funções hiperbólicas . . . 83
Resumo do capítulo . . . 83
Exercícios . . . 83

7 Técnicas de integração **89**
7.1 Integração por partes . . . 89
7.2 Integrais trigonométricas . . . 90
7.3 Substituição trigonométrica . . . 90
7.4 Frações parciais . . . 91
7.5 Integração numérica . . . 91
7.6 Integrais impróprias . . . 92
Resumo do capítulo . . . 93
Exercícios . . . 93

A Formulário **98**
A.1 Álgebra . . . 98
A.2 Trigonometria . . . 98
A.3 Limites . . . 99
A.4 Derivadas . . . 99
A.5 Integrais . . . 100
A.6 Somatórios e geometria . . . 100

Índice remissivo **101**

CAPÍTULO 1

Funções e gráficos

O Cálculo é a matemática que descreve como as funções variam. Neste capítulo revisamos todas as funções necessárias ao estudo do Cálculo: polinomiais, racionais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas. Vemos como avaliá-las, as propriedades dos seus gráficos e as técnicas algébricas para resolver equações que as envolvem. É a base de tudo o que vem depois; convém dominá-la antes da introdução formal do Cálculo, no próximo capítulo.

1.1 Revisão de funções

Funções

Dados dois conjuntos A e B, um conjunto de pares ordenados (x, y) com $x \in A$ e $y \in B$ é uma *relação* de A em B. Uma função é um tipo especial de relação, em que cada elemento do primeiro conjunto está associado a *exatamente um* elemento do segundo. O elemento do primeiro conjunto é a *entrada*; o do segundo, a *saída*. Quando conhecemos a entrada, a saída fica determinada; por isso dizemos que a saída é função da entrada. A área de um quadrado, por exemplo, é função do comprimento do lado.

Definição

Uma **função** f consiste em um conjunto de entradas, um conjunto de saídas e uma regra que associa cada entrada a exatamente uma saída. O conjunto de entradas é o **domínio** da função; o conjunto de saídas é a **imagem**.

Para uma função f com domínio D, costumamos usar x para a entrada e y para a saída, e escrevemos $y = f(x)$ (lê-se "y é igual a f de x"). Chamamos x de *variável independente* e y de *variável dependente*. Uma entrada só pode ser enviada a uma saída, mas duas entradas diferentes podem ser enviadas à mesma saída (Figura 1.1).

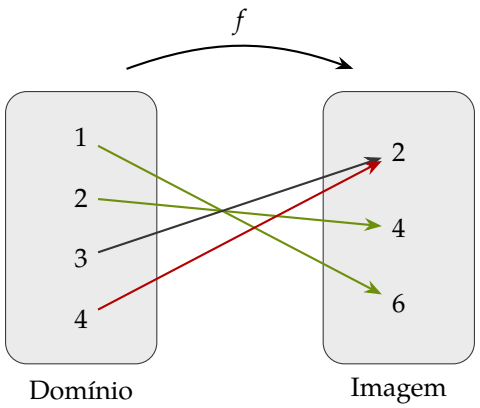


Figura 1.1 Uma função associa cada elemento do domínio a exatamente um elemento da imagem. Entradas diferentes (aqui, 3 e 4) podem ter a mesma saída.

O **gráfico** de f é o conjunto dos pontos $(x, f(x))$ do plano, com x no domínio. Quando uma função é dada apenas por uma fórmula, sem domínio explícito, o domínio é o conjunto de todos os reais x para os quais $f(x)$ é um número real; é o chamado *domínio natural*. Assim, o domínio de $f(x) = x^2$ é $\mathbb{R}$, e o de $f(x) = \sqrt{x}$ é o conjunto dos reais não negativos.

Notação. Usamos a notação de conjuntos, como $\{\, x \mid 1 < x < 5 \,\}$, e a de intervalos:

$$(1,5) = \{\, x \mid 1 < x < 5 \,\}, \quad [1,5] = \{\, x \mid 1 \le x \le 5 \,\}, \quad [0,\infty) = \{\, x \mid x \ge 0 \,\}, \quad (-\infty,\infty) = \mathbb{R}.$$

O símbolo ∞ não é um número real; indica apenas que o conjunto não tem limitação naquela direção.

Algumas funções são **definidas por partes**, com fórmulas diferentes em diferentes partes do domínio. Por exemplo,

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 1, & x \ge 2 \\ x^2, & x < 2 \end{cases}$$

dá $f(5) = 3(5) + 1 = 16$ e $f(-1) = (-1)^2 = 1$.

Exemplo 1.1 — Determinando domínio e imagem

Determine o domínio e a imagem de (a) $f(x) = (x-4)^2 + 5$; (b) $f(x) = \sqrt{3x+2} - 1$; (c) $f(x) = \dfrac{3}{x-2}$.

Solução

(a) $f(x)$ é real para todo x, logo o domínio é $(-\infty,\infty)$. Como $(x-4)^2 \ge 0$, temos $f(x) \ge 5$. Para todo $y \ge 5$, a equação $(x-4)^2 + 5 = y$ tem solução $x = 4 \pm \sqrt{y-5}$; logo a imagem é $\{\, y \mid y \ge 5 \,\}$.

(b) Precisamos de $3x + 2 \ge 0$, ou seja, domínio $\{\, x \mid x \ge -2/3 \,\}$. Como $\sqrt{3x+2} \ge 0$, temos $f(x) \ge -1$. Dado $y \ge -1$, de $\sqrt{3x+2} = y + 1$ vem $x = \frac{1}{3}(y+1)^2 - \frac{2}{3} \ge -\frac{2}{3}$, que está no domínio. A imagem é $\{\, y \mid y \ge -1 \,\}$.

(c) O denominador não pode se anular: domínio $\{\, x \mid x \ne 2 \,\}$. De $3/(x-2) = y$ vem $x = 3/y + 2$, possível sempre que $y \ne 0$. A imagem é $\{\, y \mid y \ne 0 \,\}$.

Representações de uma função

Uma função pode ser representada por uma *tabela*, um *gráfico* ou uma *fórmula*, e muitas vezes usamos as três juntas: marcamos no gráfico os valores de uma tabela, ou construímos uma tabela a partir de uma fórmula.

Os valores de x com $f(x) = 0$ são os **zeros** da função; eles indicam onde o gráfico corta o eixo x. O **intercepto** y, se existir, é o ponto $(0, f(0))$. Como cada entrada tem uma única saída, cada reta vertical $x = c$ corta o gráfico no máximo uma vez.

Regra: teste da reta vertical

Dada uma função f, toda reta vertical corta o gráfico de f no máximo uma vez. Se alguma reta vertical corta um conjunto de pontos mais de uma vez, esse conjunto não é gráfico de uma função.

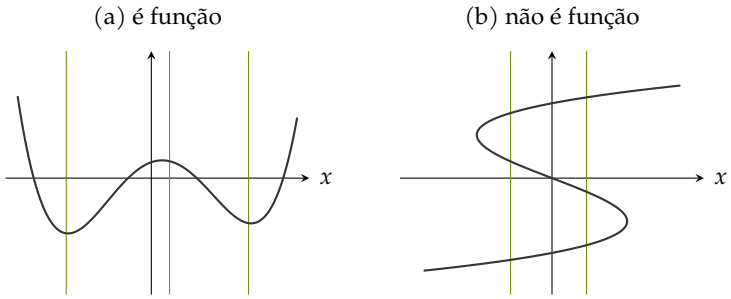


Figura 1.2 (a) Gráfico de uma função: toda reta vertical o corta no máximo uma vez. (b) Não é gráfico de função: algumas retas verticais o cortam mais de uma vez.

Dizemos que f é **crescente** em um intervalo I se $f(x_1) \le f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$ em I, e **estritamente crescente** se $f(x_1) < f(x_2)$. Analogamente, f é **decrescente** se $f(x_1) \ge f(x_2)$ e **estritamente decrescente** se $f(x_1) > f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$. Por exemplo, $f(x) = 3x$ é crescente em $\mathbb{R}$, e $f(x) = -x^3$ é estritamente decrescente em $\mathbb{R}$.

Combinação e composição de funções

Dadas f e g, definimos a soma, a diferença, o produto e o quociente:

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \qquad (f \cdot g)(x) = f(x)\,g(x), \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ se } g(x) \neq 0.$$

Por exemplo, com $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = x^2 - 1$, temos $(f/g)(x) = \dfrac{2x-3}{x^2-1}$, com domínio $\{\, x \mid x \neq \pm 1 \,\}$.

Também podemos aplicar uma função ao resultado de outra. Se o custo C de aquecer um prédio depende da temperatura T, e a temperatura depende da hora t, então o custo como função do tempo é $C(T(t))$.

Definição

Sejam f uma função com domínio A e imagem B, e g uma função com domínio D e imagem E. Se $B \subseteq D$, a **função composta** $g \circ f$ é a função com domínio A dada por

$$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big).$$

Exemplo 1.2 — Composição de funções dadas por fórmulas

Sejam $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = 1/x$. Encontre $g \circ f$ e $f \circ g$, com domínio e imagem.

Solução

$(g \circ f)(x) = g(x^2+1) = \dfrac{1}{x^2+1}$. Como $x^2 + 1 \neq 0$ para todo x, o domínio é $\mathbb{R}$. Como $0 < 1/(x^2+1) \le 1$, e para cada $y \in (0,1]$ a equação tem solução $x = \pm\sqrt{1/y - 1}$, a imagem é $(0,1]$.

$(f \circ g)(x) = f(1/x) = \dfrac{1}{x^2} + 1$, com domínio $\{\, x \mid x \neq 0 \,\}$. Resolvendo $(1/x)^2 + 1 = y$, obtemos $x = \pm 1/\sqrt{y-1}$, real se e somente se $y > 1$. A imagem é $\{\, y \mid y > 1 \,\}$.

Note que $f \circ g \neq g \circ f$: a ordem da composição importa.

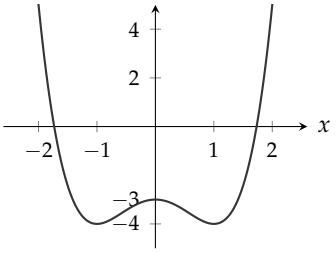
Simetria

Se $f(-x) = f(x)$, o ponto $(-x, y)$ está no gráfico sempre que (x, y) está, e o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Se $f(-x) = -f(x)$, o gráfico é simétrico em relação à origem: girá-lo 180° em torno da origem não o altera.

Definição

Se $f(-x) = f(x)$ para todo x do domínio, f é uma **função par** (simétrica em relação ao eixo y). Se $f(-x) = -f(x)$ para todo x do domínio, f é uma **função ímpar** (simétrica em relação à origem).

(a) $x^4 - 2x^2 - 3$: par



(b) $x^3 - 4x$: ímpar

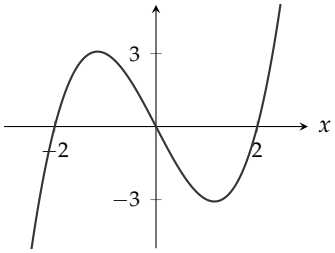


Figura 1.3 (a) $f(x) = x^4 - 2x^2 - 3$ é par: simetria em relação ao eixo y. (b) $f(x) = x^3 - 4x$ é ímpar: simetria em relação à origem.

Exemplo 1.3 — Funções pares e ímpares

Classifique: (a) $f(x) = -5x^4 + 7x^2 - 2$; (b) $f(x) = 2x^5 - 4x + 5$; (c) $f(x) = \dfrac{3x}{x^2+1}$.

Solução

Calculamos $f(-x)$ e comparamos com $f(x)$ e $-f(x)$. (a) $f(-x) = -5x^4 + 7x^2 - 2 = f(x)$: par. (b) $f(-x) = -2x^5 + 4x + 5$, que não é $f(x)$ nem $-f(x) = -2x^5 + 4x - 5$: nem par nem ímpar. (c) $f(-x) = \dfrac{-3x}{x^2+1} = -f(x)$: ímpar.

A **função valor absoluto** é

$$|x| = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Sua imagem é $\{\, y \mid y \geq 0 \,\}$, e ela é par. Por exemplo, $f(x) = 2|x-3| + 4$ tem domínio $\mathbb{R}$ e, como $|x-3| \geq 0$, imagem $\{\, y \mid y \geq 4 \,\}$.

1.2 Classes básicas de funções

Funções afins e inclinação

Uma **função afim** (ou linear) tem a forma $f(x) = mx + b$, e seu gráfico é uma reta. Para quaisquer dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) dessa reta, a razão entre a variação de y e a de x é sempre a mesma.

Definição

A **inclinação** da reta que passa por (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

A reta que passa por (x_1, y_1) com inclinação m tem **equação ponto-inclinação** $y - y_1 = m(x - x_1)$. A reta com inclinação m e intercepto $(0, b)$ tem equação $y = mx + b$ (forma **reduzida**). A **forma geral** $ax + by = c$, com a e b não ambos nulos, inclui também as retas verticais $x = k$.

Exemplo 1.4 — Inclinação e equação de uma reta

Encontre a reta que passa por $(11, -4)$ e $(-4, 5)$.

Solução

$m = \dfrac{5 - (-4)}{-4 - 11} = -\dfrac{9}{15} = -\dfrac{3}{5}$. Pelo ponto $(11, -4)$: $y + 4 = -\frac{3}{5}(x - 11)$, ou seja, $y = -\frac{3}{5}x + \frac{13}{5}$.

Polinômios

Um **polinômio** é uma função da forma $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, com n inteiro não negativo e $a_n \neq 0$; n é o *grau*. Polinômios de grau 0, 1, 2 e 3 são chamados constantes, afins, quadráticos e cúbicos. As **funções potência** $f(x) = ax^b$ incluem x^n, que é par para n par e ímpar para n ímpar.

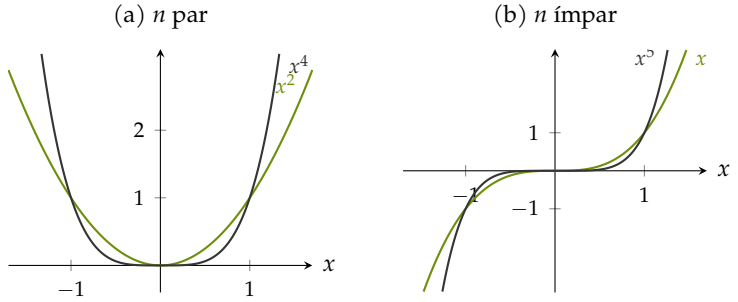


Figura 1.4 (a) Para n par, ax^n é par. (b) Para n ímpar, ax^n é ímpar.

Comportamento no infinito. Para $|x|$ grande, o termo de maior grau domina. Se $a_n > 0$ e n é par, $f(x) \to \infty$ quando $x \to \pm\infty$; se n é ímpar, $f(x) \to \infty$ quando $x \to \infty$ e $f(x) \to -\infty$ quando $x \to -\infty$. Se $a_n < 0$, os sinais se invertem.

Zeros. Os zeros de polinômios de grau 1 e 2 se encontram diretamente; para grau maior, fatoramos quando possível.

Regra: fórmula quadrática

As soluções de $ax^2 + bx + c = 0$, com $a \neq 0$, são

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Se o discriminante $b^2 - 4ac$ é positivo, há duas soluções reais; se é nulo, uma; se é negativo, nenhuma.

Funções algébricas e transcendentes

Uma **função racional** é um quociente de polinômios, $f(x) = p(x)/q(x)$, definida onde $q(x) \neq 0$. As **funções algébricas** são as obtidas de polinômios por soma, subtração, multiplicação, divisão e extração de raízes; por exemplo, $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ e $g(x) = \sqrt[3]{x}/(1 - x^2)$. Para $f(x) = \sqrt[n]{x}$, o domínio é $[0, \infty)$ se n é par e $\mathbb{R}$ se n é ímpar. As funções que não são algébricas são as **transcendentes**: trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas.

Funções definidas por partes

Exemplo 1.5 — Gráfico de uma função definida por partes

Esboce $f(x) = \begin{cases} x + 3, & x < 1 \\ (x-2)^2, & x \geq 1. \end{cases}$

Solução

Desenhamos a reta $y = x + 3$ em $(-\infty, 1)$ e a parábola $y = (x-2)^2$ em $[1, \infty)$. Como $f(1) = (1-2)^2 = 1$, marcamos uma bola cheia em $(1, 1)$. A reta se aproxima de $(1, 4)$ sem atingi-lo: marcamos ali uma bola vazia.

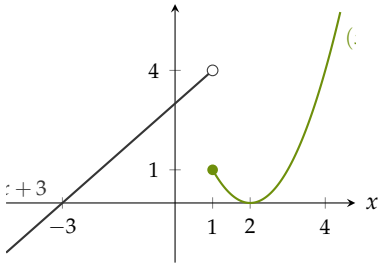


Figura 1.5 Função afim para $x < 1$ e quadrática para $x \geq 1$.

Transformações de funções

A partir do gráfico de $y = f(x)$ obtemos outros sem novos cálculos. Para $c > 0$:

Função	Efeito sobre o gráfico de f
$f(x) + c$ / $f(x) - c$	translação vertical de c para cima / para baixo
$f(x + c)$ / $f(x - c)$	translação horizontal de c para a esquerda / para a direita
$c\,f(x)$	alongamento vertical se $c > 1$; compressão vertical se $0 < c < 1$
$f(cx)$	compressão horizontal se $c > 1$; alongamento horizontal se $0 < c < 1$
$-f(x)$	reflexão em relação ao eixo x
$f(-x)$	reflexão em relação ao eixo y

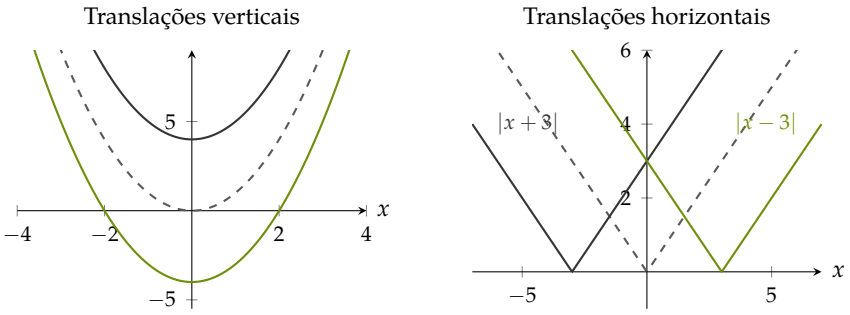


Figura 1.6 Translações dos gráficos de x^2 e $|x|$ (tracejados). À esquerda, verticais: $x^2 \pm 4$. À direita, horizontais: $|x+3|$ desloca para a esquerda e $|x-3|$, para a direita.

Exemplo 1.6 — Transformando uma função

Esboce (a) $f(x) = -|x+2| - 3$ e (b) $f(x) = 3\sqrt{-x} + 1$.

Solução

(a) Partindo de $y = |x|$: translação de 2 unidades para a esquerda, reflexão em relação ao eixo x e translação de 3 unidades para baixo. (b) Partindo de $y = \sqrt{x}$: reflexão em relação ao eixo y, alongamento vertical por um fator 3 e translação de 1 unidade para cima.

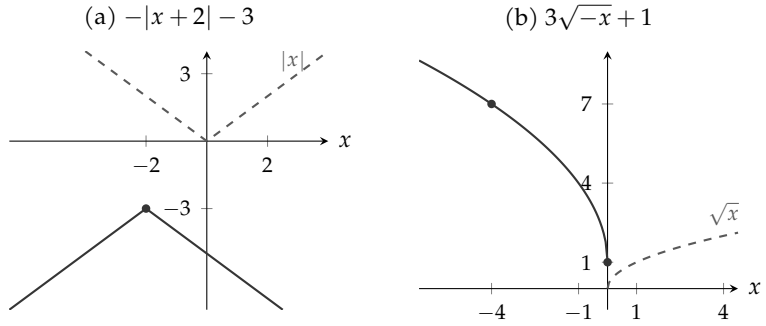


Figura 1.7 As funções (a) e (b) como sequências de três transformações de $|x|$ e de $\sqrt{x}$.

1.3 Funções trigonométricas

Radianos

No Cálculo, os ângulos são medidos em **radianos**. A medida em radianos de um ângulo θ é o comprimento s do arco que ele determina no círculo unitário. Como a circunferência unitária mede 2π, temos 2π rad $= 360°$, ou seja,

$$1 \text{ rad} = \frac{180°}{\pi} \approx 57{,}3°, \qquad 1° = \frac{\pi}{180} \text{ rad}.$$

Assim, $225° = 225 \cdot \pi/180 = 5\pi/4$ rad, e $5\pi/3$ rad $= 300°$.

Access for free at openstax.org

As seis funções trigonométricas

Definição

Seja $P = (x, y)$ um ponto do círculo unitário centrado na origem O, e θ o ângulo com lado inicial no semieixo x positivo e lado final OP. Então

$$\operatorname{sen}\theta = y, \quad \cos\theta = x, \quad \operatorname{tg}\theta = \frac{y}{x}, \quad \operatorname{cossec}\theta = \frac{1}{y}, \quad \sec\theta = \frac{1}{x}, \quad \operatorname{cotg}\theta = \frac{x}{y}.$$

Se $x = 0$, $\sec\theta$ e $\operatorname{tg}\theta$ não estão definidas; se $y = 0$, $\operatorname{cotg}\theta$ e $\operatorname{cossec}\theta$ não estão definidas.

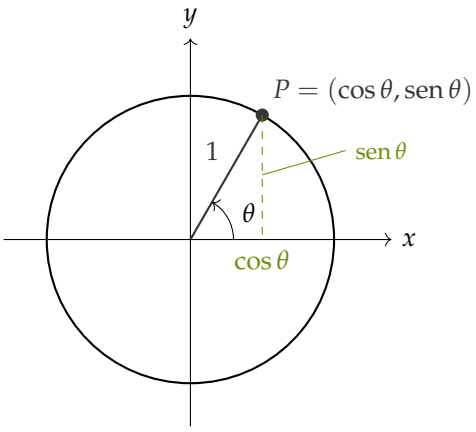


Figura 1.8 O ângulo θ na posição padrão: o ponto P do círculo unitário tem coordenadas $(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta)$.

Em um círculo de raio r, as coordenadas de um ponto satisfazem $x = r\cos\theta$ e $y = r\operatorname{sen}\theta$. Em um triângulo retângulo com ângulo agudo θ, isso dá as razões conhecidas: $\operatorname{sen}\theta$ = cateto oposto/hipotenusa, $\cos\theta$ = cateto adjacente/hipotenusa e $\operatorname{tg}\theta$ = oposto/adjacente.

θ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\operatorname{sen}\theta$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\theta$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0
$\operatorname{tg}\theta$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	não definida

Identidades trigonométricas

Regra: identidades trigonométricas

Recíprocas: $\operatorname{cotg}\theta = \dfrac{1}{\operatorname{tg}\theta}$, $\operatorname{cossec}\theta = \dfrac{1}{\operatorname{sen}\theta}$, $\sec\theta = \dfrac{1}{\cos\theta}$.
De razão: $\operatorname{tg}\theta = \dfrac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}$, $\operatorname{cotg}\theta = \dfrac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta}$.
Pitagóricas: $\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$, $1 + \operatorname{tg}^2\theta = \sec^2\theta$, $1 + \operatorname{cotg}^2\theta = \operatorname{cossec}^2\theta$.
Adição e subtração: $\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$, $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$.
Ângulo duplo: $\operatorname{sen}(2\theta) = 2\operatorname{sen}\theta\cos\theta$, $\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\operatorname{sen}^2\theta = \cos^2\theta -$

$\operatorname{sen}^2\theta$.

Exemplo 1.7 — Resolvendo equações trigonométricas

Encontre todas as soluções de (a) $1+\cos(2\theta)=\cos\theta$ e (b) $\operatorname{sen}(2\theta)=\operatorname{tg}\theta$.

Solução

(a) Pela fórmula do ângulo duplo, a equação equivale a $2\cos^2\theta-\cos\theta=0$. Devemos *fatorar*, e não dividir por $\cos\theta$, que pode ser zero: $\cos\theta\,(2\cos\theta-1)=0$. Logo $\cos\theta=0$ ou $\cos\theta=1/2$, e as soluções são

$$\theta=\frac{\pi}{2}+n\pi,\qquad \theta=\pm\frac{\pi}{3}+2n\pi,\qquad n\in\mathbb{Z}.$$

(b) Escrevendo $2\operatorname{sen}\theta\cos\theta=\operatorname{sen}\theta/\cos\theta$ e multiplicando por $\cos\theta$, obtemos $\operatorname{sen}\theta\,(2\cos^2\theta-1)=0$. Como multiplicamos por $\cos\theta$, que poderia ser nulo, é preciso descartar soluções estranhas no fim. Temos $\operatorname{sen}\theta=0$ ou $\cos^2\theta=1/2$, e as soluções são $\theta=n\pi$ e $\theta=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{n\pi}{2}$, $n\in\mathbb{Z}$.

Gráficos e períodos

Uma função f é **periódica** se existe $P>0$ tal que $f(x+P)=f(x)$ para todo x; o menor desses P é o **período**. Seno, cosseno, secante e cossecante têm período 2π; tangente e cotangente têm período π.

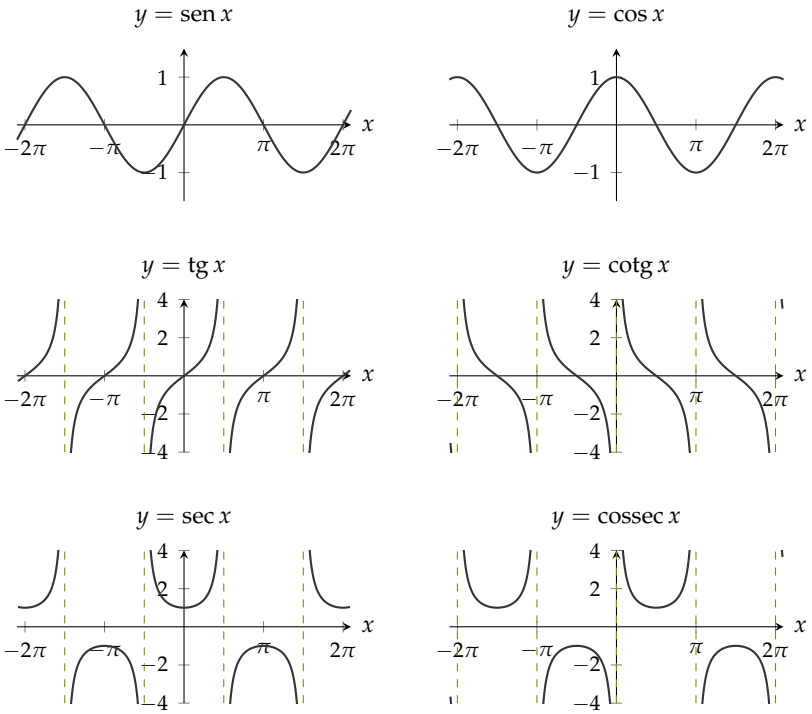


Figura 1.9 As seis funções trigonométricas. Seno, cosseno, secante e cossecante têm período 2π; tangente e cotangente, período π. Tracejado: assíntotas verticais.

Para $f(x)=A\operatorname{sen}\big(B(x-\alpha)\big)+C$ (ou com cosseno), $|A|$ é a **amplitude**, o período é $2\pi/|B|$, α é a translação horizontal (*defasagem*) e C é a translação vertical.

Exemplo 1.8 — Esboçando uma senoide transformada

Esboce $f(x) = 3\,\mathrm{sen}\big(2(x - \frac{\pi}{4})\big) + 1$.

Solução

Compressão horizontal por fator 2, defasagem de $\pi/4$ para a direita, alongamento vertical por fator 3 e translação de 1 unidade para cima. Amplitude 3, período π.

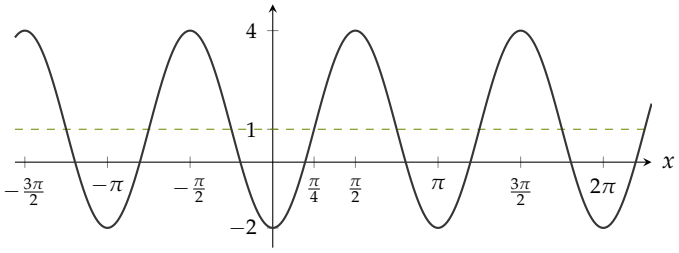


Figura 1.10 Gráfico de $f(x) = 3\,\mathrm{sen}(2(x - \pi/4)) + 1$: amplitude 3, período π, deslocamento de fase $\frac{\pi}{4}$ e linha média $y = 1$ (tracejada).

1.4 Funções inversas

Existência da inversa

Uma função "desfaz" a outra se, ao aplicarmos uma e depois a outra, voltamos à entrada.

Definição

Dada f com domínio D e imagem R, sua **função inversa** (se existir) é a função f^{-1} com domínio R e imagem D tal que $f^{-1}(y) = x$ se $f(x) = y$. Ou seja,

$$f^{-1}\big(f(x)\big) = x \text{ para todo } x \in D, \qquad f\big(f^{-1}(y)\big) = y \text{ para todo } y \in R.$$

Atenção

$f^{-1}(x)$ não significa $1/f(x)$. A notação indica a função inversa.

Para que f^{-1} seja função, cada saída de f deve vir de uma única entrada.

Definição

f é **injetora** se $f(x_1) \neq f(x_2)$ sempre que $x_1 \neq x_2$. Uma função tem inversa se, e somente se, é injetora.

Regra: teste da reta horizontal

Uma função f é injetora se, e somente se, toda reta horizontal corta o gráfico de f no máximo uma vez.

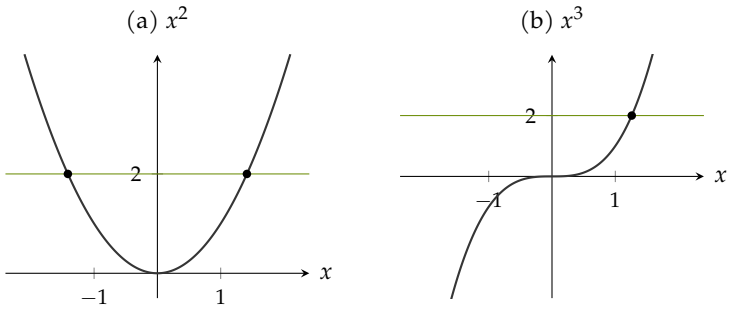


Figura 1.11 (a) x^2 não é injetora: falha no teste da reta horizontal. (b) x^3 é injetora.

Estratégia: encontrando a inversa

1. Resolva $y = f(x)$ para x, em função de y.
2. Troque as variáveis e escreva $y = f^{-1}(x)$.

Exemplo 1.9 — Encontrando uma inversa

Encontre a inversa de $f(x) = 3x - 4$.

Solução

De $y = 3x - 4$ vem $x = \frac{1}{3}y + \frac{4}{3}$; logo $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$, com domínio e imagem $\mathbb{R}$. Verificação: $f^{-1}(f(x)) = \frac{1}{3}(3x - 4) + \frac{4}{3} = x$.

Gráfico da inversa. Se (a, b) está no gráfico de f, então (b, a) está no de f^{-1}. Portanto o gráfico de f^{-1} é a reflexão do gráfico de f em relação à reta $y = x$.

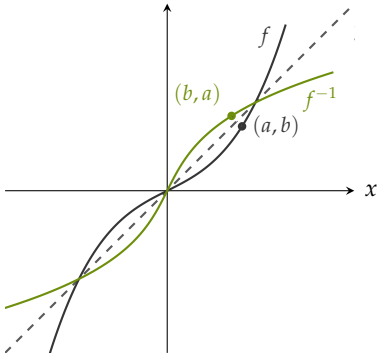


Figura 1.12 Se (a, b) está no gráfico de f, então (b, a) está no gráfico de f^{-1}: os gráficos são simétricos em relação à reta $y = x$.

Restrição de domínio. Uma função que não é injetora pode ter inversa em um domínio menor. Assim, x^2 restrita a $[0, \infty)$ tem inversa $\sqrt{x}$.

Exemplo 1.10 — Restringindo o domínio

$f(x) = (x + 1)^2$ não é injetora (é x^2 transladada 1 unidade para a esquerda). Em $[-1, \infty)$ ela é injetora, com imagem $[0, \infty)$. Resolvendo $y = (x + 1)^2$, vem $x = -1 \pm \sqrt{y}$; como $x \geq -1$, escolhemos o sinal $+$. Logo $f^{-1}(x) = -1 + \sqrt{x}$, com domínio $[0, \infty)$ e imagem $[-1, \infty)$.

Funções trigonométricas inversas

As funções trigonométricas não são injetoras, pois são periódicas. Restringindo o domínio, obtemos as inversas.

Definição

Para $-1 \leq x \leq 1$:

$$\operatorname{arcsen} x = y \iff \operatorname{sen} y = x \text{ e } -\tfrac{\pi}{2} \leq y \leq \tfrac{\pi}{2}; \qquad \arccos x = y \iff \cos y = x \text{ e } 0 \leq y \leq \pi.$$

Para todo x real:

$$\operatorname{arctg} x = y \iff \operatorname{tg} y = x \text{ e } -\tfrac{\pi}{2} < y < \tfrac{\pi}{2}; \qquad \operatorname{arccotg} x = y \iff \operatorname{cotg} y = x \text{ e } 0 < y < \pi.$$

Para $|x| \geq 1$, definem-se de modo análogo $\operatorname{arccossec} x$ (com $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$, $y \neq 0$) e $\operatorname{arcsec} x$ (com $0 \leq y \leq \pi$, $y \neq \frac{\pi}{2}$). Em calculadoras e em livros em inglês aparecem as notações $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ (ou arcsin, arctan), com o mesmo significado.

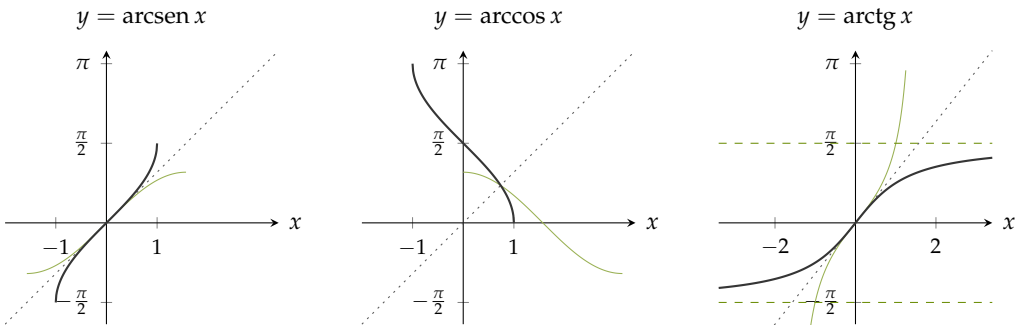


Figura 1.13 Cada inversa trigonométrica (em grafite) é a reflexão, em relação à reta $y = x$ (pontilhada), da função trigonométrica restrita (em verde): sen em $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, cos em $[0, \pi]$ e tg em $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. As demais inversas são obtidas do mesmo modo.

Exemplo 1.11 — Avaliando inversas trigonométricas

(a) $\operatorname{arcsen}(-\sqrt{3}/2)$: o ângulo em $[-\pi/2, \pi/2]$ com seno $-\sqrt{3}/2$ é $-\pi/3$.
(b) $\arccos(\cos(5\pi/4)) = \arccos(-\sqrt{2}/2) = 3\pi/4$, e *não* $5\pi/4$, pois arccos toma valores em $[0, \pi]$.
(c) $\operatorname{arcsen}(\cos(2\pi/3)) = \operatorname{arcsen}(-1/2) = -\pi/6$.

1.5 Funções exponenciais e logarítmicas

Funções exponenciais

Se uma população começa com P_0 indivíduos e cresce à taxa anual r, após t anos ela tem $P(t) = P_0(1+r)^t$ indivíduos. Esse é um exemplo de **função exponencial**: uma função da forma $f(x) = b^x$, com $b > 0$ e $b \neq 1$. Seu domínio é $\mathbb{R}$ e sua imagem é $(0, \infty)$. Se $b > 1$, b^x é crescente; se $0 < b < 1$, é decrescente. A exponencial cresce muito mais rapidamente que qualquer potência: 2^x supera x^2 para x grande.

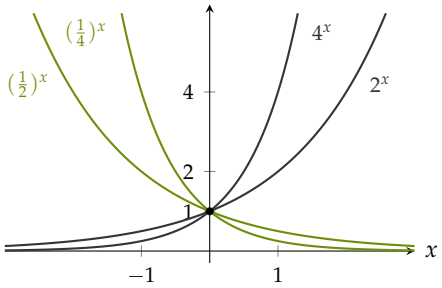


Figura 1.14 b^x é crescente se $b > 1$ (grafite) e decrescente se $0 < b < 1$ (verde). Todas passam por $(0, 1)$.

Regra: leis dos expoentes

Para $a > 0$, $b > 0$ e quaisquer x, y:

$$b^x b^y = b^{x+y}, \quad \frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}, \quad (b^x)^y = b^{xy}, \quad (ab)^x = a^x b^x, \quad \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x.$$

O número e

Se investimos P reais a juros anuais r capitalizados n vezes por ano, após t anos temos $P(1 + r/n)^{nt}$. Quando n cresce (capitalização cada vez mais frequente), a quantidade $(1 + 1/m)^m$ se aproxima de um número fixo,

$$e \approx 2{,}718282,$$

e o montante tende a Pe^{rt} (*capitalização contínua*). O número e é irracional. A função $f(x) = e^x$ é a **exponencial natural**. Ela é a única exponencial cujo gráfico tem reta tangente de inclinação exatamente 1 em $x = 0$, fato que tornará as derivadas e integrais de e^x especialmente simples.

Funções logarítmicas

Como b^x é injetora, ela tem inversa: o **logaritmo na base** b,

$$\log_b x = y \iff b^y = x, \qquad x > 0.$$

Seu domínio é $(0, \infty)$ e sua imagem é $\mathbb{R}$. Escrevemos $\ln x = \log_e x$ (**logaritmo natural**). Como inversas, $b^{\log_b x} = x$ para $x > 0$ e $\log_b(b^x) = x$ para todo x; em particular, $e^{\ln x} = x$ e $\ln(e^x) = x$.

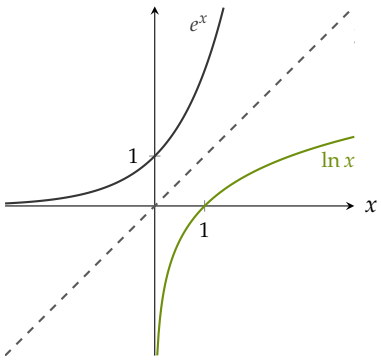


Figura 1.15 $y = e^x$ e $y = \ln x$ são inversas: seus gráficos são simétricos em relação a $y = x$.

Regra: propriedades dos logaritmos

Se $a, b, c > 0$, $b \neq 1$ e $r \in \mathbb{R}$:

$$\log_b(ac) = \log_b a + \log_b c, \qquad \log_b\left(\frac{a}{c}\right) = \log_b a - \log_b c, \qquad \log_b(a^r) = r \log_b a.$$

Exemplo 1.12 — Equações exponenciais e logarítmicas

(a) $5^x = 2$. Aplicando ln: $x \ln 5 = \ln 2$, logo $x = \ln 2 / \ln 5$.
(b) $e^x + 6e^{-x} = 5$. Multiplicando por e^x: $(e^x)^2 - 5e^x + 6 = 0$, isto é, $(e^x - 3)(e^x - 2) = 0$. Logo $x = \ln 3$ ou $x = \ln 2$.
(c) $\log_{10}\sqrt{x} + \log_{10} x = 2$. O lado esquerdo é $\log_{10} x^{3/2} = \frac{3}{2}\log_{10} x$; logo $\log_{10} x = 4/3$ e $x = 10^{4/3} = 10\sqrt[3]{10}$.

Regra: mudança de base

Para $a, b > 0$ com $a, b \neq 1$:

$$a^x = b^{x \log_b a} \ \text{(em particular } a^x = e^{x \ln a}\text{)}, \qquad \log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \ \text{(em particular } \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}\text{)}.$$

Graças a essas fórmulas, basta saber derivar e integrar e^x e $\ln x$ para lidar com qualquer base.

Exemplo 1.13 — A escala Richter

Na escala Richter, de base 10, dois terremotos de magnitudes R_1 e R_2 e amplitudes A_1 e A_2 satisfazem

$$R_1 - R_2 = \log_{10}\left(\frac{A_1}{A_2}\right).$$

Assim, um terremoto de magnitude 8 é 10 vezes mais intenso que um de magnitude 7, e 100 vezes mais intenso que um de magnitude 6. Comparemos o terremoto do Japão (2011, magnitude 9) com o do Haiti (2010, magnitude 7,3).

Solução

$9 - 7{,}3 = \log_{10}(A_1/A_2)$, logo $A_1/A_2 = 10^{1{,}7} \approx 50$. O terremoto do Japão foi cerca de 50 vezes mais intenso.

Funções hiperbólicas

Certas combinações de e^x e e^{-x} aparecem com frequência. A forma de um cabo ou corrente suspensa pelas extremidades, sob o próprio peso (a *catenária*), é descrita por uma delas.

Definição

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \operatorname{tgh} x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$$

$$\operatorname{cossech} x = \frac{1}{\operatorname{senh} x}, \qquad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \qquad \operatorname{cotgh} x = \frac{\cosh x}{\operatorname{senh} x}.$$

O nome vem da identidade $\cosh^2 t - \operatorname{senh}^2 t = 1$: o ponto $(\cosh t, \operatorname{senh} t)$ percorre a hipérbole $x^2 - y^2 = 1$, assim como $(\cos t, \operatorname{sen} t)$ percorre o círculo $x^2 + y^2 = 1$.

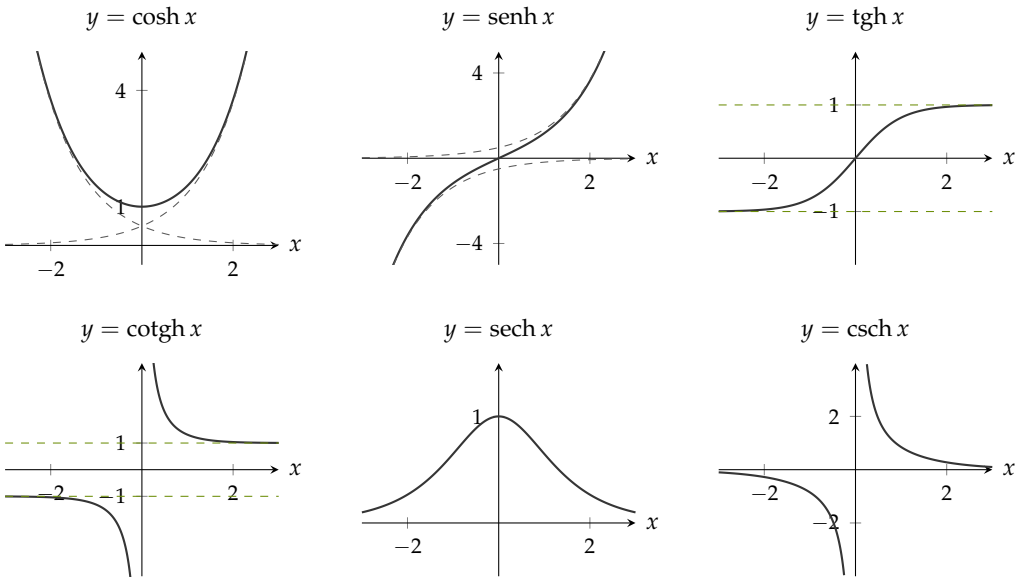


Figura 1.16 As funções hiperbólicas. Em cinza tracejado, $\pm\frac{1}{2}e^{\pm x}$: para $|x|$ grande, $\cosh x$ e $\operatorname{senh} x$ se comportam como $\frac{1}{2}e^{|x|}$. Em verde, as assíntotas $y = \pm 1$ de tgh e cotgh.

Regra: identidades hiperbólicas

$\cosh(-x) = \cosh x$, $\operatorname{senh}(-x) = -\operatorname{senh} x$ $\cosh x + \operatorname{senh} x = e^{x}$, $\cosh x - \operatorname{senh} x = e^{-x}$
$\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1$ $1 - \operatorname{tgh}^2 x = \operatorname{sech}^2 x$, $\operatorname{cotgh}^2 x - 1 = \operatorname{cossech}^2 x$
$\operatorname{senh}(x \pm y) = \operatorname{senh} x \cosh y \pm \cosh x \operatorname{senh} y$, $\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \operatorname{senh} x \operatorname{senh} y$

Exemplo 1.14 — Avaliando funções hiperbólicas

Se $\operatorname{senh} x = 3/4$, então $\cosh^2 x = 1 + (3/4)^2 = 25/16$; como $\cosh x \geq 1$, temos $\cosh x = 5/4$. Daí $\operatorname{tgh} x = 3/5$, $\operatorname{cossech} x = 4/3$, $\operatorname{sech} x = 4/5$ e $\operatorname{cotgh} x = 5/3$.

Inversas hiperbólicas. Como as hiperbólicas são combinações de exponenciais, suas inversas se escrevem com logaritmos:

$$\operatorname{arcsenh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right), \qquad \operatorname{arccosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)\ (x \geq 1),$$

$$\operatorname{arctgh} x = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\ (|x| < 1).$$

Resumo do capítulo

- Uma função associa a cada entrada exatamente uma saída. Sem domínio explícito, o domínio é o conjunto dos x em que a fórmula define um número real.
- Teste da reta vertical: um gráfico de função é cortado no máximo uma vez por cada reta vertical. Uma função tem quantos zeros quiser, mas no máximo um intercepto y.
- Para definir $g \circ f$, a imagem de f deve estar contida no domínio de g; em geral $f \circ g \neq g \circ f$.
- Funções pares são simétricas em relação ao eixo y; ímpares, em relação à origem.
- A inclinação $m = \Delta y/\Delta x$ é a taxa de variação constante de uma função afim.

- Translações, alongamentos, compressões e reflexões transformam gráficos conhecidos.
- Ângulos em radianos: π rad $= 180°$. Seno e cosseno têm período 2π; tangente, período π.
- Uma função tem inversa se, e somente se, é injetora; o gráfico de f^{-1} é o reflexo do de f em $y = x$. Restringindo o domínio, obtêm-se as inversas trigonométricas.
- b^x e $\log_b x$ são inversas; $\ln x = \log_e x$. Qualquer base se reduz à base e.
- $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$, $\operatorname{senh} x = (e^x - e^{-x})/2$ e $\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1$.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap1/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **1.1** Esboce o gráfico de $f(x) = |x - 2| - 1$, indicando o vértice, os zeros e o intercepto y.
- **1.2** Determine domínio, imagem, zeros e intercepto y de $f(x) = \sqrt{x + 3} - 1$ e esboce o gráfico a partir de $y = \sqrt{x}$.
- **1.3** Determine o domínio de $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$ por estudo de sinais.
- **1.4** Determine o domínio e a imagem de $f(x) = \ln(4 - x^2)$.
- **1.5** Esboce $f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x^2, & 0 \le x \le 2 \\ 6 - x, & x > 2 \end{cases}$. Qual é a imagem? Quantas soluções tem $f(x) = 3$?
- **1.6** Encontre os zeros de $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$, faça o estudo de sinais e esboce o gráfico.
- **1.7** Encontre a reta que passa por $(-1, 4)$ e é perpendicular a $2x - 3y = 6$.
- **1.8** Complete o quadrado em $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$, dê o vértice e os zeros e esboce a parábola.
- **1.9** Classifique como par, ímpar ou nenhuma: (a) $x^2 \cos x$; (b) $x \operatorname{sen} x$; (c) $\dfrac{x}{x^2 + 1}$; (d) $e^x - e^{-x}$; (e) $x^2 + x$.
- **1.10** Sejam $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = \sqrt{x - 1}$. Encontre $f \circ g$ e $g \circ f$ com os domínios. Por que as fórmulas são "quase" inversas?
- **1.11** Escreva $h(x) = \sqrt{1 + \cos^2 x}$ como composição de três funções mais simples.
- **1.12** Resolva $|2x - 3| \le 5$ e $|x + 1| > 2$, escrevendo as soluções em notação de intervalos.
- **1.13** Encontre todos os $\theta \in [0, 2\pi)$ com $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ e todos com $\operatorname{tg}\theta = \sqrt{3}$.
- **1.14** Esboce um período de $y = 2\operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, marcando amplitude, período, zeros e máximos.
- **1.15** Encontre a inversa de $f(x) = \dfrac{x + 1}{x - 2}$, com domínio e imagem, e confira que $f(f^{-1}(x)) = x$.

- **1.16** Calcule, desenhando um triângulo retângulo: $\operatorname{sen}\big(\arccos\frac{3}{5}\big)$, $\operatorname{tg}\big(\operatorname{arcsen}(-\frac{1}{2})\big)$ e $\cos(\operatorname{arctg} 2)$.

- **1.17** Simplifique (a) $\ln\big(e^2\sqrt{e}\big)$; (b) $\log_2 \dfrac{8}{\sqrt{2}}$; (c) $e^{2\ln 3 - \ln 2}$.

- **1.18** Resolva (a) $3^{2x-1} = 27$; (b) $\log_3(x+1) = 2$; (c) $5^x = 2\cdot 3^x$.

- **1.19** Esboce $y = 2^{-x} + 1$ a partir de $y = 2^x$, indicando a assíntota, o intercepto y e a imagem.

- **1.20** Esboce $y = -\ln(x-1)$ a partir de $y = \ln x$, indicando domínio, assíntota e zero.

•• **1.21** ★ **Composição e domínio.** Sejam $f(x) = \dfrac{3}{2x+1}$ e $g(x) = \dfrac{2}{x}$. Encontre $(f\circ g)(x)$ e $(g\circ f)(x)$ e determine o domínio de cada composta.

•• **1.22** Sejam $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ e $g(x) = \dfrac{x+1}{x}$. Encontre $f\circ g$ e seu domínio. O resultado surpreende?

•• **1.23** Esboce $f(x) = x|x|$. Mostre que f é ímpar e injetora e encontre f^{-1}.

•• **1.24** Descreva as transformações que levam $y = x^2$ em $y = -(x+1)^2 + 3$ e dê o vértice da parábola.

•• **1.25** Determine o domínio e a imagem de $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ e descreva seu gráfico.

•• **1.26** ★ **Custo e ponto de equilíbrio.** Uma confeitaria vende cupcakes em festivais. Montar a barraca custa R$ 125,00 e cada cupcake custa R$ 0,75 para ser produzido. (a) Escreva o custo total C em função do número x de cupcakes. (b) Quanto custa produzir 160 cupcakes? (c) Vendendo cada cupcake a R$ 1,50, quantos ela precisa vender para começar a ter lucro?

•• **1.27** Resolva $2\operatorname{sen}^2\theta - \operatorname{sen}\theta - 1 = 0$ para $\theta \in [0, 2\pi)$.

•• **1.28** ★ **Identidade trigonométrica.** Verifique a identidade $\dfrac{1}{1-\operatorname{sen}\alpha} + \dfrac{1}{1+\operatorname{sen}\alpha} = 2\sec^2\alpha$.

•• **1.29** Verifique a identidade $\dfrac{\operatorname{tg}\theta - \operatorname{cotg}\theta}{\operatorname{sen}\theta\cos\theta} = \sec^2\theta - \operatorname{cossec}^2\theta$.

•• **1.30** Escreva $3\cos t + 4\operatorname{sen} t$ na forma $A\cos(t-\varphi)$, com $A > 0$.

•• **1.31** Mostre que $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$ é injetora e encontre f^{-1}, com domínio e imagem.

•• **1.32** Restrinja o domínio de $f(x) = (x-2)^2$ para torná-la injetora e encontre a inversa.

•• **1.33** Calcule $\arccos\big(\cos\frac{5\pi}{3}\big)$, $\operatorname{arcsen}\big(\operatorname{sen}\frac{3\pi}{4}\big)$ e $\operatorname{tg}\big(\arccos\frac{3}{5}\big)$.

•• **1.34** Resolva $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.

•• **1.35** Resolva $\ln(x+1) - \ln x = 1$.

•• **1.36** Mostre que $f(x) = x^3 + x$ é estritamente crescente (logo injetora) e calcule $f^{-1}(2)$ e $f^{-1}(10)$ sem achar a fórmula da inversa.

•• **1.37** ★ **Expressões hiperbólicas.** Reescreva em termos de exponenciais e simplifique: (a) $2\cosh(\ln x)$; (b) $\cosh 4x + \operatorname{senh} 4x$; (c) $\cosh 2x - \operatorname{senh} 2x$; (d) $\ln(\cosh x + \operatorname{senh} x) + \ln(\cosh x - \operatorname{senh} x)$.

●● **1.38** ★ **Decaimento do iodo-131.** O iodo-131 decai segundo $Q(t) = Q_0 e^{-0{,}08664t}$, com t em dias. Quanto tempo leva (arredondando para o dia mais próximo) para 95% de uma amostra decair?

●● **1.39** ★ **Escala Richter.** O terremoto de 1906 em São Francisco teve magnitude 8,3 na escala Richter. No mesmo período, um terremoto de magnitude 4,9 no Japão causou poucos danos. Quantas vezes o de São Francisco foi mais intenso?

●● **1.40** Resolva $2^{x+1} = 3^x$ e $\log_2 x + \log_4 x = 6$.

●●● **1.41** ★ **Horas de luz do dia.** O número de horas de luz do dia em uma cidade é modelado por $N(t) = 12 + 3\,\mathrm{sen}\left[\frac{2\pi}{365}(t - 79)\right]$, em que t é o número de dias após 1º de janeiro. (a) Encontre a amplitude e o período. (b) Quantas horas de luz há no dia mais longo do ano? E no mais curto? (c) Quantas horas de luz há 90 dias após 1º de janeiro?

●●● **1.42** ★ **Custo de remoção de uma toxina.** O custo (em milhares de reais) para remover p partes por bilhão (ppb) de uma toxina de um lago é $C(p) = \dfrac{75p}{85 - p}$, válido para $0 \le p < 85$. (a) Calcule o custo para remover 25, 40 e 50 ppb. (b) Encontre a função inversa $p = C^{-1}(C)$. (c) Quanto da toxina se remove com R$ 50 mil?

●●● **1.43** ★ **Profundidade da maré.** A profundidade (em pés) da água em um cais é $D(t) = 5\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{6}t - \frac{7\pi}{6}\right) + 8$, em que t é o número de horas após a meia-noite. Determine o primeiro instante após a meia-noite em que a profundidade é 11,75 pés.

●●● **1.44** ★ **Crescimento de bactérias.** Uma colônia de bactérias dobra a cada 12 horas e começa com 1000 bactérias. (a) Usando $Q = Q_0 e^{kt}$, determine k (quatro casas decimais). (b) Aproximadamente quanto tempo leva para haver 200 000 bactérias?

●●● **1.45** ★ **População sazonal.** A população de uma cidade litorânea, em milhares, é modelada por $P(t) = 82{,}5 - 67{,}5\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$, com t em meses ($t = 0$ é 1º de janeiro). Em que intervalos do ano a população é menor que 20 mil? E maior que 140 mil?

●●● **1.46** Mostre que toda $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é a soma de uma função par e uma ímpar. Aplique a $f(x) = e^x$.

●●● **1.47** Encontre todas as soluções de $\mathrm{sen}(2\theta) = \cos\theta$.

●●● **1.48** Encontre a inversa de $f(x) = x^2 - 4x + 5$ restrita a $x \ge 2$, com domínio e imagem.

●●● **1.49** Resolva $y = \mathrm{senh}\, x$ para x e mostre que $\mathrm{arcsenh}\, y = \ln\left(y + \sqrt{y^2 + 1}\right)$.

●●● **1.50** Determine o domínio de $f(x) = \dfrac{\ln(x^2 - 4)}{\sqrt{5 - x}}$.

●●● **1.51** Um carro comprado por R$ 26 000 perde R$ 1 500 por ano. (a) Escreva o valor $V(t)$. (b) Calcule $V(2)$. (c) Em quanto tempo o valor zera?

●●● **1.52** A função $C(F) = \frac{5}{9}(F - 32)$ converte Fahrenheit em Celsius. Encontre a inversa e a temperatura em que as duas escalas coincidem.

●●● **1.53** Uma roda-gigante tem raio 20 m, centro a 22 m do solo, e dá uma volta a cada 4 min, partindo do ponto mais baixo. Escreva a altura $h(t)$ e encontre o primeiro instante em que $h = 32$ m.

●●● **1.54** R$ 1000 rendem 4% ao ano: $A(t) = 1000(1{,}04)^t$. Calcule $A(5)$ e $A(10)$ e o tempo para o capital dobrar.

●●● **1.55** O pH é $-\log_{10}[\mathrm{H}^+]$. (a) Quantas vezes uma solução de pH 3 é mais ácida que uma de pH 5? (b) Qual é $[\mathrm{H}^+]$ para pH 2,5?

●●● **1.56** Uma população de coelhos dobra a cada 6 meses e começa com 120. Escreva $P(t) = 120\,a^t$ (t em meses) e estime quando chega a 1000.

●●● **1.57** O ângulo de Mach é $\mu = 2\operatorname{arcsen}(1/M)$. Calcule μ para $M = 2$ e $M = 1{,}5$, e o número de Mach para $\mu = \pi/6$.

●●● **1.58** O ângulo de visão de um quadro é $\theta = \operatorname{arctg}\frac{5{,}5}{x} - \operatorname{arctg}\frac{2{,}5}{x}$, com x em pés. Calcule θ para $x = 5$.

●●● **1.59** Resolva $\cosh x = 2$.

●●● **1.60** Mostre que $\cosh(2x) = \cosh^2 x + \operatorname{senh}^2 x$ e deduza que $\cosh^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cosh 2x)$.

●●●● **1.61** Encontre todas as funções afins $f(x) = ax + b$ tais que $f(f(x)) = 4x + 3$ para todo x.

●●●● **1.62** Mostre que $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) é a própria inversa se, e somente se, $a = -d$. Interprete geometricamente.

●●●● **1.63** Resolva $4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$.

●●●● **1.64** Prove que $\log_2 3$ é irracional.

●●●● **1.65** Quantas soluções reais tem a equação $\operatorname{sen} x = \dfrac{x}{10}$? Justifique com um esboço.

Respostas

1.1 Vértice $(2, -1)$; zeros $x = 1$ e $x = 3$; intercepto $(0, 1)$.

1.2 Domínio $[-3, \infty)$; imagem $[-1, \infty)$; zero $x = -2$; intercepto $(0, \sqrt{3} - 1)$; translação de 3 para a esquerda e 1 para baixo.

1.3 $(-\infty, 2] \cup [3, \infty)$.

1.4 Domínio $(-2, 2)$; imagem $(-\infty, \ln 4]$.

1.5 Imagem $\mathbb{R}$; três soluções: $x = -3$, $\sqrt{3}$ e 3.

1.6 Zeros 0, 2, 3; $f > 0$ em $(0, 2) \cup (3, \infty)$ e $f < 0$ em $(-\infty, 0) \cup (2, 3)$.

1.7 $y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$.

1.8 $f(x) = 2(x-2)^2 - 3$; vértice $(2, -3)$; zeros $2 \pm \sqrt{3/2}$.

1.9 (a) par; (b) par; (c) ímpar; (d) ímpar; (e) nenhuma.

1.10 $(f \circ g)(x) = x$, $x \geq 1$; $(g \circ f)(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$.

1.11 $h = f \circ g \circ k$, com $k(x) = \cos x$, $g(u) = 1 + u^2$, $f(v) = \sqrt{v}$ (há outras).

1.12 $[-1, 4]$; $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$.

1.13 $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$; $\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$.

1.14 Amplitude 2, período 2π; zeros $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{9\pi}{4}$; máximo em $x = \frac{3\pi}{4}$.

1.15 $f^{-1}(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$; $\operatorname{Dom} f^{-1} = \{x \neq 1\}$, $\operatorname{Im} f^{-1} = \{y \neq 2\}$.

1.16 $\frac{4}{5}$, $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ e $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

1.17 (a) $\frac{5}{2}$; (b) $\frac{5}{2}$; (c) $\frac{9}{2}$.

1.18 (a) $x = 2$; (b) $x = 8$; (c) $x = \dfrac{\ln 2}{\ln 5 - \ln 3} \approx 1{,}357$.

1.19 Reflexão no eixo y e translação de 1 para cima; assíntota $y = 1$; intercepto $(0, 2)$; imagem $(1, \infty)$.

1.20 Domínio $(1, \infty)$; assíntota $x = 1$; zero $x = 2$; é decrescente.

1.21 $(f \circ g)(x) = \dfrac{3x}{x+4}$, com $x \neq 0, -4$; $(g \circ f)(x) = \dfrac{2(2x+1)}{3}$, com $x \neq -\frac{1}{2}$.

1.22 $(f \circ g)(x) = x$, com domínio $x \neq 0$ (a fórmula simplificada esconde a restrição).

1.23 $f(x) = x^2$ para $x \geq 0$ e $-x^2$ para $x < 0$; $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ se $x \geq 0$ e $-\sqrt{-x}$ se $x < 0$.

1.24 Translação de 1 para a esquerda, reflexão no eixo x, translação de 3 para cima; vértice $(-1, 3)$.

1.25 Domínio $[-2,2]$; imagem $[0,2]$; semicircunferência superior de raio 2.

1.26 (a) $C(x) = 0{,}75x + 125$; (b) R$ 245,00; (c) 167 cupcakes.

1.27 $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\frac{7\pi}{6}$ e $\frac{11\pi}{6}$.

1.28 Some as frações: o denominador comum é $1 - \operatorname{sen}^2\alpha = \cos^2\alpha$.

1.29 Escreva tg e cotg em senos e cossenos e separe a fração.

1.30 $A = 5$, $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{4}{3} \approx 0{,}927$.

1.31 $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$; domínio $x \neq 2$, imagem $y \neq 3$.

1.32 Em $[2,\infty)$: $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x}$, $x \geq 0$.

1.33 $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{4}{3}$.

1.34 $x = 4$ ($x = -2$ é solução estranha).

1.35 $x = \dfrac{1}{e-1} \approx 0{,}582$.

1.36 $f^{-1}(2) = 1$ e $f^{-1}(10) = 2$.

1.37 (a) $x + \frac{1}{x}$ $(x > 0)$; (b) e^{4x}; (c) e^{-2x}; (d) 0.

1.38 $t = \dfrac{\ln 20}{0{,}08664} \approx 35$ dias.

1.39 $10^{3,4} \approx 2512$ vezes.

1.40 $x = \dfrac{\ln 2}{\ln 3 - \ln 2} \approx 1{,}7095$; $x = 16$.

1.41 (a) Amplitude 3, período 365 dias; (b) 15 h e 9 h; (c) $\approx 12{,}56$ h.

1.42 (a) $\approx$ R$ 31,25 mil, R$ 66,67 mil e R$ 107,14 mil; (b) $p = \dfrac{85C}{C+75}$; (c) 34 ppb.

1.43 $t = 7 + \frac{6}{\pi}\operatorname{arcsen}(0{,}75) \approx 8{,}62$ h, por volta de 8h37.

1.44 (a) $k = \frac{\ln 2}{12} \approx 0{,}0578$ por hora; (b) ≈ 92 horas.

1.45 $P < 20$ para $t \in [0;\, 0{,}74) \cup (11{,}26;\, 12]$ (início de dez. a fim de jan.); $P > 140$ para $t \in (4{,}95;\, 7{,}05)$ (fim de maio ao início de ago.).

1.46 $f = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$; $e^x = \cosh x + \operatorname{senh} x$.

1.47 $\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi$, $\frac{\pi}{6} + 2n\pi$ ou $\frac{5\pi}{6} + 2n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$.

1.48 $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}$; domínio $[1,\infty)$, imagem $[2,\infty)$.

1.49 Com $u = e^x$: $u^2 - 2yu - 1 = 0$, logo $u = y + \sqrt{y^2+1}$ (a raiz positiva).

1.50 $(-\infty,-2) \cup (2,5)$.

1.51 (a) $V(t) = 26000 - 1500t$; (b) R$ 23 000; (c) $\approx 17{,}3$ anos.

1.52 $F = \frac{9}{5}C + 32$; coincidem em -40°.

1.53 $h(t) = 22 - 20\cos\frac{\pi t}{2}$; $t = \frac{4}{3}$ min (80 s).

1.54 R$ 1216,65; R$ 1480,24; $\approx 17{,}7$ anos.

1.55 (a) 100 vezes; (b) $10^{-2,5} \approx 3{,}16 \times 10^{-3}$ mol/L.

1.56 $a = 2^{1/6} \approx 1{,}1225$; $t \approx 18{,}4$ meses.

1.57 60°; $\approx 83{,}6^\circ$; $M = 1/\operatorname{sen}\frac{\pi}{12} \approx 3{,}86$.

1.58 $\approx 0{,}369$ rad $\approx 21{,}2^\circ$.

1.59 $x = \pm\ln(2+\sqrt{3}) \approx \pm 1{,}317$.

1.60 Use a fórmula de adição e $\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1$.

1.61 $f(x) = 2x + 1$ ou $f(x) = -2x - 3$.

1.62 $f = f^{-1}$ equivale a $(a+d)(cx^2 + (d-a)x - b) \equiv 0$; o gráfico é simétrico em relação a $y = x$.

1.63 $x = 1$ ou $x = 2$.

1.64 Se $\log_2 3 = p/q$, então $3^q = 2^p$: ímpar = par, absurdo.

1.65 7 soluções (todas em $[-10,10]$; uma é $x = 0$, e as demais são simétricas).

CAPÍTULO 2

Limites

O conceito de limite está na base de todo o Cálculo: a derivada e a integral são, ambas, definidas por limites. Neste capítulo construímos a ideia de limite, primeiro de modo intuitivo, com tabelas e gráficos, depois com regras de cálculo e, por fim, com uma definição precisa. Também estudamos a continuidade, uma propriedade que depende diretamente do limite.

2.1 Uma prévia do Cálculo

O Cálculo nasceu de dois problemas geométricos: encontrar a reta tangente a uma curva (o *problema da tangente*, que leva ao Cálculo Diferencial) e calcular a área sob uma curva (o *problema da área*, que leva ao Cálculo Integral). Os dois envolvem uma mesma ideia: aproximar uma quantidade cada vez melhor e observar para onde as aproximações tendem.

O problema da tangente

Para uma reta, a taxa de variação é a inclinação. Para uma curva qualquer, aproximamos a taxa de variação em um ponto $(a, f(a))$ por *retas secantes*, que passam por $(a, f(a))$ e por um ponto próximo $(x, f(x))$.

Definição

A **reta secante** ao gráfico de f pelos pontos $(a, f(a))$ e $(x, f(x))$ é a reta que passa por esses pontos. Sua inclinação é

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

À medida que x se aproxima de a, as secantes se aproximam de uma reta, a **reta tangente** ao gráfico em $(a, f(a))$, e m_{sec} se aproxima da inclinação da tangente, que é a *taxa de variação instantânea* de f em a.

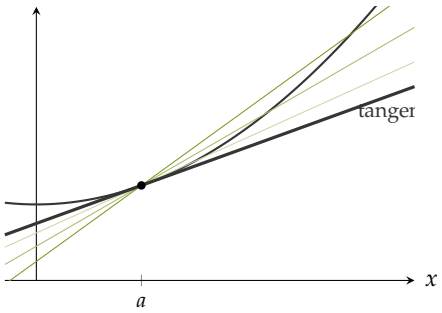


Figura 2.1 Quando x se aproxima de a, as secantes (verde) se aproximam da reta tangente (grafite, espessa).

Exemplo 2.1 — Inclinações de secantes

Estime a inclinação da tangente a $f(x) = x^2$ em $x = 1$ usando as secantes por $(1, 1)$ e (a) $(2, 4)$; (b) $(3/2, 9/4)$.

Solução

(a) $m_{\text{sec}} = \dfrac{4-1}{2-1} = 3$. (b) $m_{\text{sec}} = \dfrac{9/4-1}{3/2-1} = \dfrac{5}{2} = 2{,}5$. O ponto de (b) está mais perto de $(1, 1)$, então 2,5 é uma estimativa melhor. Com pontos cada vez mais próximos, veremos que a inclinação da tangente é exatamente 2.

O mesmo raciocínio se aplica ao movimento. Se $s(t)$ é a posição de um objeto no instante t, a **velocidade média** no intervalo $[a, t]$ é

$$v_{\text{méd}} = \frac{s(t) - s(a)}{t - a},$$

e a **velocidade instantânea** em $t = a$ é o valor do qual as velocidades médias se aproximam quando t se aproxima de a, se esse valor existir.

O problema da área

Para estimar a área sob o gráfico de uma função positiva entre $x = a$ e $x = b$, dividimos o intervalo em partes e somamos as áreas de retângulos. Quanto mais retângulos, melhor a aproximação; a área exata é o valor para o qual essas somas tendem. Esse é o ponto de partida do Cálculo Integral (capítulo 5).

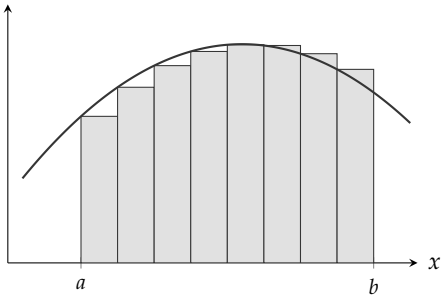


Figura 2.2 A área sob a curva aproximada por retângulos.

2.2 O limite de uma função

Definição intuitiva

Definição

Seja f definida em todos os pontos de um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a, e seja L um número real. Se os valores $f(x)$ se aproximam de L quando x $(\neq a)$ se aproxima de a, dizemos que o **limite** de $f(x)$ quando x tende a a é L, e escrevemos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Em outras palavras: à medida que x fica perto de a, $f(x)$ fica perto de L e permanece perto.

Atenção

O limite não depende do valor $f(a)$; f nem precisa estar definida em a. Importa apenas o comportamento de f *perto* de a.

Estratégia: estimar um limite com uma tabela

1. Monte duas colunas de valores de x que se aproximam de a: uma pela esquerda ($a-0{,}1$, $a-0{,}01$, $a-0{,}001,\dots$) e outra pela direita ($a+0{,}1$, $a+0{,}01,\dots$), com os respectivos $f(x)$.
2. Se as duas colunas de $f(x)$ se aproximam de um mesmo valor L, a estimativa é $\lim_{x\to a} f(x) = L$.
3. Confirme com o gráfico de f perto de $x = a$.

Exemplo 2.2 — Estimando $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$

Calculando $(\operatorname{sen} x)/x$ para $x = \pm 0{,}1;\ \pm 0{,}01;\ \pm 0{,}001$, obtemos $0{,}99833\dots$, $0{,}99998\dots$ e $0{,}9999998\dots$ (a função é par, então os valores pela esquerda e pela direita coincidem). Os valores se aproximam de 1, e o gráfico confirma:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$$

Provaremos esse resultado na seção 2.3.

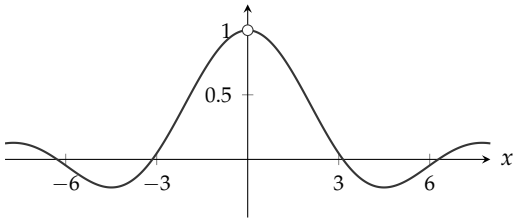


Figura 2.3 Gráfico de $f(x) = (\operatorname{sen} x)/x$ perto de $x = 0$.

Dois limites básicos, intuitivamente evidentes, servem de ponto de partida:

Teorema 2.1: Dois limites importantes

Para todo número real a e toda constante c: $\lim_{x\to a} x = a$ e $\lim_{x\to a} c = c$.

Quando o limite não existe

Um limite pode não existir por diferentes motivos: a função pode se aproximar de valores diferentes pela esquerda e pela direita, crescer sem limitação, ou oscilar.

Exemplo 2.3 — Um limite que não existe

Considere $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen}(1/x)$. Para a sequência $x = \frac{2}{\pi}, \frac{2}{3\pi}, \frac{2}{5\pi}, \dots$, que tende a 0, os valores de $\operatorname{sen}(1/x)$ são $1, -1, 1, -1, \dots$. Eles não se aproximam de nenhum número, logo o limite não existe. O gráfico oscila cada vez mais rapidamente entre -1 e 1 perto de $x = 0$.

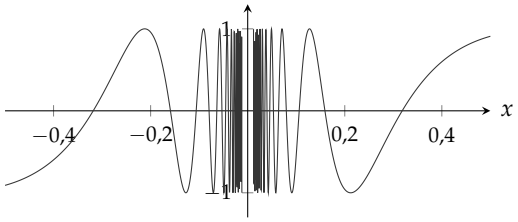


Figura 2.4 $\operatorname{sen}(1/x)$ oscila entre -1 e 1 quando $x \to 0$.

Limites laterais

Definição

Limite à esquerda: se f está definida em um intervalo (c, a) e $f(x)$ se aproxima de L quando x se aproxima de a com $x < a$, escrevemos $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = L$.

Limite à direita: se f está definida em um intervalo (a, c) e $f(x)$ se aproxima de L quando x se aproxima de a com $x > a$, escrevemos $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = L$.

Exemplo 2.4 — Limites laterais

Para $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 2 \\ x^2 - 4, & x \geq 2, \end{cases}$ temos $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 2 + 1 = 3$ e $\lim_{x \to 2^+} f(x) = 2^2 - 4 = 0$. Como os limites laterais são diferentes, $\lim_{x \to 2} f(x)$ não existe.

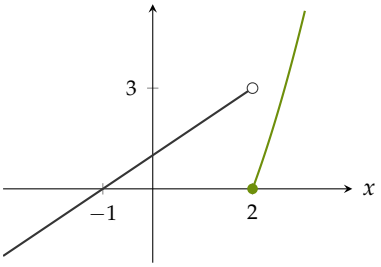


Figura 2.5 Limites laterais diferentes em $x = 2$.

Teorema 2.2: Limites laterais e bilaterais

Seja f definida em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a. Então

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \iff \lim_{x \to a^-} f(x) = L \text{ e } \lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

Limites infinitos

Quando $f(x)$ cresce sem limitação à medida que x se aproxima de a (pela esquerda, pela direita ou pelos dois lados), escrevemos, respectivamente,

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to a} f(x) = +\infty;$$

analogamente para $-\infty$, quando $f(x)$ decresce sem limitação. Atenção: dizer que o limite é ∞ é uma forma de descrever *como* o limite deixa de existir, pois ∞ não é um número real. Por exemplo,

para $f(x) = 1/x$: $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ e $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.

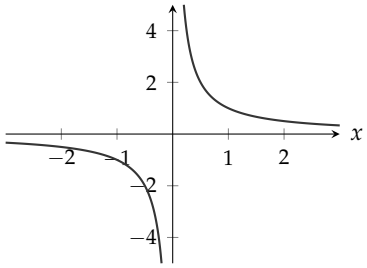


Figura 2.6 O gráfico de $1/x$ perto de $x = 0$.

Teorema 2.3: Limites infinitos de potências inteiras

Se n é um inteiro positivo par, $\lim_{x\to a} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty$. Se n é um inteiro positivo ímpar, $\lim_{x\to a^+} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty$ e $\lim_{x\to a^-} \frac{1}{(x-a)^n} = -\infty$.

Definição

A reta $x = a$ é uma **assíntota vertical** de f se pelo menos um dos limites $\lim_{x\to a^-} f(x)$, $\lim_{x\to a^+} f(x)$ ou $\lim_{x\to a} f(x)$ for $+\infty$ ou $-\infty$.

Por exemplo, $f(x) = \frac{1}{(x-3)^4}$ tem assíntota vertical $x = 3$, pois $\lim_{x\to 3} f(x) = +\infty$ pelo Teorema 2.3.

2.3 As propriedades dos limites

Calculando limites com as propriedades

Estimar limites com tabelas e gráficos é útil, mas trabalhoso e às vezes enganoso. As propriedades a seguir permitem calcular limites diretamente.

Teorema 2.4: Propriedades dos limites

Sejam f e g definidas para $x \neq a$ em um intervalo aberto contendo a, com $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = M$ reais, e seja c uma constante. Então:

- **Soma e diferença:** $\lim_{x\to a} \big(f(x) \pm g(x)\big) = L \pm M$.
- **Múltiplo constante:** $\lim_{x\to a} c\, f(x) = cL$.
- **Produto:** $\lim_{x\to a} f(x)\, g(x) = L \cdot M$.
- **Quociente:** $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, se $M \neq 0$.
- **Potência:** $\lim_{x\to a} \big(f(x)\big)^n = L^n$, para todo inteiro positivo n.
- **Raiz:** $\lim_{x\to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, para todo L se n é ímpar, e para $L \geq 0$ se n é par e $f(x) \geq 0$.

Access for free at openstax.org

Exemplo 2.5 — Usando as propriedades

$$\lim_{x\to 2}\frac{2x^2-3x+1}{x^3+4}=\frac{2\lim x^2-3\lim x+\lim 1}{\lim x^3+\lim 4}=\frac{2(4)-3(2)+1}{8+4}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}.$$

Aplicando as propriedades repetidamente, obtemos o resultado geral para polinômios e funções racionais.

Teorema 2.5: Limites de polinômios e funções racionais

Se p e q são polinômios e a é real, então $\lim_{x\to a}p(x)=p(a)$ e $\lim_{x\to a}\frac{p(x)}{q(x)}=\frac{p(a)}{q(a)}$ quando $q(a)\neq 0$.

A forma indeterminada $0/0$

Quando $q(a)=0$, a propriedade do quociente não se aplica diretamente. Se também $p(a)=0$, temos a **forma indeterminada** $0/0$: o limite pode existir ou não, e é preciso manipular a expressão. A ideia central é que *se $f(x)=g(x)$ para todo $x\neq a$ perto de a, então as duas funções têm o mesmo limite em a*. Por exemplo, $\frac{x^2-1}{x-1}=x+1$ para $x\neq 1$, logo $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)=2$.

Estratégia: limites da forma $0/0$

1. Verifique que as propriedades não se aplicam diretamente (forma $0/0$).
2. Encontre uma função igual a $f(x)/g(x)$ para $x\neq a$: (a) se forem polinômios, fatore e cancele os fatores comuns; (b) se houver diferença com raiz quadrada, multiplique pelo conjugado; (c) se houver fração composta, simplifique-a.
3. Aplique as propriedades dos limites.

Exemplo 2.6 — Fatorando e cancelando

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-3x}{2x^2-5x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{x(x-3)}{(x-3)(2x+1)}=\lim_{x\to 3}\frac{x}{2x+1}=\frac{3}{7}.$$

Exemplo 2.7 — Multiplicando pelo conjugado

Calcule $\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x+2}-1}{x+1}$.

Solução

A expressão tem a forma $0/0$ em $x=-1$. Multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $\sqrt{x+2}+1$:

$$\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x+2}-1}{x+1}=\lim_{x\to -1}\frac{(\sqrt{x+2}-1)(\sqrt{x+2}+1)}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}=\lim_{x\to -1}\frac{x+1}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)}$$
$$=\lim_{x\to -1}\frac{1}{\sqrt{x+2}+1}=\frac{1}{2}.$$

Exemplo 2.8 — Simplificando uma fração composta

$$\lim_{x\to 1}\frac{\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2}}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{2-(x+1)}{2(x+1)(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{-(x-1)}{2(x+1)(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{-1}{2(x+1)}=-\frac{1}{4}.$$

Forma $K/0$ com $K\neq 0$. Se o numerador tende a $K\neq 0$ e o denominador tende a 0, o limite não é finito. Estudamos os limites laterais pelo sinal: por exemplo, em $\lim_{x\to 2}\frac{x-3}{x^2-2x}$, o numerador tende a -1 e o denominador $x(x-2)$ tende a 0^- pela esquerda e a 0^+ pela direita. Logo o limite é $+\infty$ pela esquerda e $-\infty$ pela direita.

O Teorema do Confronto

Teorema 2.6: Teorema do Confronto

Sejam f, g e h definidas para $x\neq a$ em um intervalo aberto contendo a. Se $f(x)\leq g(x)\leq h(x)$ nesse intervalo, para $x\neq a$, e $\lim_{x\to a}f(x)=L=\lim_{x\to a}h(x)$, então $\lim_{x\to a}g(x)=L$.

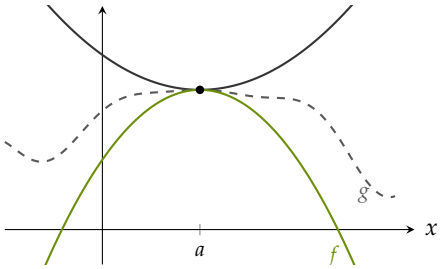


Figura 2.7 O Teorema do Confronto: g fica "espremida" entre f e h.

Exemplo 2.9 — Aplicando o Teorema do Confronto

Como $-1\leq\cos x\leq 1$, temos $-|x|\leq x\cos x\leq|x|$. Como $\lim_{x\to 0}(-|x|)=0=\lim_{x\to 0}|x|$, concluímos que $\lim_{x\to 0}x\cos x=0$.

Dois limites trigonométricos fundamentais. Pelo círculo unitário, para $0<\theta<\pi/2$, valem $0<\operatorname{sen}\theta<\theta<\operatorname{tg}\theta$ (o arco de comprimento θ fica entre o segmento vertical de comprimento $\operatorname{sen}\theta$ e o segmento tangente de comprimento $\operatorname{tg}\theta$). Pelo confronto, isso dá $\lim_{\theta\to 0}\operatorname{sen}\theta=0$ e, daí, $\lim_{\theta\to 0}\cos\theta=1$.

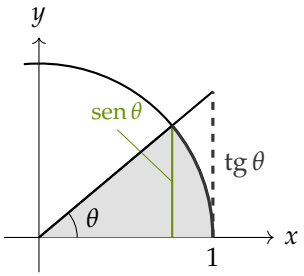


Figura 2.8 Para $0<\theta<\pi/2$: $\operatorname{sen}\theta<\theta<\operatorname{tg}\theta$ (segmento verde, arco grafite e segmento tracejado).

Dividindo $\operatorname{sen}\theta<\theta<\operatorname{tg}\theta$ por $\operatorname{sen}\theta>0$ e invertendo, obtemos $\cos\theta<\dfrac{\operatorname{sen}\theta}{\theta}<1$. Essa desigualdade vale também para $-\pi/2<\theta<0$, porque as três funções são pares. Pelo Teorema do Confronto:

Teorema 2.7: Limites trigonométricos especiais

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta}=1 \qquad \text{e} \qquad \lim_{\theta\to 0}\frac{1-\cos\theta}{\theta}=0.$$

O segundo limite sai do primeiro multiplicando pelo conjugado:

$$\frac{1-\cos\theta}{\theta}=\frac{1-\cos^2\theta}{\theta(1+\cos\theta)}=\frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta}\cdot\frac{\operatorname{sen}\theta}{1+\cos\theta}\longrightarrow 1\cdot\frac{0}{2}=0.$$

Esses dois limites serão essenciais para derivar seno e cosseno no capítulo 3.

2.4 Continuidade

Continuidade em um ponto

Intuitivamente, uma função é contínua quando seu gráfico pode ser traçado sem tirar o lápis do papel. A definição precisa exige três condições.

Definição

Uma função f é **contínua no ponto** a se, e somente se:

(i) $f(a)$ está definida;

(ii) $\lim_{x\to a} f(x)$ existe;

(iii) $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$.

Se alguma condição falha, f é **descontínua** em a.

Para verificar a continuidade em a, testamos as condições na ordem: se uma falha, paramos. Por exemplo, $f(x)=(x^2-4)/(x-2)$ não é contínua em $x=2$, pois $f(2)$ não está definida. Já

$$f(x)=\begin{cases}x^3, & x\neq 1\\ 0, & x=1\end{cases}$$

está definida em 1 e tem $\lim_{x\to 1} f(x)=1$, mas $1\neq f(1)=0$: falha a condição (iii).

Teorema 2.8: Continuidade de polinômios e funções racionais

Polinômios e funções racionais são contínuos em todos os pontos de seus domínios.

Isso decorre do Teorema 2.5: para $q(a)\neq 0$, $\lim_{x\to a} p(x)/q(x)=p(a)/q(a)$.

Tipos de descontinuidade

Definição

Se f é descontínua em a, então f tem:

1. uma **descontinuidade removível** se $\lim_{x\to a} f(x)$ existe (é um número real);
2. uma **descontinuidade de salto** se os limites laterais existem, mas são diferentes;
3. uma **descontinuidade infinita** se pelo menos um limite lateral é $\pm\infty$.

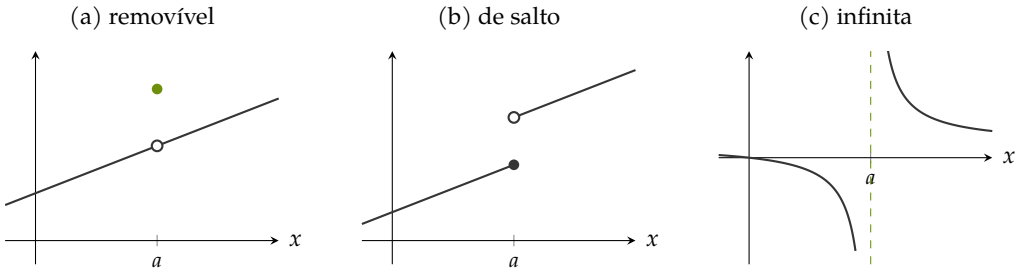


Figura 2.9 Tipos de descontinuidade em $x = a$: (a) removível, com o limite existindo, mas diferente de $f(a)$ ou com $f(a)$ indefinido; (b) de salto, com limites laterais finitos e diferentes; (c) infinita, com limite lateral $\pm\infty$.

Exemplo 2.10 — Classificando descontinuidades

(a) $f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$ em $x = 2$: $\lim_{x\to 2} f(x) = \lim(x+2) = 4$ existe; descontinuidade *removível*.

(b) $f(x) = \begin{cases} -x^2+4, & x \le 3 \\ 4x-8, & x > 3 \end{cases}$ em $x = 3$: os limites laterais são -5 e 4; descontinuidade *de salto*.

(c) $f(x) = \dfrac{x+2}{x+1}$ em $x = -1$: pela esquerda o limite é $-\infty$ e pela direita $+\infty$; descontinuidade *infinita*.

Continuidade em um intervalo

Continuidade lateral

f é **contínua à direita** em a se $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$, e **contínua à esquerda** em a se $\lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$.

Uma função é contínua em um intervalo aberto se é contínua em cada ponto dele. É contínua em $[a,b]$ se é contínua em (a,b), contínua à direita em a e contínua à esquerda em b. Por exemplo, $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ é contínua em $[-2,2]$.

Teorema 2.9: Função composta

Se f é contínua em L e $\lim_{x\to a} g(x) = L$, então

$$\lim_{x\to a} f\big(g(x)\big) = f\Big(\lim_{x\to a} g(x)\Big) = f(L).$$

Por exemplo, $\lim_{x\to \pi/2} \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos 0 = 1$. Em particular, a composta de funções contínuas é contínua.

Teorema 2.10: Continuidade das funções trigonométricas

As funções trigonométricas são contínuas em todo o seu domínio.

Mais geralmente, exponenciais, logaritmos, raízes e todas as funções construídas a partir delas e de polinômios por operações algébricas e composição são contínuas onde estão definidas.

O Teorema do Valor Intermediário

Teorema 2.11: Teorema do Valor Intermediário

Seja f contínua em um intervalo fechado e limitado $[a, b]$. Se z é qualquer número real entre $f(a)$ e $f(b)$, então existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = z$.

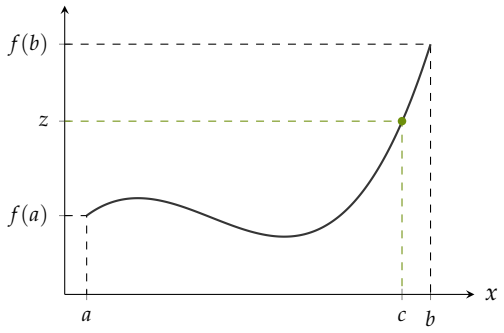


Figura 2.10 Existe $c \in [a, b]$ com $f(c) = z$.

Exemplo 2.11 — Garantindo um zero

Mostre que $f(x) = x - \cos x$ tem pelo menos um zero.

Solução

f é contínua em $\mathbb{R}$. Como $f(0) = -1 < 0$ e $f(\pi/2) = \pi/2 > 0$, o Teorema do Valor Intermediário garante que existe $c \in [0, \pi/2]$ com $f(c) = 0$.

Atenção

A continuidade é essencial. Para $f(x) = 1/x$, temos $f(-1) = -1 < 0$ e $f(1) = 1 > 0$, mas f não tem zero em $[-1, 1]$, pois não é contínua em $x = 0$.

2.5 A definição precisa de limite

Quantificando a proximidade

A definição intuitiva fala em $f(x)$ "se aproximar" de L. Para torná-la precisa, medimos distâncias: $|f(x) - L|$ é a distância entre $f(x)$ e L, e $|x - a|$ é a distância entre x e a. Dizer que $f(x)$ fica tão perto de L quanto quisermos significa: para qualquer tolerância $\varepsilon > 0$, conseguimos garantir $|f(x) - L| < \varepsilon$ tomando x suficientemente perto de a, a uma distância menor que algum $\delta > 0$.

Definição ε-δ de limite

Seja f definida para $x \neq a$ em um intervalo aberto contendo a, e seja L real. Então $\lim_{x \to a} f(x) = L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

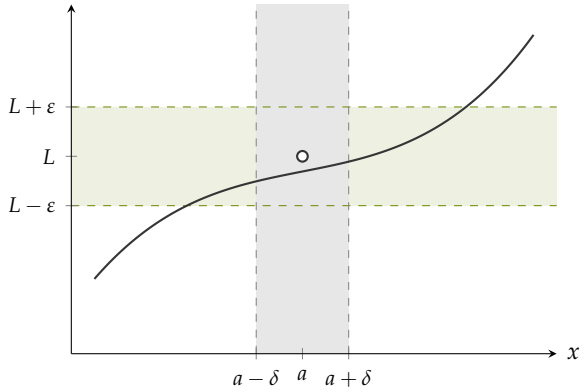


Figura 2.11 A definição ε-δ: para cada faixa horizontal $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ existe uma faixa vertical $(a-\delta, a+\delta)$ na qual o gráfico, exceto possivelmente em $x=a$, fica dentro da faixa horizontal.

Estratégia: provar que $\lim_{x\to a} f(x) = L$

1. Comece com: "Seja $\varepsilon > 0$."
2. Encontre δ (geralmente trabalhando "de trás para a frente" a partir de $|f(x)-L| < \varepsilon$) e escreva: "Escolha $\delta = \ldots$".
3. Escreva: "Suponha $0 < |x-a| < \delta$."
4. Usando essa hipótese, mostre que $|f(x)-L| < \varepsilon$.
5. Conclua: "Portanto, $\lim_{x\to a} f(x) = L$."

Exemplo 2.12 — Uma prova ε-δ com função afim

Prove que $\lim_{x\to -1}(4x+1) = -3$.

Solução

Rascunho: queremos $|(4x+1)-(-3)| = |4x+4| = 4|x+1| < \varepsilon$, ou seja, $|x+1| < \varepsilon/4$. Isso sugere $\delta = \varepsilon/4$.
Prova: seja $\varepsilon > 0$. Escolha $\delta = \varepsilon/4$. Suponha $0 < |x+1| < \delta$. Então $|(4x+1)-(-3)| = 4|x+1| < 4\delta = \varepsilon$. Portanto, $\lim_{x\to -1}(4x+1) = -3$.

Exemplo 2.13 — Uma prova ε-δ com função quadrática

Prove que $\lim_{x\to -1}(x^2-2x+3) = 6$.

Solução

Rascunho: $|(x^2-2x+3)-6| = |x+1|\cdot|x-3|$. O fator $|x-3|$ depende de x, então primeiro o limitamos: se $|x+1| < 1$, então $-1 < x+1 < 1$, isto é, $-5 < x-3 < -3$, e logo $|x-3| < 5$. Basta então ter também $|x+1| < \varepsilon/5$.
Prova: seja $\varepsilon > 0$. Escolha $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$. Suponha $0 < |x+1| < \delta$. Então $|x+1| < 1$, donde $|x-3| < 5$, e $|x+1| < \varepsilon/5$. Logo $|(x^2-2x+3)-6| = |x+1|\,|x-3| < \frac{\varepsilon}{5}\cdot 5 = \varepsilon$.

Provando as propriedades dos limites

A definição precisa permite demonstrar as propriedades da seção 2.3. Como exemplo, provemos a da soma. Uma ferramenta recorrente é a **desigualdade triangular**: $|a+b| \le |a| + |b|$ para quaisquer reais a e b.

Prova da propriedade da soma. Suponha $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} g(x) = M$. Seja $\varepsilon > 0$. Existe $\delta_1 > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta_1$ implica $|f(x) - L| < \varepsilon/2$, e existe $\delta_2 > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta_2$ implica $|g(x) - M| < \varepsilon/2$. Escolha $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Se $0 < |x-a| < \delta$, então

$$|(f(x)+g(x)) - (L+M)| \le |f(x)-L| + |g(x)-M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \square$$

Para mostrar que um limite *não* existe, basta exibir um $\varepsilon > 0$ para o qual nenhum δ funciona. Por exemplo, se $f(x) = -1$ para $x < 0$ e $f(x) = 1$ para $x \ge 0$, com $\varepsilon = 1/2$ não há δ que sirva para nenhum candidato L: perto de 0 há valores de f iguais a -1 e a 1, que distam 2 entre si.

Limites laterais e infinitos

As outras formas de limite têm definições análogas:

- $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$;
- $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $-\delta < x - a < 0 \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$;
- $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ se, para todo $M > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta \Rightarrow f(x) > M$ (e $-\infty$ com $f(x) < -M$).

Resumo do capítulo

- A inclinação da tangente e a velocidade instantânea são limites de inclinações de secantes e de velocidades médias; a área sob uma curva é o limite de somas de áreas de retângulos.
- $\lim_{x\to a} f(x) = L$ quando $f(x)$ fica arbitrariamente perto de L para x suficientemente perto de a ($x \neq a$); o valor $f(a)$ é irrelevante.
- O limite bilateral existe se, e somente se, os laterais existem e são iguais.
- Um limite infinito descreve uma assíntota vertical; ∞ não é um número.
- Para polinômios e racionais (com denominador não nulo), basta substituir. Na forma $0/0$, fatore, use o conjugado ou simplifique antes.
- Teorema do Confronto; $\lim_{\theta\to 0} \frac{\operatorname{sen}\theta}{\theta} = 1$ e $\lim_{\theta\to 0} \frac{1-\cos\theta}{\theta} = 0$.
- Contínua em a: $f(a)$ definida, o limite existe e é igual a $f(a)$. Descontinuidades: removível, de salto, infinita.
- Teorema do Valor Intermediário: uma função contínua em $[a,b]$ assume todos os valores entre $f(a)$ e $f(b)$.
- Definição precisa: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap2/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **2.1** Calcule $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-5x+6}{x^2-4}$.
- **2.2** Calcule $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x+1}$.
- **2.3** Calcule $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4-1}{x-1}$.
- **2.4** Calcule $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x}-2}{x-4}$.
- **2.5** Calcule $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}$.
- **2.6** Calcule $\lim\limits_{x\to 8} \dfrac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8}$.
- **2.7** Calcule $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{(3+h)^2-9}{h}$ e interprete como inclinação de uma tangente.
- **2.8** Calcule $\lim\limits_{x\to 1} \left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{2}{x^2-1}\right)$.
- **2.9** Calcule $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 7x}{3x}$.
- **2.10** Calcule $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\operatorname{tg} 2x}$.
- **2.11** Calcule $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}^2(3x)}{x^2}$.
- **2.12** Calcule $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x}$.
- **2.13** Calcule $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x-\pi}$. (Dica: $u = x - \pi$.)
- **2.14** Calcule os limites laterais de $\dfrac{|x-3|}{x-3}$ em $x = 3$ e esboce o gráfico. O limite existe?
- **2.15** Calcule $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x^2+3x}{|x|}$ e $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{x^2+3x}{|x|}$.
- **2.16** Calcule $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{x+1}{x-2}$ e $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x+1}{x-2}$ e indique a assíntota vertical.
- **2.17** Encontre as descontinuidades de $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-4}$ e classifique cada uma.
- **2.18** Encontre k para que $f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \le 2 \\ 2x+k, & x > 2 \end{cases}$ seja contínua.
- **2.19** Use o Teorema do Confronto para calcular $\lim\limits_{x\to 0} x^4 \cos\dfrac{2}{x}$.
- **2.20** Classifique as descontinuidades de $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2-1}$ e esboce o gráfico perto delas.

●● **2.21** ★ **Conjugado com raiz.** Mostre que a substituição direta leva a uma forma indeterminada e calcule $\lim_{t\to 9} \dfrac{t-9}{\sqrt{t}-3}$.

●● **2.22** ★ **Fatorando cubos.** Calcule $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x^2-1}$.

●● **2.23** Calcule $\lim_{x\to -3} \dfrac{\sqrt{x+4}-1}{x+3}$.

●● **2.24** Calcule $\lim_{x\to 1/2} \dfrac{2x^2+3x-2}{2x-1}$.

●● **2.25** Calcule $\lim_{x\to 2} \dfrac{1-\frac{2}{x}}{x^2-4}$.

●● **2.26** ★ **Limites laterais infinitos.** Calcule $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$ e $\lim_{x\to 1^+} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$.

●● **2.27** ★ **O limite de** $\operatorname{sen}(ax)/x$**.** (a) Use tabelas com $x = \pm 0{,}1;\ \pm 0{,}01;\ \pm 0{,}001$ para estimar $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 2x}{x}$ e $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x}$. (b) Conjecture o valor de $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} ax}{x}$ para $a > 0$ e prove-o com o Teorema 2.7.

●● **2.28** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 5x}$.

●● **2.29** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{x^3}$.

●● **2.30** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

●● **2.31** ★ **Teorema do Confronto.** Calcule $\lim_{\theta\to 0} \theta^2 \cos\left(\dfrac{1}{\theta}\right)$.

●● **2.32** ★ **Escolhendo** k **para a continuidade (I).** Encontre k para que $f(x) = \begin{cases} 3x+2, & x < k \\ 2x-3, & k \le x \le 8 \end{cases}$ seja contínua em todo o seu domínio.

●● **2.33** ★ **Escolhendo** k **para a continuidade (II).** Encontre k para que $f(x) = \begin{cases} e^{kx}, & 0 \le x < 4 \\ x+3, & 4 \le x \le 8 \end{cases}$ seja contínua em $[0, 8]$.

●● **2.34** Classifique as descontinuidades de $f(x) = \dfrac{x^2-x-6}{x^2-9}$.

●● **2.35** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}$.

●● **2.36** $f(x) = \begin{cases} x^2 - e^x, & x < 0 \\ x-1, & x \ge 0 \end{cases}$ é contínua em $x = 0$?

●● **2.37** ★ **TVI: duas partículas.** Uma partícula se move numa reta com posição $s(t)$ contínua, e $s(2) = 5$, $s(5) = 2$. Outra partícula tem posição $h(t) = s(t) - t$. Explique por que existe um instante $t \in [2, 5]$ em que $h(t) = 0$. O que isso significa para a primeira partícula?

●● **2.38** ★ **TVI: localizando uma raiz.** Use o TVI para decidir se $2^x = x^3$ tem solução em [1,25; 1,375] ou em [1,375; 1,5]. Justifique para cada intervalo.

●● **2.39** Calcule $\lim\limits_{x\to -2^-} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$ e $\lim\limits_{x\to -2^+} \dfrac{2x^2+7x-4}{x^2+x-2}$.

●● **2.40** ★ **Da secante à tangente.** Calcule $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h}$, em que $a \neq 0$ é constante. Interprete o resultado em termos de retas secantes ao gráfico de $f(x) = 1/x$.

●●● **2.41** ★ **Prova ε-δ.** Use a definição precisa de limite para provar que $\lim\limits_{x\to 2}(x^2+2x) = 8$.

●●● **2.42** ★ **Provando que um limite não existe.** Use a definição precisa para provar que $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{|x-1|}{x-1}$ não existe.

●●● **2.43** Prove pela definição ε-δ que $\lim\limits_{x\to 2}(5x+8) = 18$.

●●● **2.44** Prove pela definição ε-δ que $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3} = 6$.

●●● **2.45** Para $f(x) = \begin{cases} 8x-3, & x<0 \\ 4x-2, & x\geq 0 \end{cases}$, prove que $\lim_{x\to 0^+} f(x) = -2$.

●●● **2.46** Prove que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$ pela definição.

●●● **2.47** Use o Teorema do Confronto para calcular $\lim\limits_{x\to 0} x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}$.

●●● **2.48** Encontre a e b para que $f(x) = \begin{cases} ax+2b, & x<1 \\ 5, & x=1 \\ bx^2-a, & x>1 \end{cases}$ seja contínua em $x=1$.

●●● **2.49** Calcule $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$.

●●● **2.50** Calcule $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$. (Dica: $a^3-1 = (a-1)(a^2+a+1)$.)

●●● **2.51** Calcule $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{(2+h)^3-8}{h}$ e interprete como inclinação de uma tangente.

●●● **2.52** Calcule $\lim\limits_{x\to \pi/2} \dfrac{\cos x}{x-\pi/2}$. (Dica: faça $u = x - \frac{\pi}{2}$.)

●●● **2.53** Mostre que $x^3+x-1=0$ tem uma raiz em $(0,1)$ e localize-a num intervalo de comprimento 0,125 por bissecção.

●●● **2.54** Mostre que a equação $\cos x = x$ tem pelo menos uma solução.

●●● **2.55** O volume de um objeto de massa m é $V = m/\rho$. Calcule $\lim_{\rho\to 0^+} V$ e interprete.

●●● **2.56** Prove pela definição que, se $\lim_{x\to a} f(x) = L$, então $\lim_{x\to a} c\,f(x) = cL$.

●●● **2.57** Seja $f(x) = x$ se x é racional e $f(x) = 0$ se x é irracional. Determine $\lim_{x\to 0} f(x)$ e prove.

●●● **2.58** Mostre que $\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} \dfrac{\pi}{x}$ não existe, usando duas sequências que tendem a 0.

●●● **2.59** Encontre as assíntotas verticais e as descontinuidades removíveis de $f(x) = \dfrac{x^2-1}{x^3-x^2-2x}$, com os limites laterais.

●●● **2.60** Onde a função maior inteiro $f(x) = \lfloor x \rfloor$ é descontínua? Classifique e diga de que lado ela é contínua.

●●●● **2.61** Calcule $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x \operatorname{sen} x}$.

●●●● **2.62** Prove pela definição que $\lim_{x\to a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$ para $a > 0$.

●●●● **2.63** Mostre que todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real.

●●●● **2.64** Calcule $\lim_{x\to 0^+} x \left\lfloor \dfrac{1}{x} \right\rfloor$.

●●●● **2.65** Seja $f : [0,1] \to [0,1]$ contínua. Prove que existe $c \in [0,1]$ com $f(c) = c$ (ponto fixo).

Respostas

2.1 $-\frac{1}{4}$.

2.2 3.

2.3 4.

2.4 $\frac{1}{4}$.

2.5 $\frac{1}{6}$.

2.6 $\frac{1}{12}$.

2.7 6: inclinação da tangente a $y = x^2$ em $x = 3$.

2.8 $\frac{1}{2}$.

2.9 $\frac{7}{3}$.

2.10 $\frac{1}{2}$.

2.11 9.

2.12 0.

2.13 -1.

2.14 -1 e 1; não existe.

2.15 3 e -3.

2.16 $-\infty$ e $+\infty$; $x = 2$.

2.17 Removível em $x = -2$ (limite $-\frac{1}{4}$); infinita em $x = 2$.

2.18 $k = \frac{4}{3}$.

2.19 0, pois $-x^4 \le x^4 \cos\frac{2}{x} \le x^4$.

2.20 Removível em $x = 1$ (limite $\frac{1}{2}$); infinita em $x = -1$.

2.21 $0/0$; o limite é 6.

2.22 $\dfrac{3}{2}$.

2.23 $\frac{1}{2}$.

2.24 $\frac{5}{2}$.

2.25 $\frac{1}{8}$.

2.26 $-\infty$ pela esquerda e $+\infty$ pela direita.

2.27 (a) 2 e 3; (b) $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} ax}{x} = a$.

2.28 $\frac{3}{5}$.

2.29 $\frac{1}{2}$.

2.30 $\frac{1}{2}$.

2.31 0, pelo Teorema do Confronto.

2.32 $k = -5$.

2.33 $k = \dfrac{\ln 7}{4} \approx 0{,}4865$.

2.34 Removível em $x = 3$ (limite $\frac{5}{6}$); infinita em $x = -3$.

2.35 $\frac{1}{6}$.

2.36 Sim: os dois limites laterais e $f(0)$ valem -1.

2.37 $h(2) = 3 > 0$ e $h(5) = -3 < 0$; pelo TVI, $h(c) = 0$ para algum $c \in [2,5]$, ou seja, $s(c) = c$.

2.38 Com $g(x) = 2^x - x^3$: $g(1{,}25) > 0$ e $g(1{,}375) < 0$, logo há raiz no 1º intervalo; no 2º, g não muda de sinal e o TVI nada garante.

2.39 $-\infty$ e $+\infty$.

2.40 $-\dfrac{1}{a^2}$: é a inclinação da reta tangente a $y = 1/x$ em $x = a$.

2.41 Escolha $\delta = \min\{1, \varepsilon/7\}$.

Access for free at openstax.org

2.42 Tome $\varepsilon = \frac{1}{2}$: perto de 1 a função vale -1 e 1, que não cabem juntos em nenhuma faixa de largura 1.

2.43 $\delta = \varepsilon/5$.

2.44 $\delta = \varepsilon$ (para $x \neq 3$ a expressão é $x + 3$).

2.45 $\delta = \varepsilon/4$.

2.46 Dado $M > 0$, tome $\delta = 1/\sqrt{M}$.

2.47 0, pois $-|x| \leq x \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq |x|$.

2.48 $a = -\frac{5}{3}$, $b = \frac{10}{3}$.

2.49 1.

2.50 $\frac{1}{3}$.

2.51 12: inclinação da tangente a $y = x^3$ em $x = 2$.

2.52 -1.

2.53 Raiz em $(0{,}625;\ 0{,}75)$; de fato $x \approx 0{,}6823$.

2.54 $g(x) = \cos x - x$: $g(0) = 1 > 0$, $g(\pi/2) < 0$; TVI.

2.55 $+\infty$: densidade tendendo a zero exige volume ilimitado.

2.56 Para $c \neq 0$, use $\varepsilon/|c|$ na hipótese; $c = 0$ é imediato.

2.57 0; em ambos os casos $|f(x)| \leq |x|$, então $\delta = \varepsilon$.

2.58 $x_n = \frac{1}{n}$ dá 0; $x_n = \frac{2}{4n+1}$ dá 1.

2.59 Removível em $x = -1$ (limite $-\frac{2}{3}$); assíntotas $x = 0$ ($-\infty$ à esq., $+\infty$ à dir.) e $x = 2$ ($-\infty$ à esq., $+\infty$ à dir.).

2.60 Em cada inteiro: salto de 1; contínua à direita.

2.61 $\frac{1}{2}$.

2.62 $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}} \leq \frac{|x-a|}{\sqrt{a}}$; tome $\delta = \min\{a, \varepsilon\sqrt{a}\}$.

2.63 O termo dominante força sinais opostos para x grande e x muito negativo; TVI.

2.64 1, pois $1 - x < x\lfloor 1/x \rfloor \leq 1$.

2.65 Aplique o TVI a $g(x) = f(x) - x$: $g(0) \geq 0 \geq g(1)$.

CAPÍTULO 3

Derivadas

No capítulo anterior usamos limites para calcular a inclinação da reta tangente e a velocidade instantânea. Essas duas ideias são casos de um único conceito: a *derivada*, que mede a taxa de variação instantânea de uma função. Neste capítulo definimos a derivada, aprendemos regras para calculá-la sem recorrer ao limite a cada vez e a aplicamos a movimento, crescimento populacional, custo e receita. Ao final teremos as derivadas de todas as funções do capítulo 1.

3.1 Definindo a derivada

Retas tangentes

Seja f definida em um intervalo I que contém a. Para $x \neq a$ em I, o **quociente de diferenças**

$$Q = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \qquad \text{ou, com } x = a + h, \qquad Q = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

é a inclinação da reta secante pelos pontos $(a, f(a))$ e $(x, f(x))$. Quando $x \to a$ (ou $h \to 0$), as secantes se aproximam da reta tangente.

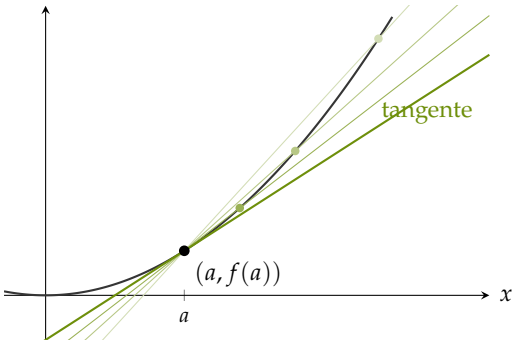


Figura 3.1 As secantes por $(a, f(a))$ e por pontos cada vez mais próximos (verde-claro) tendem à reta tangente (verde).

Definição

Seja f definida em um intervalo aberto contendo a. A **reta tangente** ao gráfico de f em a é a reta que passa por $(a, f(a))$ com inclinação

$$m_{\text{tg}} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

desde que esse limite exista.

Exemplo 3.1 — Reta tangente

Encontre a reta tangente a $f(x) = x^2$ em $x = 3$ e a $g(x) = 1/x$ em $x = 2$.

Solução

$m_{\text{tg}} = \lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3} = \lim_{x\to 3}(x+3) = 6$; a tangente é $y - 9 = 6(x-3)$, ou $y = 6x - 9$.

Para g: $m_{\text{tg}} = \lim_{h\to 0} \dfrac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \lim_{h\to 0} \dfrac{-h}{2(2+h)h} = -\dfrac{1}{4}$; a tangente é $y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x-2)$, ou $y = -\frac{1}{4}x + 1$.

A derivada em um ponto

A inclinação da tangente é tão importante que recebe um nome próprio.

Definição

A **derivada** de f em a, denotada $f'(a)$, é

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

desde que o limite exista. Nesse caso, dizemos que f é **derivável** (ou diferenciável) em a. A derivada $f'(a)$ é a **taxa de variação instantânea** de f em a.

Exemplo 3.2 — Calculando uma derivada pela definição

Para $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, calcule $f'(2)$.

Solução

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h\to 0} \frac{\big(3(2+h)^2 - 4(2+h) + 1\big) - 5}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{12 + 12h + 3h^2 - 8 - 4h + 1 - 5}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{8h + 3h^2}{h} = \lim_{h\to 0}(8 + 3h) = 8. \end{aligned}$$

Velocidade e taxas de variação

Se $s(t)$ é a posição de um objeto que se move ao longo de uma reta, a velocidade média em $[a, a+h]$ é $\frac{s(a+h)-s(a)}{h}$, e a **velocidade instantânea** em $t = a$ é o limite dessas médias: $v(a) = s'(a)$. Mais geralmente, para qualquer grandeza f, a taxa média de variação em um intervalo é um quociente de diferenças, e a taxa instantânea é a derivada.

Exemplo 3.3 — Velocidade de uma bola em queda

Uma bola solta do alto de um prédio de 64 pés tem altura $s(t) = -16t^2 + 64$ (em pés, com t em segundos). Qual é sua velocidade em $t = 1$?

Solução

$s'(1) = \lim_{t\to 1} \dfrac{-16t^2 + 64 - 48}{t-1} = \lim_{t\to 1} \dfrac{-16(t^2-1)}{t-1} = \lim_{t\to 1} -16(t+1) = -32$ pés/s. O sinal negativo indica que a bola está descendo.

3.2 A derivada como função

Definição

A **função derivada** f' é a função cujo domínio é formado pelos x para os quais existe

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Também escrevemos $\frac{dy}{dx}$, $\frac{df}{dx}$, $\frac{d}{dx}\big(f(x)\big)$ ou y' (*notação de Leibniz* e *de Lagrange*).

Exemplo 3.4 — Derivada da raiz quadrada

Para $f(x) = \sqrt{x}$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \lim_{h \to 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

O domínio de f' é $(0, \infty)$, menor que o de f: em $x = 0$ a tangente é vertical.

O gráfico da derivada

O valor de $f'(x)$ é a inclinação do gráfico de f em x. Assim:

- onde f é crescente, $f' > 0$; onde f é decrescente, $f' < 0$;
- onde o gráfico de f tem tangente horizontal, $f' = 0$.

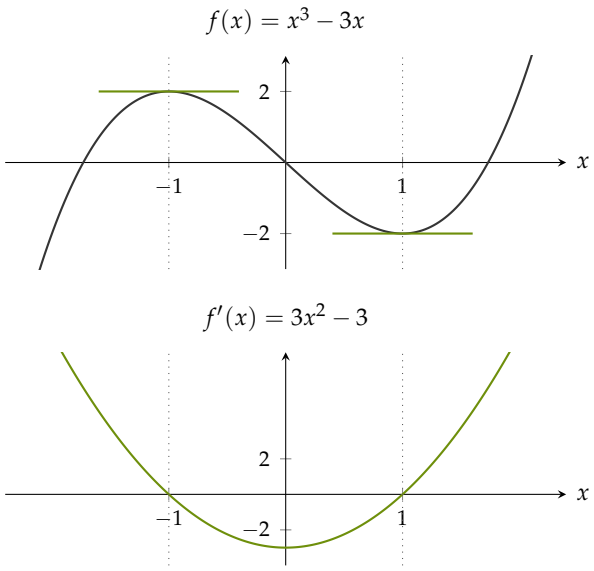


Figura 3.2 Onde f cresce ($|x| > 1$), $f' > 0$; onde f decresce ($|x| < 1$), $f' < 0$; nos pontos de tangente horizontal ($x = \pm 1$), $f' = 0$.

Derivabilidade e continuidade

Teorema 3.1: Derivabilidade implica continuidade

Se f é derivável em a, então f é contínua em a.

Prova. Para $x \neq a$, $f(x) - f(a) = \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}(x-a) \;\to\; f'(a)\cdot 0 = 0$ quando $x \to a$. Logo $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. □

A recíproca é falsa: uma função pode ser contínua em a e não ser derivável ali. Há três situações típicas:

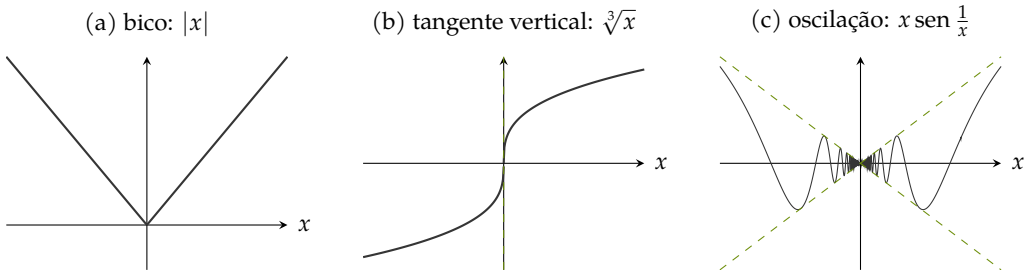


Figura 3.3 Funções contínuas em 0, mas não deriváveis em 0. (a) Os limites laterais do quociente de diferenças são -1 e 1. (b) O quociente tende a $+\infty$. (c) O quociente $\operatorname{sen}(1/h)$ oscila e não tem limite.

Exemplo 3.5 — Uma função por partes derivável

Encontre a e b para que $f(x) = \begin{cases} ax+b, & x<3 \\ x^2, & x \geq 3 \end{cases}$ seja derivável em todo $\mathbb{R}$.

Solução

Contínua em 3: $3a + b = 9$. Para a derivada existir em 3, os quocientes laterais devem ter o mesmo limite. À direita, a inclinação de x^2 em 3 é 6; à esquerda, é a. Logo $a = 6$ e $b = -9$. A reta $y = 6x - 9$ é exatamente a tangente à parábola em $x = 3$.

Derivadas de ordem superior

A derivada de f' é a **segunda derivada**, f'' ou $\dfrac{d^2y}{dx^2}$; depois vêm f''', $f^{(4)}, \ldots$ Se $s(t)$ é a posição, $v(t) = s'(t)$ é a velocidade e $a(t) = v'(t) = s''(t)$ é a **aceleração**.

3.3 Regras de derivação

Calcular derivadas pela definição é trabalhoso. As regras a seguir, provadas a partir da definição, tornam o cálculo mecânico.

Teorema 3.2: Constante e potência

Se c é constante, $\dfrac{d}{dx}(c) = 0$. Para todo inteiro $n \geq 1$, $\dfrac{d}{dx}\,x^n = nx^{n-1}$.

Prova da regra da potência. Pelo binômio de Newton, $(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n$. Então

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = nx^{n-1} + \binom{n}{2}x^{n-2}h + \cdots + h^{n-1} \longrightarrow nx^{n-1}. \qquad \square$$

Teorema 3.3: Soma, diferença e múltiplo constante

Se f e g são deriváveis e k é constante:

$$(f \pm g)' = f' \pm g', \qquad (kf)' = k\,f'.$$

Com isso, derivamos qualquer polinômio termo a termo: por exemplo, $\dfrac{d}{dx}\left(2x^5 + 7x^2 - x + 4\right) = 10x^4 + 14x - 1$.

Teorema 3.4: Regra do produto

Se f e g são deriváveis, $\left(f\,g\right)' = f'\,g + f\,g'$.

Prova. Somamos e subtraímos $f(x+h)g(x)$ no numerador:

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} = f(x+h)\,\frac{g(x+h)-g(x)}{h} + g(x)\,\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \longrightarrow f(x)g'(x) + g(x)f'(x),$$

usando que $f(x+h) \to f(x)$, pois f é derivável, logo contínua. $\square$

Atenção

A derivada do produto *não* é o produto das derivadas: $(x \cdot x)' = 2x$, e não $1 \cdot 1$.

Teorema 3.5: Regra do quociente

Se f e g são deriváveis e $g(x) \neq 0$,

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}.$$

Aplicando a regra do quociente a $x^{-n} = 1/x^n$, obtemos $\dfrac{d}{dx}x^{-n} = \dfrac{0 - nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}$: a regra da potência vale também para expoentes inteiros negativos.

Exemplo 3.6 — Produto e quociente

(a) $\dfrac{d}{dx}\left[(x^2+2)(3x^3-5x)\right] = 2x(3x^3-5x) + (x^2+2)(9x^2-5) = 15x^4 + 3x^2 - 10.$

(b) $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{5x^2}{4x+3}\right] = \dfrac{10x(4x+3) - 5x^2 \cdot 4}{(4x+3)^2} = \dfrac{20x^2+30x}{(4x+3)^2}.$

(c) $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{6}{x^2}\right] = \dfrac{d}{dx}\left[6x^{-2}\right] = -12x^{-3} = -\dfrac{12}{x^3}.$

Exemplo 3.7 — Tangentes horizontais

Onde o gráfico de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ tem tangente horizontal?

Solução

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3) = 0$ em $x = 1$ e $x = 3$. Os pontos são $(1,5)$ e $(3,1)$.

3.4 Derivadas como taxas de variação

Fórmula da variação aproximada. Como $f'(a) \approx \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ para h pequeno,

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\,h.$$

Por exemplo, se $f(3) = 2$ e $f'(3) = 5$, então $f(3{,}2) \approx 2 + 5(0{,}2) = 3$.

Movimento retilíneo

Definição

Se $s(t)$ é a posição de um objeto no instante t: a **velocidade** é $v(t) = s'(t)$; a **rapidez** (módulo da velocidade) é $|v(t)|$; a **aceleração** é $a(t) = v'(t) = s''(t)$.

O objeto se move no sentido positivo quando $v > 0$, no negativo quando $v < 0$, e está momentaneamente em repouso quando $v = 0$. Ele acelera (a rapidez aumenta) quando v e a têm o mesmo sinal, e desacelera quando têm sinais opostos.

Exemplo 3.8 — Posição e velocidade

Uma partícula tem posição $s(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ $(t \geq 0)$. Quando ela está em repouso? Em que intervalos se move para a frente e para trás?

Solução

$v(t) = 3t^2 - 18t + 24 = 3(t-2)(t-4)$. Repouso em $t = 2$ e $t = 4$. Pelo sinal de v: para a frente em $[0, 2)$ e $(4, \infty)$, para trás em $(2, 4)$. A aceleração é $a(t) = 6t - 18$, nula em $t = 3$.

Populações, custo e receita

Se $P(t)$ é uma população, $P'(t)$ é a **taxa de crescimento populacional**. Na economia, se $C(x)$ é o custo de produzir x unidades e $R(x)$ é a receita com a venda de x unidades, o **custo marginal** é $C'(x)$, a **receita marginal** é $R'(x)$ e o **lucro marginal** é $P'(x) = R'(x) - C'(x)$. Pela fórmula da variação aproximada, o custo marginal $C'(x)$ estima o custo de produzir a unidade número $x + 1$.

Exemplo 3.9 — Receita marginal

Se $R(x) = 4x - 0{,}01x^2$ (em mil reais), então $R'(x) = 4 - 0{,}02x$. Para $x = 100$, $R'(100) = 2$: vender a 101ª unidade aumenta a receita em cerca de R$ 2 mil. O valor exato é $R(101) - R(100) = 1{,}99$.

3.5 Derivadas das funções trigonométricas

Teorema 3.6: Derivadas de seno e cosseno

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x, \qquad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x.$$

Prova para o seno. Pela fórmula da soma,

$$\frac{\operatorname{sen}(x+h)-\operatorname{sen} x}{h} = \operatorname{sen} x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\operatorname{sen} h}{h} \longrightarrow \operatorname{sen} x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x,$$

usando os dois limites trigonométricos do Teorema 2.7. A prova para o cosseno é análoga. □

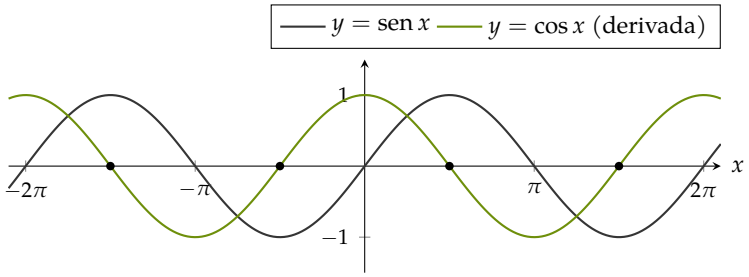


Figura 3.4 Onde $\operatorname{sen} x$ tem tangente horizontal (máximos e mínimos), sua derivada $\cos x$ se anula (pontos pretos); onde $\operatorname{sen} x$ cresce mais rápido ($x = 0$), $\cos x$ vale 1.

Pela regra do quociente, $\dfrac{d}{dx}\operatorname{tg} x = \dfrac{\cos x \cos x - \operatorname{sen} x(-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} = \dfrac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$. Do mesmo modo:

Teorema 3.7: Demais funções trigonométricas

$$(\operatorname{tg} x)' = \sec^2 x, \qquad (\operatorname{cotg} x)' = -\operatorname{cossec}^2 x, \qquad (\sec x)' = \sec x \operatorname{tg} x, \qquad (\operatorname{cossec} x)' = -\operatorname{cossec} x \operatorname{cotg} x.$$

Derivadas de ordem superior. As derivadas de $\operatorname{sen} x$ se repetem com período 4: $\operatorname{sen} x \to \cos x \to -\operatorname{sen} x \to -\cos x \to \operatorname{sen} x$. Assim, $\dfrac{d^{74}}{dx^{74}}\operatorname{sen} x = \dfrac{d^2}{dx^2}\operatorname{sen} x = -\operatorname{sen} x$, pois $74 = 4 \cdot 18 + 2$.

Exemplo 3.10 — Uma massa presa a uma mola

A posição de uma massa é $s(t) = 2\operatorname{sen} t$ (cm). Então $v(t) = 2\cos t$ e $a(t) = -2\operatorname{sen} t = -s(t)$: a aceleração é proporcional ao deslocamento e tem sentido oposto. Em $t = \pi/2$, a massa está em $s = 2$, parada ($v = 0$), com aceleração $-2\ \text{cm/s}^2$, que a puxa de volta.

3.6 A regra da cadeia

Como derivar $h(x) = \operatorname{sen}(x^3)$ ou $(3x^2+1)^{20}$? São funções compostas, e sua derivada segue uma regra simples: se $u = g(x)$ varia $g'(x)$ vezes mais rápido que x, e $y = f(u)$ varia $f'(u)$ vezes mais rápido que u, então y varia $f'(u)\,g'(x)$ vezes mais rápido que x.

Regra da cadeia

Se g é derivável em x e f é derivável em $g(x)$, então $h = f \circ g$ é derivável em x e

$$h'(x) = f'\big(g(x)\big)\,g'(x).$$

Na notação de Leibniz, com $y = f(u)$ e $u = g(x)$: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{du} \cdot \dfrac{du}{dx}$.

Em palavras: *derive a função de fora, mantendo a de dentro, e multiplique pela derivada da de dentro*. Dois casos frequentes:

$$\frac{d}{dx}\big(g(x)\big)^n = n\big(g(x)\big)^{n-1} g'(x), \qquad \frac{d}{dx}\operatorname{sen}\big(g(x)\big) = \cos\big(g(x)\big)\, g'(x),$$

e analogamente $\frac{d}{dx}\cos u = -\operatorname{sen} u\, u'$, $\frac{d}{dx}\operatorname{tg} u = \sec^2 u\, u'$, etc.

Exemplo 3.11 — Usando a regra da cadeia

(a) $\dfrac{d}{dx}(3x^2+1)^3 = 3(3x^2+1)^2 \cdot 6x = 18x(3x^2+1)^2$.

(b) $\dfrac{d}{dx}\operatorname{sen}^3 x = 3\operatorname{sen}^2 x \cos x$.

(c) $\dfrac{d}{dx}\cos(5x^2) = -\operatorname{sen}(5x^2)\cdot 10x$.

(d) $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{1}{(3x^2+1)^2}\right] = \dfrac{d}{dx}(3x^2+1)^{-2} = -2(3x^2+1)^{-3}\cdot 6x = -\dfrac{12x}{(3x^2+1)^3}$.

Composição de três funções. Para $k(x) = h\big(f(g(x))\big)$, aplicamos a regra duas vezes: $k'(x) = h'\big(f(g(x))\big)\cdot f'\big(g(x)\big)\cdot g'(x)$. Por exemplo,

$$\frac{d}{dx}\operatorname{sen}^4(7x-3) = 4\operatorname{sen}^3(7x-3)\cdot\cos(7x-3)\cdot 7.$$

Exemplo 3.12 — Cadeia e produto juntos

$$\frac{d}{dx}\left[x^2\cos(3x)\right] = 2x\cos(3x) + x^2\cdot\big(-\operatorname{sen}(3x)\cdot 3\big) = 2x\cos(3x) - 3x^2\operatorname{sen}(3x).$$

3.7 Derivadas de funções inversas

Se (a,b) está no gráfico de f, então (b,a) está no gráfico de f^{-1}, que é a reflexão em torno de $y=x$. A reflexão troca Δx e Δy; logo, as inclinações das tangentes em pontos correspondentes são *recíprocas*.

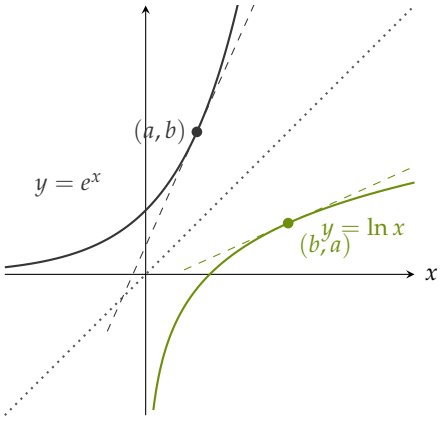


Figura 3.5 As tangentes a f em (a,b) e a f^{-1} em (b,a) são reflexões uma da outra; suas inclinações são m e $1/m$.

Teorema 3.8: Derivada da função inversa

Seja f inversível e derivável. Se $f'\big(f^{-1}(x)\big) \neq 0$, então f^{-1} é derivável em x e

$$\big(f^{-1}\big)'(x) = \frac{1}{f'\big(f^{-1}(x)\big)}.$$

Exemplo 3.13 — Aplicando o teorema da inversa

Para $f(x) = x^3 + x + 1$, que é crescente, calcule $(f^{-1})'(3)$.

Solução

$f(1) = 3$, logo $f^{-1}(3) = 1$. Como $f'(x) = 3x^2 + 1$, temos $f'(1) = 4$ e $(f^{-1})'(3) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{1}{4}$.

Não foi preciso encontrar a fórmula de f^{-1}.

Expoentes racionais. Aplicando o teorema a $g(x) = x^{1/n}$, inversa de x^n, obtemos $g'(x) = \frac{1}{n}x^{1/n-1}$. Combinando com a regra da cadeia, para todo racional r:

$$\frac{d}{dx}x^r = r\,x^{r-1}.$$

Por exemplo, $\dfrac{d}{dx}\sqrt[3]{x^2} = \dfrac{d}{dx}x^{2/3} = \dfrac{2}{3}x^{-1/3}$.

Inversas trigonométricas. Para $y = \operatorname{arcsen} x$, temos $\operatorname{sen} y = x$ com $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$. Pelo teorema, $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{1}{\cos y}$. Como $\cos y \geq 0$ nesse intervalo, $\cos y = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$. Do mesmo modo:

Teorema 3.9: Derivadas das inversas trigonométricas

$$\frac{d}{dx}\operatorname{arcsen} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad \frac{d}{dx}\arccos x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad \frac{d}{dx}\operatorname{arctg} x = \frac{1}{1+x^2},$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{arccotg} x = \frac{-1}{1+x^2}, \qquad \frac{d}{dx}\operatorname{arcsec} x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, \qquad \frac{d}{dx}\operatorname{arccossec} x = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}}.$$

Exemplo 3.14 — Cadeia com inversa trigonométrica

$$\frac{d}{dx}\operatorname{arctg}(x^2) = \frac{2x}{1+x^4} \qquad \text{e} \qquad \frac{d}{dx}\big[x\operatorname{arcsen} x\big] = \operatorname{arcsen} x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

3.8 Derivação implícita

Muitas curvas, como a circunferência $x^2 + y^2 = 25$, não são gráficos de uma única função $y = f(x)$. Ainda assim, perto de cada ponto (salvo exceções) a curva é o gráfico de alguma função $y(x)$, e podemos derivar a equação *como está*, tratando y como função de x.

Estratégia: derivação implícita

1. Derive os dois lados da equação em relação a x, lembrando que, pela regra da cadeia, $\frac{d}{dx}\big(g(y)\big) = g'(y)\,\frac{dy}{dx}$ (por exemplo, $\frac{d}{dx}y^2 = 2y\,y'$).
2. Passe os termos com $\frac{dy}{dx}$ para um lado e os demais para o outro.

3. Ponha $\frac{dy}{dx}$ em evidência e isole.

Exemplo 3.15 — Tangente a uma circunferência

Na circunferência $x^2 + y^2 = 25$: $2x + 2y\,y' = 0$, logo $y' = -\dfrac{x}{y}$. No ponto $(3,-4)$, $y' = \frac{3}{4}$, e a tangente é $y + 4 = \frac{3}{4}(x-3)$. Note que a tangente é perpendicular ao raio, cuja inclinação é $-\frac{4}{3}$.

Exemplo 3.16 — O fólio de Descartes

Encontre a tangente à curva $x^3 + y^3 = 6xy$ no ponto $(3,3)$.

Solução

Derivando: $3x^2 + 3y^2y' = 6y + 6x\,y'$. Isolando,

$$y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

Em $(3,3)$: $y' = \frac{6-9}{9-6} = -1$. A tangente é $y = -x + 6$.

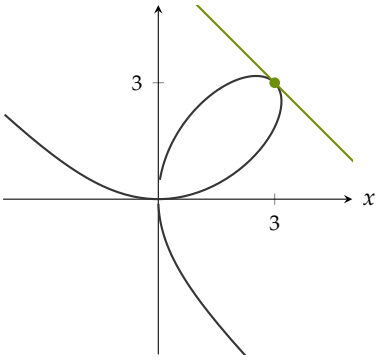


Figura 3.6 O fólio de Descartes e a tangente em $(3,3)$.

3.9 Derivadas das funções exponenciais e logarítmicas

Vimos no capítulo 1 que e é a base cuja exponencial tem tangente de inclinação 1 em $x = 0$: $\lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$. Daí

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \cdot \frac{e^h - 1}{h} \longrightarrow e^x.$$

Teorema 3.10: Derivada da exponencial natural

$\dfrac{d}{dx}e^x = e^x$, e, pela regra da cadeia, $\dfrac{d}{dx}e^{g(x)} = e^{g(x)}\,g'(x)$.

Como $\ln x$ é a inversa de e^x, o teorema da inversa dá $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$.

Access for free at openstax.org

Teorema 3.11: Derivada do logaritmo natural

Para $x > 0$, $\dfrac{d}{dx}\ln x = \dfrac{1}{x}$, e $\dfrac{d}{dx}\ln g(x) = \dfrac{g'(x)}{g(x)}$ quando $g(x) > 0$. Mais geralmente, $\dfrac{d}{dx}\ln|x| = \dfrac{1}{x}$ para $x \neq 0$.

Para outras bases, escrevemos $b^x = e^{x\ln b}$ e $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$:

Teorema 3.12: Bases quaisquer

Para $b > 0$, $b \neq 1$: $\dfrac{d}{dx}b^x = b^x \ln b$, $\dfrac{d}{dx}\log_b x = \dfrac{1}{x\ln b}$.

Exemplo 3.17 — Exponenciais e logaritmos

(a) $\dfrac{d}{dx}\left[\dfrac{e^{x^2}}{x}\right] = \dfrac{2xe^{x^2}\cdot x - e^{x^2}}{x^2} = \dfrac{e^{x^2}(2x^2-1)}{x^2}$.

(b) $\dfrac{d}{dx}\ln(x^3+3x-4) = \dfrac{3x^2+3}{x^3+3x-4}$.

(c) $\dfrac{d}{dx}\ln\left(\dfrac{x^2\operatorname{sen}x}{2x+1}\right)$: primeiro usamos as propriedades do logaritmo, $2\ln x + \ln\operatorname{sen}x - \ln(2x+1)$; a derivada é $\dfrac{2}{x} + \operatorname{cotg}x - \dfrac{2}{2x+1}$.

(d) $\dfrac{d}{dx}3^{x^2} = 3^{x^2}\ln 3\cdot 2x$.

Derivação logarítmica

Para funções da forma $f(x)^{g(x)}$, ou produtos e quocientes complicados, tomamos o logaritmo dos dois lados antes de derivar.

Estratégia: derivação logarítmica

1. Aplique ln aos dois lados de $y = h(x)$ e simplifique com as propriedades do logaritmo.
2. Derive implicitamente: o lado esquerdo vira $\frac{y'}{y}$.
3. Multiplique por y e substitua $y = h(x)$.

Exemplo 3.18 — A derivada de x^x

Seja $y = x^x$ $(x > 0)$. Então $\ln y = x\ln x$, e derivando, $\dfrac{y'}{y} = \ln x + x\cdot\dfrac{1}{x} = \ln x + 1$. Logo

$$\frac{d}{dx}x^x = x^x(\ln x + 1).$$

Atenção: x^x não é potência (x^n) nem exponencial (b^x), e nenhuma das duas regras se aplica diretamente.

Com a mesma técnica, para qualquer real r e $x > 0$, $y = x^r$ dá $\ln y = r\ln x$ e $y' = y\cdot\frac{r}{x} = rx^{r-1}$: a regra da potência vale para *todo* expoente real.

Resumo do capítulo

- $f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$: inclinação da tangente e taxa de variação instantânea. Derivável implica contínua, mas não o contrário (bicos, tangentes verticais, oscilações).
- Regras: $(x^r)' = rx^{r-1}$; $(f \pm g)' = f' \pm g'$; $(fg)' = f'g + fg'$; $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$; $(f \circ g)' = f'(g)\,g'$.
- Trigonométricas: $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$, $(\operatorname{tg} x)' = \sec^2 x$, $(\sec x)' = \sec x \operatorname{tg} x$.
- Inversas: $(f^{-1})'(x) = 1/f'(f^{-1}(x))$; $(\arcsen x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$, $(\operatorname{arctg} x)' = 1/(1+x^2)$.
- Exponenciais e logaritmos: $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = 1/x$, $(b^x)' = b^x \ln b$.
- Movimento: $v = s'$, $a = v' = s''$. Economia: custo, receita e lucro marginais são derivadas. Variação aproximada: $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$.
- Derivação implícita: derive tratando y como função de x e isole y'. Derivação logarítmica para $f(x)^{g(x)}$ e produtos complicados.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap3/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **3.1** Use a definição de derivada para calcular $f'(x)$ para $f(x) = x^2 - 3x$.
- **3.2** Use a definição para calcular $f'(x)$ para $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$.
- **3.3** Use a definição para calcular $f'(x)$ para $f(x) = \sqrt{2x+1}$. (Dica: conjugado.)
- **3.4** Encontre a reta tangente a $y = x^3$ em $x = 2$.
- **3.5** Derive $y = 4x^5 - \dfrac{3}{x^2} + 2\sqrt{x} - 7$.
- **3.6** Derive $y = (x^2+1)(x^3-2x)$ de duas formas: pela regra do produto e expandindo antes.
- **3.7** Derive $y = \dfrac{2x-1}{x+3}$.
- **3.8** Derive $y = \dfrac{x^2}{x^2+1}$.
- **3.9** Derive $y = x^2 \operatorname{sen} x$.
- **3.10** Derive $y = \dfrac{\operatorname{tg} x}{x}$.
- **3.11** Derive $y = (3x^2-5)^4$.
- **3.12** Derive $y = \operatorname{sen}(4x+1)$ e $y = \cos^2 x$.
- **3.13** Derive $y = \sqrt{1+x^2}$.

- **3.14** Derive $y = e^{-3x}\cos x$.
- **3.15** Derive $y = \ln(x^2+4)$ e $y = \ln(\operatorname{sen} x)$.
- **3.16** Derive $y = x^3\,2^x$.
- **3.17** Derive $y = \operatorname{arcsen}(2x)$ e $y = \operatorname{arctg}(3x)$.
- **3.18** Calcule y'' para $y = x^4 - 2x^3 + x$ e para $y = \operatorname{sen}(2x)$.
- **3.19** Para $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m), calcule a velocidade e a aceleração em $t = 2$ s.
- **3.20** Use derivação implícita para encontrar y' em $x^2 + xy + y^2 = 7$.

●● **3.21** ★ **Retas tangente e normal.** Encontre as retas tangente e normal à parábola $y = x^2 - 4x + 5$ no ponto de abscissa $x = 3$ e esboce as três curvas.

●● **3.22** ★ **Construindo o gráfico de f'.** Para $f(x) = x^3 - 3x^2$, determine onde $f'(x) > 0$, $f'(x) < 0$ e $f'(x) = 0$, e esboce o gráfico de f' alinhado com o de f.

●● **3.23** ★ **Função por partes derivável.** Encontre a e b para que $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \le 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$ seja derivável em todo $\mathbb{R}$.

●● **3.24** Derive $y = (x^2+1)^3(2x-1)^2$ e fatore o resultado.

●● **3.25** Derive $y = \operatorname{sen}^2(3x)$ e simplifique.

●● **3.26** Derive $y = \cos\sqrt{x}$.

●● **3.27** Derive $y = x\,e^{-x^2}$ e encontre onde $y' = 0$.

●● **3.28** Derive $y = \ln(\cos x)$ e $y = \ln|\sec x + \operatorname{tg} x|$.

●● **3.29** Derive $y = \operatorname{arctg}\sqrt{x}$.

●● **3.30** ★ **O quociente de diferenças do seno.** Para $h = 1;\,0{,}5$ e $0{,}1$, esboce $q_h(x) = \dfrac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h}$ junto com $\cos x$. O que acontece quando $h \to 0$? Prove o resultado.

●● **3.31** ★ **Regra da cadeia e tangente.** Encontre a reta tangente a $y = \operatorname{sen}(x^2)$ em $x = \sqrt{\pi}$.

●● **3.32** Calcule y'' para $y = xe^x$ e deduza uma fórmula para $y^{(n)}$.

●● **3.33** Calcule $\dfrac{d^{50}}{dx^{50}}\cos x$ e $\dfrac{d^{99}}{dx^{99}}\operatorname{sen} x$.

●● **3.34** Encontre os pontos em que $y = \dfrac{x}{x^2+1}$ tem tangente horizontal.

●● **3.35** Use $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$ para estimar $\sqrt{4{,}1}$ e $\sqrt[3]{8{,}3}$.

●● **3.36** Sabendo que $g(1) = 2$, $g'(1) = 3$, $f(2) = 5$ e $f'(2) = -1$, calcule $h'(1)$ para $h = f \circ g$ e para $k = g \cdot (f \circ g)$.

●● **3.37** ★ **Derivada de uma inversa sem a fórmula.** Seja $f(x) = x + e^x$. Mostre que f é inversível e calcule $(f^{-1})'(1)$ e a reta tangente ao gráfico de f^{-1} no ponto $(1,0)$.

●● **3.38** Use as propriedades do logaritmo antes de derivar: $y = \ln\dfrac{x^2+1}{x-1}$.

●● **3.39** ★ **Custo marginal.** O custo (em mil reais) de produzir x unidades é $C(x) = 0{,}01x^3 - 0{,}6x^2 + 15x + 200$. Calcule o custo marginal em $x = 20$ e compare com o custo real de produzir a 21ª unidade.

●● **3.40** Derive $y = 3^{\operatorname{sen} x}$ e $y = \log_2(x^2 + 1)$.

●●● **3.41** ★ **Partícula em movimento.** Uma partícula tem posição $s(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ (metros, $t \geq 0$ em segundos). (a) Quando ela está em repouso? (b) Quando se move para a frente e para trás? (c) Qual é a distância total percorrida em $[0, 5]$? (d) Quando está acelerando?

●●● **3.42** ★ **Tangentes horizontais numa elipse.** Encontre os pontos da curva $x^2 - xy + y^2 = 3$ onde a reta tangente é horizontal e onde é vertical.

●●● **3.43** ★ **O mínimo de x^x.** Use derivação logarítmica para encontrar $\dfrac{d}{dx}x^x$ $(x > 0)$ e determine o ponto onde o gráfico de $y = x^x$ tem tangente horizontal.

●●● **3.44** ★ **Tangentes por um ponto externo.** Encontre todas as retas tangentes à parábola $y = x^2$ que passam pelo ponto $(1, -3)$, que não está na parábola.

●●● **3.45** Prove, pela definição, que $\dfrac{d}{dx}\cos x = -\operatorname{sen} x$.

●●● **3.46** Deduza $\dfrac{d}{dx}\operatorname{arctg} x = \dfrac{1}{1+x^2}$ a partir do teorema da derivada da inversa.

●●● **3.47** Derive $y = x^{\operatorname{sen} x}$ $(x > 0)$.

●●● **3.48** Use derivação logarítmica: $y = \dfrac{(x+1)^2(x-2)^3}{(x+3)^4}$.

●●● **3.49** Para a circunferência $x^2 + y^2 = r^2$, mostre que $y'' = -\dfrac{r^2}{y^3}$.

●●● **3.50** Encontre a reta tangente à curva $x^2y + xy^2 = 6$ no ponto $(1, 2)$.

●●● **3.51** Onde $f(x) = |x^2 - 4|$ é derivável? Calcule as derivadas laterais nos pontos problemáticos.

●●● **3.52** Mostre que $(\operatorname{senh} x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \operatorname{senh} x$ e $(\operatorname{tgh} x)' = \operatorname{sech}^2 x$.

●●● **3.53** Seja $f(x) = x^2 \operatorname{sen}\frac{1}{x}$ para $x \neq 0$ e $f(0) = 0$. Calcule $f'(0)$ pela definição e mostre que f' não é contínua em 0.

●●● **3.54** A reta normal a $y = e^x$ em $x = 0$ corta o eixo x em que ponto?

●●● **3.55** Para que valor de a a reta $y = ax$ é tangente à curva $y = e^x$? Em que ponto?

●●● **3.56** Derive $y = \operatorname{arcsen} x + \arccos x$ e conclua uma identidade.

●●● **3.57** Mostre que $y = e^{2x} + e^{-3x}$ satisfaz $y'' + y' - 6y = 0$.

●●● **3.58** Encontre a reta tangente a $y = x^x$ em $x = e$.

●●● **3.59** O ângulo de um pêndulo é $\theta(t) = 0{,}2\cos(2\pi t)$ rad. Qual é a velocidade angular máxima e quando ocorre?

●●● **3.60** Em que pontos a tangente a $y = x^3$ é paralela à reta $y = 12x + 1$? Escreva as tangentes.

●●●● **3.61** Prove que $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$ e generalize para n fatores.

●●●● **3.62** Para que valores de n a função $y = x^n$ satisfaz $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$?

●●●● **3.63** Prove por indução que $\dfrac{d^n}{dx^n}(xe^x) = (x+n)e^x$.

●●●● **3.64** Mostre que as curvas $x^2 - y^2 = a$ e $xy = b$ $(a, b \neq 0)$ se cortam em ângulo reto.

●●●● **3.65** Encontre todas as retas que são tangentes simultaneamente a $y = x^2$ e a $y = -x^2 + 4x - 4$.

Respostas

3.1 $2x - 3$.

3.2 $-\dfrac{1}{(x+1)^2}$.

3.3 $\dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$.

3.4 $y = 12x - 16$.

3.5 $20x^4 + \dfrac{6}{x^3} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

3.6 $5x^4 - 3x^2 - 2$.

3.7 $\dfrac{7}{(x+3)^2}$.

3.8 $\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$.

3.9 $2x \operatorname{sen} x + x^2 \cos x$.

3.10 $\dfrac{x \sec^2 x - \operatorname{tg} x}{x^2}$.

3.11 $24x(3x^2 - 5)^3$.

3.12 $4\cos(4x+1)$; $-2 \operatorname{sen} x \cos x = -\operatorname{sen} 2x$.

3.13 $\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

3.14 $-e^{-3x}(3\cos x + \operatorname{sen} x)$.

3.15 $\dfrac{2x}{x^2+4}$; $\operatorname{cotg} x$.

3.16 $2^x\left(3x^2 + x^3 \ln 2\right)$.

3.17 $\dfrac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$; $\dfrac{3}{1+9x^2}$.

3.18 $12x^2 - 12x$; $-4 \operatorname{sen} 2x$.

3.19 $v(2) = -3$ m/s; $a(2) = 0$.

3.20 $y' = -\dfrac{2x+y}{x+2y}$.

3.21 Tangente $y = 2x - 4$; normal $y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$.

3.22 $f'(x) = 3x(x-2)$: positiva em $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, negativa em $(0, 2)$, nula em $x = 0$ e $x = 2$.

3.23 $a = 2$, $b = -1$.

3.24 $2(x^2+1)^2(2x-1)(8x^2 - 3x + 2)$.

3.25 $6 \operatorname{sen} 3x \cos 3x = 3 \operatorname{sen} 6x$.

3.26 $-\dfrac{\operatorname{sen}\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$.

3.27 $e^{-x^2}(1 - 2x^2)$; $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$.

3.28 $-\operatorname{tg} x$; $\sec x$.

3.29 $\dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1+x)}$.

3.30 $q_h \to \cos x$; usa $\lim \frac{\operatorname{sen} h}{h} = 1$ e $\lim \frac{\cos h - 1}{h} = 0$.

3.31 $y = -2\sqrt{\pi}\,(x - \sqrt{\pi})$.

3.32 $y'' = (x+2)e^x$; $y^{(n)} = (x+n)e^x$.

3.33 $-\cos x$; $-\cos x$.

3.34 $(1, \frac{1}{2})$ e $(-1, -\frac{1}{2})$.

3.35 2,025; 2,025.

3.36 $h'(1) = -3$; $k'(1) = 3 \cdot 5 + 2 \cdot (-3) = 9$.

3.37 $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$; tangente $y = \frac{1}{2}(x-1)$.

3.38 $\dfrac{2x}{x^2+1} - \dfrac{1}{x-1}$.

3.39 $C'(20) = 3$; o custo real é $C(21) - C(20) = 3{,}01$.

3.40 $3^{\operatorname{sen} x} \ln 3 \cos x$; $\dfrac{2x}{(x^2+1)\ln 2}$.

3.41 (a) $t = 2$ e $t = 4$; (b) frente em $[0,2) \cup (4,\infty)$, trás em $(2,4)$; (c) 28 m; (d) em $(2,3)$ e $(4,\infty)$.

3.42 Horizontal em $(1,2)$ e $(-1,-2)$; vertical em $(2,1)$ e $(-2,-1)$.

3.43 $y' = x^x(\ln x + 1)$; tangente horizontal em $x = 1/e$, com $y = e^{-1/e} \approx 0{,}692$.

3.44 $y = 6x - 9$ (tangente em $x = 3$) e $y = -2x - 1$ (tangente em $x = -1$).

3.45 Use $\cos(x+h) = \cos x \cos h - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} h$ e os limites do Teorema 2.7.

3.46 $y = \operatorname{arctg} x \Rightarrow y' = \dfrac{1}{\sec^2 y} = \dfrac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 y}$.

3.47 $x^{\operatorname{sen} x}\left(\cos x \ln x + \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}\right)$.

Access for free at openstax.org

3.48 $y\left(\dfrac{2}{x+1}+\dfrac{3}{x-2}-\dfrac{4}{x+3}\right)$.

3.49 $y'=-\frac{x}{y}$; derive de novo e use $x^2+y^2=r^2$.

3.50 $y'=-\frac{8}{5}$; $y=-\frac{8}{5}x+\frac{18}{5}$.

3.51 Em todo $x\neq\pm2$; em $x=2$: -4 e 4; em $x=-2$: -4 e 4.

3.52 Derive as definições com exponenciais; use $\cosh^2-\operatorname{senh}^2=1$.

3.53 $f'(0)=0$; $f'(x)=2x\operatorname{sen}\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}$ não tem limite em 0.

3.54 Normal $y=-x+1$; corta em $(1,0)$.

3.55 $a=e$, no ponto $(1,e)$.

3.56 $y'=0$, logo $\operatorname{arcsen}x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$.

3.57 Substitua y' e y''; os termos se cancelam.

3.58 $y=e^e+2e^e(x-e)$.

3.59 $0{,}4\pi\approx1{,}26$ rad/s, quando $\theta=0$ ($t=\frac{1}{4}+\frac{n}{2}$).

3.60 $x=\pm2$: $y=12x-16$ e $y=12x+16$.

3.61 Aplique a regra do produto a $(fg)\cdot h$; por indução, soma de n termos com uma derivada em cada.

3.62 $n=2$ (raiz dupla de $n^2-4n+4=0$).

3.63 Base $n=1$; passo: derive $(x+n)e^x$ e obtenha $(x+n+1)e^x$.

3.64 Inclinações $\frac{x}{y}$ e $-\frac{y}{x}$: o produto é -1.

3.65 $y=0$ e $y=4x-4$.

CAPÍTULO 4

Aplicações das derivadas

Com as regras de derivação em mãos, passamos às suas consequências. A derivada responde a perguntas muito diferentes: com que rapidez uma grandeza varia quando outra varia (taxas relacionadas), qual é o maior ou o menor valor de uma função (otimização), qual é a forma de um gráfico, como calcular limites difíceis (regra de L'Hôpital) e como aproximar raízes de equações (método de Newton). Terminamos com o caminho inverso, as antiderivadas, que abrem as portas para o capítulo de integração.

4.1 Taxas relacionadas

Quando duas grandezas estão ligadas por uma equação e ambas variam com o tempo, suas taxas de variação também ficam ligadas. Derivando a equação em relação a t (implicitamente), obtemos uma relação entre as taxas.

Estratégia: taxas relacionadas

1. Faça um desenho e dê nome às variáveis, indicando quais dependem do tempo.
2. Anote as taxas conhecidas e a taxa pedida, como derivadas em relação a t.
3. Escreva uma equação que relacione as variáveis (geometria, física etc.).
4. Derive a equação em relação a t, usando a regra da cadeia.
5. Só então substitua os valores do instante pedido e isole a taxa desejada.

Atenção

Substitua os valores numéricos *depois* de derivar. Se você substituir antes, grandezas que variam viram constantes e suas derivadas somem indevidamente.

Exemplo 4.1 — Enchendo um balão

Um balão esférico é inflado a 3 cm^3/s. Com que rapidez o raio cresce quando $r = 8$ cm?

Solução

$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$. Com $\frac{dV}{dt} = 3$ e $r = 8$: $\frac{dr}{dt} = \frac{3}{256\pi} \approx 0{,}0037$ cm/s. Quanto maior o balão, mais devagar o raio cresce para a mesma vazão.

Exemplo 4.2 — A escada que escorrega

Uma escada de 10 m está apoiada numa parede. A base se afasta da parede a 1 m/s. Com que rapidez o topo desce quando a base está a 6 m da parede?

Solução

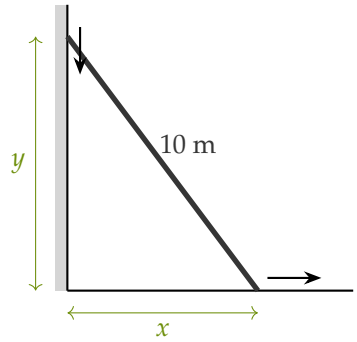


Figura 4.1 A escada: $x^2 + y^2 = 100$.

Seja x a distância da base à parede e y a altura do topo: $x^2 + y^2 = 100$. Derivando, $2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0$. Quando $x = 6$, $y = 8$; com $\frac{dx}{dt} = 1$: $\frac{dy}{dt} = -\frac{6 \cdot 1}{8} = -\frac{3}{4}$ m/s. O topo desce a 0,75 m/s.

Exemplo 4.3 — Enchendo um tanque cônico

Um tanque em forma de cone invertido tem 4 m de altura e raio do topo de 2 m. Entra água a 2 m^3/min. Com que rapidez o nível sobe quando a água tem 3 m de profundidade?

Solução

Por semelhança de triângulos, $r = \frac{h}{2}$. Então $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi h^3}{12}$ e $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi h^2}{4}\frac{dh}{dt}$. Com $h = 3$: $2 = \frac{9\pi}{4}\frac{dh}{dt}$, logo $\frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \approx 0{,}28$ m/min.

4.2 Aproximações lineares e diferenciais

Perto do ponto de tangência, o gráfico de uma função derivável é quase indistinguível de sua reta tangente. A **aproximação linear** (ou linearização) de f em a é

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a), \qquad f(x) \approx L(x) \text{ para } x \text{ perto de } a.$$

Exemplo 4.4 — Linearizações úteis

(a) Para $f(x) = \sqrt{x}$ em $a = 9$: $L(x) = 3 + \frac{1}{6}(x - 9)$, logo $\sqrt{9{,}1} \approx 3 + \frac{0{,}1}{6} \approx 3{,}0167$ (o valor exato é 3,01662…).
(b) Para $f(x) = \operatorname{sen} x$ em $a = 0$: $L(x) = x$. É a aproximação $\operatorname{sen} x \approx x$ para ângulos pequenos, usada, por exemplo, no estudo do pêndulo.
(c) Para $f(x) = (1 + x)^n$ em $a = 0$: $(1 + x)^n \approx 1 + nx$. Assim, $\sqrt[3]{1{,}03} \approx 1{,}01$.

Diferenciais. Se $y = f(x)$, a **diferencial** $dy = f'(x)\,dx$ aproxima a variação real $\Delta y = f(x + dx) - f(x)$. Na prática, as diferenciais estimam como um erro de medida se propaga.

Exemplo 4.5 — Propagação de erro

A aresta de um cubo mede 5 cm, com erro possível de $\pm 0{,}1$ cm. Estime o erro no volume.

Solução

$V = x^3$, $dV = 3x^2\,dx = 3(25)(0{,}1) = 7{,}5$ cm^3. O volume é $125 \pm 7{,}5$ cm^3. O erro relativo é $\frac{dV}{V} = \frac{7{,}5}{125} = 6\%$, o triplo do erro relativo da aresta (2%), como sugere $\frac{dV}{V} = 3\frac{dx}{x}$.

4.3 Máximos e mínimos

Definição

f tem um **máximo absoluto** em c se $f(c) \geq f(x)$ para todo x do domínio, e um **mínimo absoluto** se $f(c) \leq f(x)$ para todo x. Tem um **máximo local** (ou relativo) em c se $f(c) \geq f(x)$ para todo x em algum intervalo aberto contendo c; analogamente para **mínimo local**. Esses valores são os **extremos** de f.

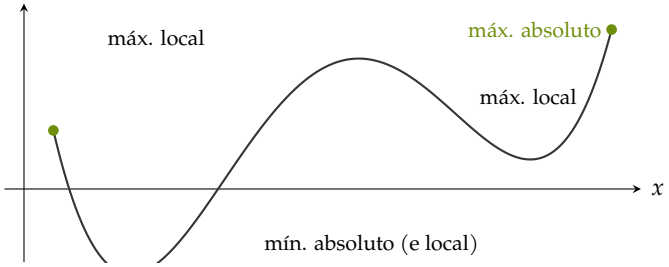


Figura 4.2 Extremos locais e absolutos de uma função contínua em um intervalo fechado. Os extremos absolutos podem ocorrer nas extremidades.

Teorema 4.1: Teorema do Valor Extremo

Se f é contínua em um intervalo fechado e limitado $[a, b]$, então f tem máximo e mínimo absolutos em $[a, b]$.

As duas hipóteses importam: $f(x) = x$ em $(0, 1)$ não tem máximo nem mínimo (o intervalo é aberto), e $f(x) = 1/x$ em $[-1, 1] \setminus \{0\}$ também não (falta continuidade).

Teorema 4.2: Teorema de Fermat

Se f tem um extremo local em c e f é derivável em c, então $f'(c) = 0$.

Um **ponto crítico** de f é um ponto c do domínio em que $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe. Pelo teorema de Fermat, *extremos locais só ocorrem em pontos críticos*. A recíproca é falsa: $f(x) = x^3$ tem $f'(0) = 0$ e nenhum extremo em 0.

Estratégia: extremos absolutos em $[a, b]$ (método do intervalo fechado)

1. Calcule f nas extremidades a e b.
2. Encontre os pontos críticos em (a, b) e calcule f neles.
3. O maior desses valores é o máximo absoluto; o menor, o mínimo absoluto.

Exemplo 4.6 — Extremos absolutos

Encontre os extremos absolutos de $f(x) = x^2 - 3x^{2/3}$ em $[0, 2]$.

Solução

$f'(x) = 2x - 2x^{-1/3} = \dfrac{2(x^{4/3} - 1)}{x^{1/3}}$. Pontos críticos: $f'(x) = 0$ em $x = 1$, e f' não existe em $x = 0$ (que é também uma extremidade). Valores: $f(0) = 0$, $f(1) = -2$ e $f(2) = 4 - 3\sqrt[3]{4} \approx -0{,}76$. Máximo absoluto 0 em $x = 0$; mínimo absoluto -2 em $x = 1$.

4.4 O Teorema do Valor Médio

Teorema 4.3: Teorema de Rolle

Se f é contínua em $[a,b]$, derivável em (a,b) e $f(a)=f(b)$, então existe $c\in(a,b)$ com $f'(c)=0$.

Ideia da prova. Pelo Teorema do Valor Extremo, f tem máximo e mínimo em $[a,b]$. Se ambos ocorrem nas extremidades, f é constante e $f'\equiv 0$. Caso contrário, um deles ocorre em um ponto interior c, e pelo teorema de Fermat $f'(c)=0$. □

Teorema 4.4: Teorema do Valor Médio

Se f é contínua em $[a,b]$ e derivável em (a,b), então existe $c\in(a,b)$ tal que

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

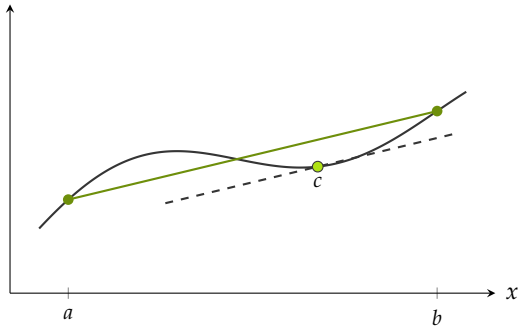


Figura 4.3 Teorema do Valor Médio: existe um ponto c em que a tangente (tracejada) é paralela à secante entre as extremidades (verde).

Em termos físicos: se um carro percorre 200 km em 2 horas, em algum instante sua velocidade foi exatamente 100 km/h.

Exemplo 4.7 — Verificando o TVM

Para $f(x)=\sqrt{x}$ em $[0,9]$: f é contínua em $[0,9]$ e derivável em $(0,9)$. A inclinação média é $\frac{3-0}{9}=\frac{1}{3}$, e $f'(c)=\frac{1}{2\sqrt{c}}=\frac{1}{3}$ dá $c=\frac{9}{4}\in(0,9)$.

O TVM é a ponte entre o sinal da derivada e o comportamento da função:

Teorema 4.5: Consequências do TVM

Seja f derivável em um intervalo I.

(i) Se $f'(x)=0$ para todo $x\in I$, então f é constante em I.

(ii) Se $f'(x)=g'(x)$ para todo $x\in I$, então $f(x)=g(x)+C$ para alguma constante C.

(iii) Se $f'>0$ em I, f é crescente em I; se $f'<0$, f é decrescente.

Prova de (iii). Se $x_1<x_2$ em I, o TVM dá c com $f(x_2)-f(x_1)=f'(c)(x_2-x_1)>0$. □

Access for free at openstax.org

4.5 Derivadas e a forma do gráfico

Teorema 4.6: Teste da primeira derivada

Seja c um ponto crítico de f, contínua em um intervalo aberto contendo c.

- Se f' muda de positiva para negativa em c, f tem um máximo local em c.
- Se f' muda de negativa para positiva em c, f tem um mínimo local em c.
- Se f' não muda de sinal em c, não há extremo local em c.

Concavidade. Se f' é crescente em I, o gráfico de f se curva para cima, e dizemos que f é **côncava para cima** em I. Se f' é decrescente, f é **côncava para baixo**. Um **ponto de inflexão** é um ponto do gráfico em que a concavidade muda.

Teorema 4.7: Teste da concavidade

Se $f'' > 0$ em I, f é côncava para cima em I; se $f'' < 0$, côncava para baixo.

Teorema 4.8: Teste da segunda derivada

Suponha $f'(c) = 0$ e f'' contínua perto de c. Se $f''(c) > 0$, f tem mínimo local em c; se $f''(c) < 0$, máximo local. Se $f''(c) = 0$, o teste é inconclusivo.

Exemplo 4.8 — Análise completa de um polinômio

Estude $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$.

Solução

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$: crescente em $(-\infty, -1)$ e $(3, \infty)$, decrescente em $(-1, 3)$. Máximo local $f(-1) = 6$; mínimo local $f(3) = -26$. $f''(x) = 6x - 6$: côncava para baixo em $(-\infty, 1)$ e para cima em $(1, \infty)$; inflexão em $(1, -10)$. Pelo teste da segunda derivada, $f''(-1) = -12 < 0$ confirma o máximo e $f''(3) = 12 > 0$, o mínimo.

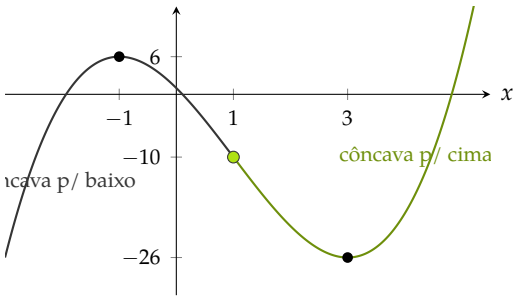


Figura 4.4 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$: extremos locais (pretos) e ponto de inflexão (verde-claro). A cor indica a concavidade.

4.6 Limites no infinito e assíntotas

Escrevemos $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$ se $f(x)$ fica arbitrariamente perto de L para x suficientemente grande; analogamente para $x \to -\infty$. Nesse caso, a reta $y = L$ é uma **assíntota horizontal**. As propriedades dos limites continuam valendo, e o limite básico é $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ para $n > 0$.

Funções racionais. Dividimos numerador e denominador pela maior potência de x do denomina-

dor. Por exemplo,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+5}{2x^2-x}=\lim_{x\to\infty}\frac{3+5/x^2}{2-1/x}=\frac{3}{2}.$$

Em geral, para $\frac{p(x)}{q(x)}$: se grau $p <$ grau q, o limite é 0; se os graus são iguais, é a razão dos coeficientes dominantes; se grau $p >$ grau q, o limite é $\pm\infty$. Quando grau $p =$ grau $q+1$, a divisão de polinômios dá uma **assíntota oblíqua**: $\frac{p(x)}{q(x)} = mx+b+\frac{r(x)}{q(x)}$, com $\frac{r}{q}\to 0$.

Atenção

Cuidado com raízes quando $x\to-\infty$: $\sqrt{x^2}=|x|=-x$. Assim, $\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}=1$, mas $\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}=-1$.

Comportamentos transcendentes a lembrar: $e^x\to\infty$ e $e^{-x}\to 0$ quando $x\to\infty$; $\ln x\to\infty$ (devagar); $\operatorname{arctg} x\to\pm\frac{\pi}{2}$ quando $x\to\pm\infty$.

Estratégia: esboço do gráfico de uma função

1. Domínio, interceptos e simetria.
2. Assíntotas verticais (limites infinitos) e horizontais/oblíquas (limites no infinito).
3. f': intervalos de crescimento e extremos locais.
4. f'': concavidade e pontos de inflexão.
5. Junte tudo num esboço.

Exemplo 4.9 — Esboço com assíntota oblíqua

Esboce $f(x)=\dfrac{x^2}{x-1}$.

Solução

Domínio: $x\neq 1$; intercepto $(0,0)$. *Assíntotas:* vertical $x=1$ ($-\infty$ pela esquerda, $+\infty$ pela direita); como $\frac{x^2}{x-1}=x+1+\frac{1}{x-1}$, a reta $y=x+1$ é assíntota oblíqua. *Primeira derivada:* $f'(x)=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: máximo local $f(0)=0$, mínimo local $f(2)=4$. *Segunda derivada:* $f''(x)=\frac{2}{(x-1)^3}$: côncava para baixo em $x<1$, para cima em $x>1$, sem inflexão (que exigiria $x=1$, fora do domínio).

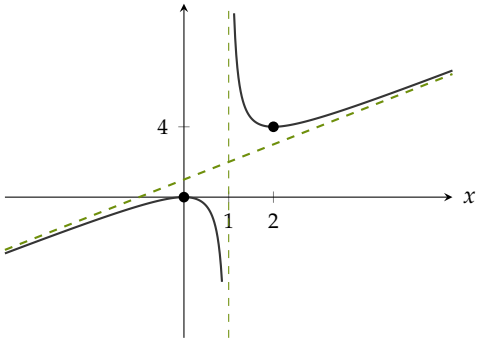


Figura 4.5 $f(x)=x^2/(x-1)$, com assíntotas $x=1$ e $y=x+1$.

Access for free at openstax.org

4.7 Otimização

Muitos problemas práticos pedem o maior ou o menor valor de uma grandeza: área máxima, custo mínimo, tempo mínimo. A estratégia combina modelagem com o método do intervalo fechado ou com o teste da primeira derivada.

Estratégia: problemas de otimização

1. Faça um desenho e nomeie as variáveis.
2. Escreva a grandeza a otimizar em função das variáveis.
3. Use as restrições do problema para reduzir a uma função de *uma* variável, e determine o intervalo de valores possíveis.
4. Encontre os pontos críticos e compare os valores (extremidades incluídas), ou use o teste da primeira ou da segunda derivada.
5. Responda à pergunta, com unidades.

Exemplo 4.10 — A caixa de volume máximo

De uma folha de 24×36 cm cortam-se quadrados de lado x nos cantos e dobram-se as abas para formar uma caixa sem tampa. Qual x maximiza o volume?

Solução

$V(x) = x(36-2x)(24-2x) = 4x^3 - 120x^2 + 864x$, com $0 \le x \le 12$. Então $V'(x) = 12x^2 - 240x + 864 = 12(x^2 - 20x + 72) = 0$ dá $x = 10 \pm \sqrt{28}$; só $x = 10 - 2\sqrt{7} \approx 4{,}71$ está em $[0, 12]$. Como $V(0) = V(12) = 0$, o máximo é $V(4{,}71) \approx 1825\ \text{cm}^3$.

Exemplo 4.11 — A lata mais econômica

Uma lata cilíndrica fechada deve ter volume V. Que proporção entre altura e raio minimiza a área de material?

Solução

$V = \pi r^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2}$. A área é $A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$, para $r > 0$. $A'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0$ dá $r^3 = \frac{V}{2\pi}$. Como $A''(r) = 4\pi + \frac{4V}{r^3} > 0$, é mínimo. Nesse caso $h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{2\pi r^3}{\pi r^2} = 2r$: a lata ótima tem *altura igual ao diâmetro*.

4.8 A regra de L'Hôpital

Teorema 4.9: Regra de L'Hôpital

Sejam f e g deriváveis perto de a (exceto possivelmente em a), com $g'(x) \neq 0$ perto de a. Se $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$, ou se ambos são $\pm\infty$, então

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

desde que o limite da direita exista (ou seja $\pm\infty$). O mesmo vale para $x \to \pm\infty$ e para limites laterais.

Atenção

Deriva-se numerador e denominador *separadamente*; não se usa a regra do quociente. E a regra só vale para as formas $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$: por exemplo, $\lim_{x\to 0}\frac{x+1}{x+2}=\frac{1}{2}$, enquanto "aplicar L'Hôpital" daria, erradamente, 1.

Exemplo 4.12 — As formas $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$

(a) $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{2x}=\frac{1}{2}.$ (b) $\displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2}=\infty.$

Outras formas indeterminadas. As formas $0\cdot\infty$ e $\infty-\infty$ são reescritas como quocientes; as formas 1^∞, 0^0 e ∞^0 são tratadas com logaritmo: se $y=f(x)^{g(x)}$, calculamos $\lim\ln y=\lim g(x)\ln f(x)$ e depois exponenciamos.

Exemplo 4.13 — Formas indeterminadas diversas

(a) $0\cdot\infty$: $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to 0^+}(-x)=0.$

(b) $\infty-\infty$: $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\operatorname{sen} x}\right)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\operatorname{sen} x-x}{x\operatorname{sen} x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos x-1}{\operatorname{sen} x+x\cos x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\operatorname{sen} x}{2\cos x-x\operatorname{sen} x}=0.$

(c) 1^∞: para $y=\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, $\ln y=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=\frac{\ln(1+1/x)}{1/x}\to 1$ (por L'Hôpital). Logo $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$.

(d) 0^0: para $y=x^x$, $\ln y=x\ln x\to 0$ por (a). Logo $\lim_{x\to 0^+}x^x=e^0=1$.

Taxas de crescimento. Aplicando L'Hôpital repetidamente: para todo $p>0$, $\frac{\ln x}{x^p}\to 0$ e $\frac{x^p}{e^x}\to 0$ quando $x\to\infty$. Ou seja, no infinito, *o logaritmo cresce mais devagar que qualquer potência, e toda potência cresce mais devagar que a exponencial*.

4.9 O método de Newton

Para aproximar uma raiz de $f(x)=0$, partimos de um palpite x_0 e trocamos a curva pela tangente em $(x_0,f(x_0))$. O ponto em que a tangente corta o eixo x é o novo palpite:

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

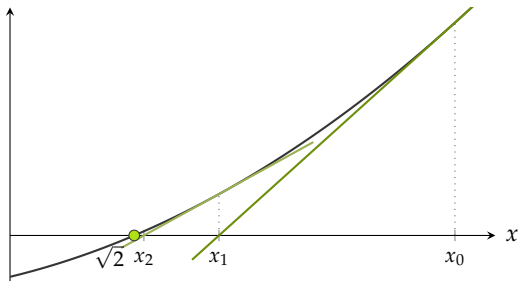


Figura 4.6 Método de Newton para $f(x)=x^2-2$: cada tangente leva a um palpite mais próximo da raiz $\sqrt{2}$.

Access for free at openstax.org

Exemplo 4.14 — Calculando $\sqrt{2}$

Para $f(x) = x^2 - 2$, a iteração é $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2-2}{2x_n} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right)$. Com $x_0 = 1$: $x_1 = 1{,}5$; $x_2 \approx 1{,}416667$; $x_3 \approx 1{,}414216$; $x_4 \approx 1{,}4142136$. O número de casas corretas praticamente dobra a cada passo.

Quando falha. Se $f'(x_n) = 0$, a tangente é horizontal e o método para. Ele também pode oscilar: para $f(x) = x^3 - 2x + 2$ com $x_0 = 0$, obtemos $x_1 = 1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1, \ldots$, sem convergir. Por isso convém escolher x_0 perto da raiz, por exemplo com o auxílio de um gráfico ou do Teorema do Valor Intermediário.

4.10 Antiderivadas

Definição

F é uma **antiderivada** (ou primitiva) de f em um intervalo I se $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in I$.

Pela consequência (ii) do TVM, se F é uma antiderivada de f, então *todas* as antiderivadas são da forma $F(x) + C$. Escrevemos a **integral indefinida**

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C.$$

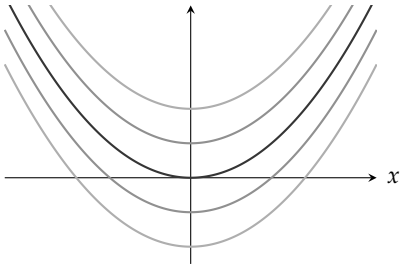


Figura 4.7 A família $x^2 + C$: todas as antiderivadas de $2x$ diferem por uma translação vertical.

Cada regra de derivação, lida ao contrário, dá uma regra de antiderivação:

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C\ (n \neq -1), \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C, \qquad \int e^x\,dx = e^x + C,$$

$$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C, \quad \int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C, \quad \int \sec^2 x\,dx = \operatorname{tg} x + C, \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C.$$

Além disso, $\int \left(kf \pm g\right)dx = k\int f\,dx \pm \int g\,dx$. Uma antiderivada sempre pode ser conferida derivando.

Exemplo 4.15 — Calculando integrais indefinidas

$\int \left(5x^3 - \frac{7}{x^2} + 4\sqrt{x}\right)dx = \frac{5x^4}{4} + \frac{7}{x} + \frac{8}{3}x^{3/2} + C$ e $\int \frac{x^2+1}{x}\,dx = \int \left(x + \frac{1}{x}\right)dx = \frac{x^2}{2} + \ln|x| + C$.

Problemas de valor inicial. Uma condição como $F(a) = b$ fixa a constante C.

Exemplo 4.16 — Um carro freando

Um carro a 30 m/s freia com desaceleração constante de 6 m/s^2. Que distância percorre até parar?

Solução

$a(t) = -6 \Rightarrow v(t) = -6t + C_1$, e $v(0) = 30$ dá $v(t) = 30 - 6t$. Então $s(t) = 30t - 3t^2 + C_2$, com $s(0) = 0$. O carro para quando $v = 0$, em $t = 5$ s, tendo percorrido $s(5) = 150 - 75 = 75$ m.

Resumo do capítulo

- Taxas relacionadas: derive a equação que liga as variáveis em relação a t; substitua os valores só depois.
- Linearização $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$; diferencial $dy = f'(x)\,dx$ estima variações e erros.
- Extremos locais ocorrem em pontos críticos ($f' = 0$ ou $\nexists$). Em $[a, b]$ com f contínua, compare f nos pontos críticos e nas extremidades.
- TVM: $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Consequências: $f' = 0 \Rightarrow f$ constante; sinal de f' dá crescimento.
- Testes da 1ª e da 2ª derivada; f'' dá a concavidade; inflexão onde ela muda.
- Assíntotas horizontais e oblíquas via limites no infinito; roteiro de esboço.
- Otimização: modele, reduza a uma variável, encontre e compare pontos críticos.
- L'Hôpital para $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$; as demais formas se reduzem a essas. $\ln x \ll x^p \ll e^x$.
- Newton: $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$.
- Antiderivadas: $\int f\,dx = F + C$; problemas de valor inicial fixam C.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap4/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **4.1** Encontre a linearização de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ em $a = 8$ e use-a para estimar $\sqrt[3]{8{,}2}$.
- **4.2** Para $y = x^2 - 3x$, compare dy e Δy quando $x = 2$ e $dx = 0{,}1$.
- **4.3** Encontre os pontos críticos de $f(x) = x^3 - 12x + 1$.
- **4.4** Encontre os pontos críticos de $f(x) = x^{2/3}(x - 5)$ (inclua os pontos em que f' não existe).
- **4.5** Encontre os extremos absolutos de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ em $[0, 3]$.
- **4.6** Encontre os extremos absolutos de $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$ em $[0, \pi]$.
- **4.7** Verifique as hipóteses do Teorema de Rolle para $f(x) = x^2 - 4x$ em $[0, 4]$ e encontre c.

- **4.8** Encontre o c do TVM para $f(x) = x^2$ em $[1, 3]$ e interprete.
- **4.9** Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento de $f(x) = x^3 - 3x^2$.
- **4.10** Estude a concavidade de $f(x) = x^4 - 4x^3$ e encontre os pontos de inflexão.
- **4.11** Use o teste da segunda derivada para classificar os pontos críticos de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$.
- **4.12** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x}{5x^2 + 2}$.
- **4.13** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to-\infty} \frac{2x + 1}{\sqrt{x^2 + 3}}$.
- **4.14** Encontre as assíntotas verticais e horizontais de $f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2 - 9}$.
- **4.15** Encontre a assíntota oblíqua de $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x + 1}$.
- **4.16** Use L'Hôpital para calcular $\displaystyle\lim_{x\to1} \frac{\ln x}{x - 1}$ e $\displaystyle\lim_{x\to0} \frac{e^x - 1}{x}$.
- **4.17** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to\infty} x^2 e^{-x}$.
- **4.18** Faça duas iterações do método de Newton para $f(x) = x^2 - 5$ com $x_0 = 2$.
- **4.19** Calcule $\int (3x^2 - 4x + 5)\,dx$ e $\int (\operatorname{sen} x + e^x)\,dx$.
- **4.20** Resolva o problema de valor inicial $f'(x) = 6x^2 - 2$, $f(1) = 3$.

●● **4.21** ★ **A escada escorregando.** Uma escada de 5 m está apoiada numa parede vertical. A base se afasta da parede a 0,5 m/s. (a) Com que rapidez o topo desce quando a base está a 3 m da parede? (b) Em que posição as duas extremidades se movem com a mesma rapidez?

●● **4.22** ★ **A sombra no poste.** Uma pessoa de 1,8 m se afasta de um poste de luz de 6 m de altura a 1,5 m/s. (a) Com que rapidez sua sombra aumenta? (b) Com que rapidez a ponta da sombra se move?

●● **4.23** ★ **Avião e radar.** Um avião voa horizontalmente a 4 km de altitude, a 600 km/h, numa trajetória que passa diretamente acima de uma estação de radar. Com que rapidez a distância avião–radar aumenta quando essa distância é 5 km (e o avião já passou da estação)?

●● **4.24** Uma mancha de óleo circular se espalha com o raio crescendo a 2 m/s. Com que rapidez a área cresce quando $r = 10$ m?

●● **4.25** A aresta de um cubo cresce a 0,5 cm/s. Com que rapidez o volume cresce quando a aresta mede 4 cm?

●● **4.26** O raio de uma esfera mede 10 cm com erro de $\pm 0{,}2$ cm. Estime o erro absoluto e o percentual no volume.

●● **4.27** Use uma aproximação linear para estimar $\operatorname{sen} 31^\circ$.

●● **4.28** ★ **Método do intervalo fechado.** Encontre os valores máximo e mínimo absolutos de $f(x) = x\,e^{-x}$ em $[0, 4]$.

•• **4.29** ★ **Teorema do Valor Médio.** Verifique as hipóteses do TVM para $f(x) = x^3 - x$ em $[0, 2]$ e encontre todos os c garantidos pelo teorema.

•• **4.30** Mostre que $x^3 + x - 1 = 0$ tem exatamente uma raiz real.

•• **4.31** Mostre que $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ para $x > 0$.

•• **4.32** Encontre os extremos locais de $f(x) = x^2 e^{-x}$.

•• **4.33** Encontre os extremos locais de $f(x) = x - 2\operatorname{sen} x$ em $(0, 2\pi)$.

•• **4.34** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x\right)$.

•• **4.35** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{x - \operatorname{sen} x}{x^3}$.

•• **4.36** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to\infty} x^{1/x}$.

•• **4.37** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to \pi/2^-} (\sec x - \operatorname{tg} x)$.

•• **4.38** ★ **O limite $(1 + a/x)^x$.** Mostre, com L'Hôpital, que $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$ para qualquer constante a. Use o resultado para calcular o montante de R$ 1000 a 6% ao ano com capitalização contínua por 10 anos.

•• **4.39** Calcule $\displaystyle\int \frac{x^3 - 2x}{x^2}\, dx$.

•• **4.40** Calcule $\displaystyle\int \left(\frac{2}{1 + x^2} - \frac{3}{\sqrt{1 - x^2}}\right) dx$.

••• **4.41** ★ **Esboço completo de um gráfico.** Faça o estudo completo e esboce $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$: domínio, simetria, assíntotas, crescimento, extremos, concavidade e inflexões.

••• **4.42** ★ **Cercado junto ao rio.** Um fazendeiro tem 600 m de cerca para construir um cercado retangular junto a um rio reto (sem cerca do lado do rio), dividido em dois currais por uma cerca perpendicular ao rio. Que dimensões maximizam a área total?

••• **4.43** ★ **Ponto mais próximo.** Encontre os pontos da parábola $y = x^2$ mais próximos do ponto $(0, 3)$ e a distância mínima.

••• **4.44** ★ **O cabo mais barato.** Uma usina fica numa margem de um rio de 1 km de largura. Uma fábrica fica na outra margem, 3 km rio abaixo. O cabo custa R$ 5 mil/km sob a água e R$ 4 mil/km em terra. Qual é o trajeto mais barato (atravessar em diagonal até um ponto e seguir pela margem)?

••• **4.45** ★ **Método de Newton para $\cos x = x$.** Use o método de Newton com $x_0 = 1$ para aproximar a solução de $\cos x = x$ com 9 casas decimais. Quantas iterações são necessárias?

••• **4.46** ★ **Lançamento vertical.** Uma bola é lançada para cima a partir de 2 m de altura com velocidade de 15 m/s ($g = 9{,}8$ m/s²). Partindo de $a(t) = -9{,}8$, encontre $v(t)$ e $s(t)$, a altura máxima e o instante em que a bola atinge o chão.

••• **4.47** Uma calha de 10 m tem seção em triângulo isósceles invertido, com 1 m de largura no topo e 0,5 m de altura. Entra água a 0,4 m³/min. Com que rapidez o nível sobe quando $h = 0{,}2$ m?

●●● **4.48** Dois carros partem do mesmo ponto: um para o norte a 60 km/h e outro para o leste a 80 km/h. Com que rapidez a distância entre eles aumenta?

●●● **4.49** Um balão sobe verticalmente a 2 m/s e é observado de um ponto no solo a 50 m da base. Com que rapidez o ângulo de elevação aumenta quando o balão está a 50 m de altura?

●●● **4.50** Encontre o retângulo de maior área inscrito num semicírculo de raio R (com um lado sobre o diâmetro).

●●● **4.51** Uma caixa sem tampa de base quadrada deve ter volume 32 000 cm³. Que dimensões minimizam o material?

●●● **4.52** Encontre o retângulo de maior área com base no eixo x e vértices superiores na parábola $y = 12 - x^2$.

●●● **4.53** A demanda de um produto é $q = 1000 - 20p$ (p em reais). Que preço maximiza a receita $R = pq$?

●●● **4.54** Faça o estudo completo de $f(x) = x^{2/3}(x-5)$ (há uma cúspide) e esboce o gráfico.

●●● **4.55** Faça o estudo completo de $f(x) = e^{-x^2}$ e esboce o gráfico.

●●● **4.56** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ e $\displaystyle\lim_{x\to\infty} x\Big(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x\Big)$.

●●● **4.57** Use o TVM para provar que $|\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b| \le |a-b|$ para todos a, b.

●●● **4.58** Prove que $e^x \ge 1 + x$ para todo x.

●●● **4.59** Resolva $f''(x) = 6x + 2$, $f'(0) = 1$, $f(0) = -1$.

●●● **4.60** Prove que a equação $\cos x = x$ tem exatamente uma solução.

●●●● **4.61** Prove que a única função derivável com $f' = f$ e $f(0) = 1$ é $f(x) = e^x$. (Dica: derive $g(x) = f(x)e^{-x}$.)

●●●● **4.62** A luz vai de A (no ar, velocidade v_1) a B (na água, velocidade v_2) pelo caminho de tempo mínimo. Deduza a lei de Snell $\dfrac{\operatorname{sen}\theta_1}{v_1} = \dfrac{\operatorname{sen}\theta_2}{v_2}$.

●●●● **4.63** Para $a > 0$, mostre que o método de Newton para $x^2 = a$ dá $x_{n+1} = \frac{1}{2}\big(x_n + \frac{a}{x_n}\big)$ e que $x_n \ge \sqrt{a}$ para todo $n \ge 1$, qualquer que seja $x_0 > 0$.

●●●● **4.64** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to 0}\Big(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}\Big)$.

●●●● **4.65** Qual é o comprimento da maior barra que pode ser carregada horizontalmente pela esquina entre dois corredores de larguras 8 m e 27 m?

Respostas

4.1 $L(x) = 2 + \frac{x-8}{12}$; $\approx 2{,}0167$.
4.2 $dy = 0{,}1$; $\Delta y = 0{,}11$.
4.3 $x = \pm 2$.
4.4 $x = 2$ e $x = 0$.
4.5 Máximo 3 em $x = 0$; mínimo -1 em $x = 2$.
4.6 Máximo $\sqrt{2}$ em $x = \frac{\pi}{4}$; mínimo -1 em $x = \pi$.
4.7 $c = 2$.
4.8 $c = 2$: tangente paralela à secante.

4.9 Cresce em $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$; decresce em $(0, 2)$.

4.10 Para cima em $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, para baixo em $(0, 2)$; inflexões $(0, 0)$ e $(2, -16)$.

4.11 Máx. local $f(-1) = 7$; mín. local $f(2) = -20$.

4.12 $\frac{3}{5}$.

4.13 -2.

4.14 Verticais $x = \pm 3$; horizontal $y = 2$.

4.15 $y = x - 1$.

4.16 1 e 1.

4.17 0.

4.18 $x_1 = 2{,}25$; $x_2 \approx 2{,}236111$.

4.19 $x^3 - 2x^2 + 5x + C$; $-\cos x + e^x + C$.

4.20 $f(x) = 2x^3 - 2x + 3$.

4.21 (a) 0,375 m/s; (b) quando $x = y = \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3{,}54$ m.

4.22 (a) $\frac{9}{14} \approx 0{,}64$ m/s; (b) $\frac{15}{7} \approx 2{,}14$ m/s.

4.23 360 km/h.

4.24 $40\pi \approx 125{,}7$ m²/s.

4.25 24 cm³/s.

4.26 $dV = 80\pi \approx 251$ cm³; 6%.

4.27 $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{180} \approx 0{,}5151$.

4.28 Máximo $\frac{1}{e} \approx 0{,}368$ em $x = 1$; mínimo 0 em $x = 0$.

4.29 $c = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}155$.

4.30 Existe pelo TVI; é única porque $f' = 3x^2 + 1 > 0$ (pelo Rolle, duas raízes exigiriam $f' = 0$).

4.31 A derivada da soma é 0, então ela é constante; em $x = 1$ vale $\frac{\pi}{2}$.

4.32 Mín. local $f(0) = 0$; máx. local $f(2) = \frac{4}{e^2} \approx 0{,}541$.

4.33 Mín. $f(\frac{\pi}{3}) = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$; máx. $f(\frac{5\pi}{3}) = \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3}$.

4.34 $\frac{1}{2}$.

4.35 $\frac{1}{6}$.

4.36 1.

4.37 0.

4.38 e^a; $1000e^{0{,}6} \approx$ R$ 1822,12.

4.39 $\frac{x^2}{2} - 2\ln|x| + C$.

4.40 $2\operatorname{arctg} x - 3\operatorname{arcsen} x + C$.

4.41 Ímpar; assíntota $y = 0$; máx. $(1, \frac{1}{2})$, mín. $(-1, -\frac{1}{2})$; inflexões em $x = 0$ e $x = \pm\sqrt{3}$.

4.42 100 m (perpendicular ao rio) por 300 m (paralelo); área 30 000 m².

4.43 $(\pm\sqrt{5/2}, \frac{5}{2})$; distância $\frac{\sqrt{11}}{2} \approx 1{,}658$.

4.44 Atravessar até o ponto a $\frac{4}{3}$ km rio abaixo; custo mínimo R$ 15 mil.

4.45 $x \approx 0{,}739085133$; 3 iterações (a 4ª só confirma).

4.46 $s(t) = -4{,}9t^2 + 15t + 2$; altura máx. $\approx 13{,}48$ m em $t \approx 1{,}53$ s; chão em $t \approx 3{,}19$ s.

4.47 0,1 m/min.

4.48 100 km/h (constante).

4.49 0,02 rad/s.

4.50 Lados $\sqrt{2}R$ e $\frac{R}{\sqrt{2}}$; área R^2.

4.51 Base 40×40 cm, altura 20 cm; área 4800 cm².

4.52 Base 4, altura 8; área 32.

4.53 $p = 25$; receita R$ 12 500.

4.54 Máx. local $(0, 0)$ (cúspide); mín. local $(2, -3\sqrt[3]{4}) \approx (2; -4{,}76)$; inflexão $(-1, -6)$.

4.55 Par; máx. $(0, 1)$; inflexões em $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$; assíntota $y = 0$.

4.56 $\frac{1}{2}$ e 1.

4.57 $\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b = \cos c\,(a - b)$ e $|\cos c| \le 1$.

4.58 $g(x) = e^x - 1 - x$ tem mínimo absoluto $g(0) = 0$.

4.59 $f(x) = x^3 + x^2 + x - 1$.

4.60 Existência pelo TVI; unicidade porque $g(x) = \cos x - x$ tem $g' = -\operatorname{sen} x - 1 \le 0$, zerando só em pontos isolados.

4.61 $g' = 0$, logo g é constante $= g(0) = 1$.

4.62 Escreva o tempo em função do ponto de cruzamento e anule a derivada.

4.63 Desigualdade entre as médias aritmética e geométrica.

4.64 $-\frac{1}{3}$.

4.65 $13\sqrt{13} \approx 46{,}9$ m (minimizando $\frac{8}{\operatorname{sen}\theta} + \frac{27}{\cos\theta}$).

CAPÍTULO 5

Integração

No capítulo 2 vimos que o problema da área sob uma curva leva a um limite de somas de retângulos. Neste capítulo esse limite ganha nome, *integral definida*, e descobrimos o fato central do Cálculo: integrar e derivar são operações inversas (Teorema Fundamental do Cálculo). Com ele, calcular áreas, deslocamentos e variações totais se reduz a encontrar antiderivadas, e a técnica de substituição amplia muito a lista de funções que sabemos integrar.

5.1 Aproximando áreas

Notação de somatório

Escrevemos $\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. Valem $\sum(a_i \pm b_i) = \sum a_i \pm \sum b_i$ e $\sum c\,a_i = c\sum a_i$, além das fórmulas

$$\sum_{i=1}^{n} 1 = n, \qquad \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Somas de Riemann

Para aproximar a área sob o gráfico de $f \geq 0$ em $[a,b]$, dividimos o intervalo em n subintervalos de largura $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, com extremos $x_i = a + i\,\Delta x$, e somamos áreas de retângulos. A altura de cada retângulo é o valor de f em algum ponto x_i^* do subintervalo:

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x \qquad (\textbf{soma de Riemann}).$$

Usando a extremidade esquerda (x_{i-1}), a direita (x_i) ou o ponto médio, obtemos as aproximações L_n, R_n e M_n.

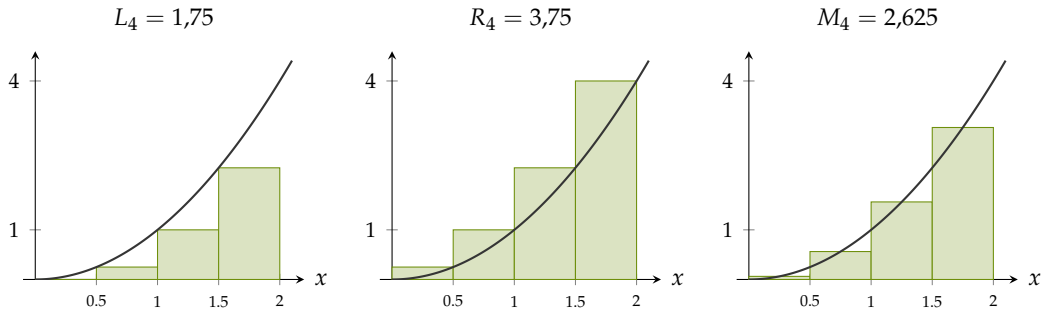


Figura 5.1 Somas de Riemann com $n = 4$ para $f(x) = x^2$ em $[0,2]$: extremidade esquerda, direita e ponto médio. A área exata é $\frac{8}{3} \approx 2{,}667$.

Exemplo 5.1 — Aproximações e o limite

Para $f(x) = x^2$ em $[0,2]$ com $n = 4$ ($\Delta x = 0{,}5$): $L_4 = 0{,}5(0 + 0{,}25 + 1 + 2{,}25) = 1{,}75$ e $R_4 = 0{,}5(0{,}25 + 1 + 2{,}25 + 4) = 3{,}75$. Como f é crescente, L_n subestima e R_n superestima a área.
Para n qualquer, $x_i = \frac{2i}{n}$ e

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{2i}{n}\right)^2 \frac{2}{n} = \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{8}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{16}{6} = \frac{8}{3}.$$

5.2 A integral definida

Definição

Se f está definida em $[a,b]$ e o limite

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

existe e é o mesmo para quaisquer escolhas dos pontos x_i^*, dizemos que f é **integrável** em $[a,b]$ e o limite é a **integral definida** de f de a a b. Os números a e b são os *limites de integração*, e f é o *integrando*.

Toda função contínua em $[a,b]$ é integrável (e também as que têm um número finito de descontinuidades de salto). A variável de integração é "muda": $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt$.

Área com sinal. Se f muda de sinal, os retângulos abaixo do eixo contribuem negativamente: $\int_a^b f(x)\,dx$ é a *área líquida* (área acima do eixo menos área abaixo). A *área total* é $\int_a^b |f(x)|\,dx$.

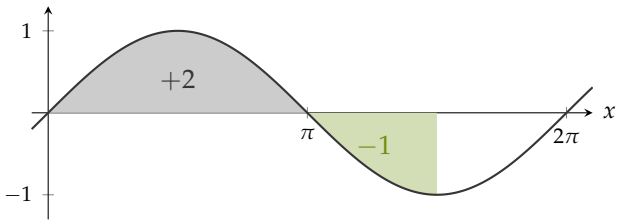


Figura 5.2 $\int_0^{3\pi/2} \operatorname{sen} x\,dx = 2 - 1 = 1$ (área líquida), enquanto a área total é $2 + 1 = 3$.

Teorema 5.1: Propriedades da integral definida

Para f e g integráveis e k constante:

(i) $\int_a^a f = 0$ e $\int_b^a f = -\int_a^b f$;

(ii) $\int_a^b (f \pm g) = \int_a^b f \pm \int_a^b g$ e $\int_a^b kf = k\int_a^b f$;

(iii) $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$;

(iv) se $f \le g$ em $[a,b]$, então $\int_a^b f \le \int_a^b g$; se $m \le f \le M$, então $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$.

Access for free at openstax.org

Valor médio. O **valor médio** de f em $[a,b]$ é $f_{\text{méd}} = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$: a altura do retângulo de base $[a,b]$ com a mesma área líquida que a região sob f.

5.3 O Teorema Fundamental do Cálculo

Teorema 5.2: Teorema do Valor Médio para integrais

Se f é contínua em $[a,b]$, existe $c \in [a,b]$ tal que $f(c) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

Considere a *função área* $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$: a área acumulada de a até x. Para h pequeno, $F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t)\,dt \approx f(x)\,h$ (uma fatia de largura h e altura $\approx f(x)$). Isso sugere que $F'(x) = f(x)$.

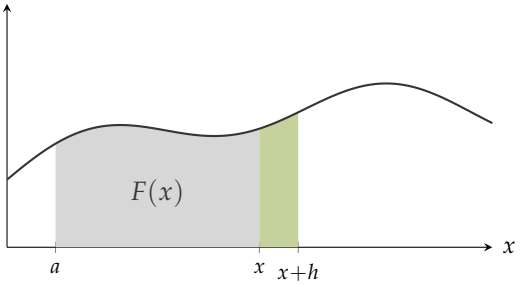


Figura 5.3 A função área $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Ao passar de x para $x+h$, a área cresce cerca de $f(x)\cdot h$ (faixa verde).

Teorema 5.3: Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1

Se f é contínua em $[a,b]$, então $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ é derivável em (a,b) e

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x).$$

Prova. Pelo TVM para integrais, $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt = f(c_h)$ para algum c_h entre x e $x+h$. Quando $h \to 0$, $c_h \to x$ e, por continuidade, $f(c_h) \to f(x)$. □

Combinada com a regra da cadeia: $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_a^{g(x)} f(t)\,dt = f\big(g(x)\big)\,g'(x)$. Por exemplo, $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_1^{x^2} \cos t\,dt = 2x\cos(x^2)$.

Teorema 5.4: Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2

Se f é contínua em $[a,b]$ e F é qualquer antiderivada de f, então

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \Big[F(x)\Big]_a^b.$$

Prova. $G(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ também é antiderivada de f (parte 1), logo $G = F + C$. Então $\int_a^b f = G(b) - G(a) = F(b) - F(a)$. □

Exemplo 5.2 — Usando o TFC

(a) $\int_0^2 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{8}{3}$, confirmando o Exemplo 5.1 sem limites.
(b) $\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\,dx = \big[-\cos x\big]_0^{\pi} = 1+1 = 2$.
(c) $\displaystyle\int_1^4 \left(\sqrt{x}+\frac{1}{x^2}\right)dx = \left[\tfrac{2}{3}x^{3/2} - \tfrac{1}{x}\right]_1^4 = \left(\tfrac{16}{3}-\tfrac{1}{4}\right) - \left(\tfrac{2}{3}-1\right) = \tfrac{65}{12}$.

5.4 Fórmulas de integração e o Teorema da Variação Total

Lendo a parte 2 do TFC com F' no lugar de f: a integral de uma taxa de variação é a variação total.

Teorema 5.5: Teorema da Variação Total

$F(b) = F(a) + \displaystyle\int_a^b F'(x)\,dx$, ou seja, $\displaystyle\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a)$.

Se $v(t)$ é a velocidade de um objeto, $\int_a^b v(t)\,dt$ é o **deslocamento** (variação de posição), enquanto $\int_a^b |v(t)|\,dt$ é a **distância percorrida**. Se $r(t)$ é a vazão de água num tanque, $\int_a^b r(t)\,dt$ é a variação do volume.

Exemplo 5.3 — Deslocamento × distância

Uma partícula tem velocidade $v(t) = t^2 - 4t + 3 = (t-1)(t-3)$ m/s, $0 \le t \le 4$.

Solução

Deslocamento: $\int_0^4 v\,dt = \left[\frac{t^3}{3} - 2t^2 + 3t\right]_0^4 = \frac{4}{3}$ m. Para a distância, separamos onde v muda de sinal ($t=1$ e $t=3$): $\int_0^1 v = \frac{4}{3}$, $\int_1^3 v = -\frac{4}{3}$, $\int_3^4 v = \frac{4}{3}$. Distância $= \frac{4}{3}+\frac{4}{3}+\frac{4}{3} = 4$ m.

Funções pares e ímpares. Se f é par, $\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f$; se f é ímpar, $\int_{-a}^{a} f = 0$ (as áreas se cancelam). Por exemplo, $\int_{-2}^{2} x^3 \cos x\,dx = 0$ sem nenhuma conta.

5.5 Substituição

A regra da cadeia diz que $\frac{d}{dx}F(g(x)) = F'(g(x))\,g'(x)$. Lida ao contrário:

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du, \qquad u = g(x),\ du = g'(x)\,dx.$$

Estratégia: integração por substituição

1. Escolha $u = g(x)$, em geral a "função de dentro", cuja derivada aparece (a menos de uma constante) no integrando.
2. Calcule $du = g'(x)\,dx$ e reescreva *toda* a integral em termos de u.
3. Integre em u e volte para x. Em integrais definidas, troque também os limites: $x = a \mapsto u = g(a)$ e $x = b \mapsto u = g(b)$.

Exemplo 5.4 — Substituições

(a) $\int x^2(x^3+5)^9\,dx$: com $u = x^3+5$, $du = 3x^2dx$, fica $\frac{1}{3}\int u^9\,du = \frac{u^{10}}{30} + C = \frac{(x^3+5)^{10}}{30} + C$.
(b) $\int \operatorname{sen}(5x)\,dx = -\frac{1}{5}\cos(5x) + C \quad (u = 5x)$.
(c) $\int x\sqrt{x-1}\,dx$: com $u = x-1$, temos $x = u+1$ e $\int (u+1)u^{1/2}\,du = \frac{2}{5}u^{5/2} + \frac{2}{3}u^{3/2} + C = \frac{2}{5}(x-1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x-1)^{3/2} + C$.
(d) $\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^2 x \cos x\,dx$: com $u = \operatorname{sen} x$, os limites viram 0 e 1: $\int_0^1 u^2\,du = \frac{1}{3}$.

5.6 Integrais com exponenciais e logaritmos

Das derivadas do capítulo 3:

$$\int e^u\,du = e^u + C, \qquad \int a^u\,du = \frac{a^u}{\ln a} + C, \qquad \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C.$$

Exemplo 5.5 — Exponenciais e logaritmos

(a) $\int xe^{-x^2}dx = -\frac{1}{2}\int e^u\,du = -\frac{1}{2}e^{-x^2} + C \quad (u = -x^2)$.
(b) $\int \frac{3x^2}{x^3+1}\,dx = \ln|x^3+1| + C$: o numerador é a derivada do denominador.
(c) $\int \operatorname{tg} x\,dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,dx = -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C \quad (u = \cos x)$.
(d) $\int_1^e \frac{\ln x}{x}\,dx = \int_0^1 u\,du = \frac{1}{2} \quad (u = \ln x)$.

5.7 Integrais que resultam em inversas trigonométricas

Das derivadas das inversas trigonométricas, para $a > 0$:

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \operatorname{arcsen}\frac{u}{a} + C, \qquad \int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{u}{a} + C, \qquad \int \frac{du}{u\sqrt{u^2-a^2}} = \frac{1}{a}\operatorname{arcsec}\frac{|u|}{a} + C.$$

Exemplo 5.6 — Inversas trigonométricas

(a) $\int \frac{dx}{\sqrt{4-9x^2}}$: com $u = 3x$, $\frac{1}{3}\int \frac{du}{\sqrt{4-u^2}} = \frac{1}{3}\operatorname{arcsen}\frac{3x}{2} + C$.
(b) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \left[\operatorname{arctg} x\right]_0^1 = \frac{\pi}{4}$. Daí, $\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2}\,dx$.
(c) $\int \frac{dx}{x^2+4x+13}$: completando o quadrado, $x^2+4x+13 = (x+2)^2+9$, e com $u = x+2$: $\frac{1}{3}\operatorname{arctg}\frac{x+2}{3} + C$.

Resumo do capítulo

- Somas de Riemann $\sum f(x_i^*)\Delta x$ aproximam a área; $\int_a^b f$ é o seu limite e mede a área com sinal.
- Propriedades: linearidade, aditividade em intervalos, inversão de limites, comparação; valor médio $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$.

- TFC 1: $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$ (com a cadeia, $f(g(x))g'(x)$). TFC 2: $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- Variação total: $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$. Deslocamento $= \int v$; distância $= \int |v|$.
- Simetria: $\int_{-a}^{a}(\text{ímpar}) = 0$; $\int_{-a}^{a}(\text{par}) = 2\int_0^a$.
- Substituição $u = g(x)$, $du = g'(x)dx$; nas definidas, troque os limites.
- $\int e^u = e^u$, $\int \frac{du}{u} = \ln|u|$, $\int \frac{du}{\sqrt{a^2-u^2}} = \operatorname{arcsen}\frac{u}{a}$, $\int \frac{du}{a^2+u^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{u}{a}$.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap5/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **5.1** Calcule $\sum_{i=1}^{20}(3i-2)$ e $\sum_{i=1}^{10} i^2$ usando as fórmulas de somatório.
- **5.2** Calcule L_4 e R_4 para $f(x) = x^2 + 1$ em $[0, 2]$. Qual subestima a área? Por quê?
- **5.3** Calcule a soma do ponto médio M_4 para $f(x) = \dfrac{1}{x}$ em $[1, 3]$.
- **5.4** Interprete $\int_0^3 \sqrt{9 - x^2}\,dx$ como área e calcule-a sem antiderivadas.
- **5.5** Use áreas de figuras geométricas para calcular $\int_{-2}^{4} |x - 1|\,dx$.
- **5.6** Sabendo que $\int_0^5 f = 7$, $\int_0^3 f = 4$ e $\int_0^5 g = -2$, calcule $\int_3^5 f$, $\int_5^0 (2f - 3g)$ e $\int_3^3 g$.
- **5.7** Calcule o valor médio de $f(x) = x^2$ em $[0, 3]$ e encontre c com $f(c) = f_{\text{méd}}$.
- **5.8** Calcule $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_2^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt$ e $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^{x^3} \sqrt{1 + t^2}\,dt$.
- **5.9** Calcule $\displaystyle\int_1^2 \left(3x^2 - \frac{2}{x^3}\right)dx$.
- **5.10** Calcule $\displaystyle\int_0^{\pi/3} \sec^2 x\,dx$ e $\displaystyle\int_0^{\pi} (\cos x + 2)\,dx$.
- **5.11** Calcule $\displaystyle\int_1^4 \frac{x - 1}{\sqrt{x}}\,dx$.
- **5.12** Calcule $\displaystyle\int_0^1 (e^x - 2^x)\,dx$.
- **5.13** Calcule $\displaystyle\int (2x + 1)^7\,dx$ e $\displaystyle\int \cos(3x - 1)\,dx$.
- **5.14** Calcule $\displaystyle\int x\sqrt{x^2 + 1}\,dx$.
- **5.15** Calcule $\displaystyle\int \frac{x}{x^2 + 4}\,dx$ e $\displaystyle\int \frac{dx}{2x + 5}$.

- **5.16** Calcule $\int e^{5x}\,dx$ e $\int x^2 e^{x^3}\,dx$.
- **5.17** Calcule $\int \dfrac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$ e $\int \dfrac{dx}{16+x^2}$.
- **5.18** Calcule $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen} x \cos^3 x\,dx$.
- **5.19** Calcule $\displaystyle\int_{-1}^{1} (x^5 - 3x^3 + x^2)\,dx$ usando simetria.
- **5.20** Uma partícula tem $v(t) = 2t - 4$ m/s em $[0,5]$. Calcule o deslocamento e a distância percorrida.

●● **5.21** ★ **Somas de Riemann convergindo.** Para $f(x) = 4 - x^2$ em $[0,2]$, calcule L_4 e R_4, escreva R_n em função de n e encontre a área exata como $\lim_{n\to\infty} R_n$.

●● **5.22** ★ **Integral pela definição.** Use a definição (limite de somas de Riemann com extremidades direitas) para calcular $\int_0^1 x^3\,dx$.

●● **5.23** Escreva $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \left(1 + \frac{2i}{n}\right)^2 \frac{2}{n}$ como integral definida e calcule.

●● **5.24** Mostre, sem calcular, que $2 \le \displaystyle\int_0^2 \sqrt{1+x^3}\,dx \le 6$.

●● **5.25** ★ **A função área.** Seja $g(x) = \displaystyle\int_0^x (t-1)(t-3)\,dt$ para $0 \le x \le 4$. Use o TFC para encontrar $g'(x)$, os intervalos em que g cresce e decresce, e os extremos locais de g. Calcule $g(1)$, $g(3)$ e $g(4)$.

●● **5.26** ★ **TFC com limites variáveis.** Calcule $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_x^{x^2} e^{t^2}\,dt$.

●● **5.27** Calcule $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{\cos x}^{1} \frac{dt}{1+t^2}$.

●● **5.28** Calcule $\displaystyle\int_0^3 |x^2 - 4|\,dx$.

●● **5.29** ★ **Deslocamento e distância.** Uma partícula tem velocidade $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$ m/s para $0 \le t \le 4$. Calcule o deslocamento e a distância percorrida. Se $s(0) = 2$, onde ela está em $t = 4$?

●● **5.30** ★ **Valor médio de uma função.** Calcule o valor médio de $f(x) = \operatorname{sen} x$ em $[0,\pi]$ e encontre todos os c garantidos pelo TVM para integrais.

●● **5.31** Calcule $\displaystyle\int x\sqrt{x+2}\,dx$.

●● **5.32** Calcule $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen}^2 x}\,dx$ e $\displaystyle\int \sec^2 x\,\operatorname{tg}^3 x\,dx$.

●● **5.33** ★ **Substituição em integral definida.** Calcule $\displaystyle\int_0^2 x\sqrt{4-x^2}\,dx$ trocando os limites de integração, e interprete a substituição geometricamente.

●● **5.34** Calcule $\displaystyle\int_0^1 \frac{e^x}{1+e^x}\,dx$.

●● **5.35** Calcule $\displaystyle\int \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx$ e $\displaystyle\int \frac{dx}{x\ln x}$.

●● **5.36** Calcule $\displaystyle\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx$.

●● **5.37** Calcule $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ e $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}$.

●● **5.38** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2-6x+13}$ completando o quadrado.

●● **5.39** ★ **Simetria salva contas.** Calcule $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \left(x^3\cos x + 2\cos x + x\right)dx$ usando simetria.

●● **5.40** Calcule $\displaystyle\int \frac{x+3}{x^2+1}\,dx$ (separe em duas integrais).

●●● **5.41** ★ **Calculando π com uma integral.** Mostre que $\displaystyle\int_0^1 \frac{4}{1+x^2}\,dx = \pi$ e use a regra do ponto médio com $n=4$ para estimar π.

●●● **5.42** ★ **Vazão e volume.** Água entra num tanque à taxa $r(t) = 200 - 4t$ L/min, $0 \le t \le 50$, que inicialmente tem 1000 L. Quanto há no tanque em $t = 50$? Em que instante o volume cresce mais rapidamente? Esboce $V(t)$.

●●● **5.43** ★ **Integral da tangente e da secante.** Mostre que $\int \operatorname{tg} x\,dx = \ln|\sec x| + C$ e que $\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \operatorname{tg} x| + C$. Calcule $\int_0^{\pi/4} \sec x\,dx$.

●●● **5.44** Use somas de Riemann (extremidades direitas) para calcular $\int_1^3 (2x+1)\,dx$ pela definição.

●●● **5.45** Encontre f contínua e a constante a tais que $6 + \displaystyle\int_a^x \frac{f(t)}{t^2}\,dt = 2\sqrt{x}$ para $x > 0$.

●●● **5.46** Encontre os extremos locais e os pontos de inflexão de $F(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{t-2}{1+t^2}\,dt$, $x \ge 0$.

●●● **5.47** Calcule $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^3}\int_0^x \operatorname{sen}(t^2)\,dt$.

●●● **5.48** Calcule $\displaystyle\int_0^{\pi} |\cos x|\,dx$ e $\displaystyle\int_0^{2\pi} |\operatorname{sen} x - \cos x|\,dx$.

●●● **5.49** A taxa de vendas de um produto é $r(t) = 100\,t\,e^{-t^2/10}$ unidades/semana. Quantas unidades são vendidas nas 4 primeiras semanas? E no longo prazo?

●●● **5.50** Calcule $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$ (dica: $u = 1-x^2$).

●●● **5.51** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}$ (dica: $u = e^x$).

●●● **5.52** Calcule $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x}\,dx$ e $\displaystyle\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-4}}$.

●●● **5.53** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x}}$ completando o quadrado.

Access for free at openstax.org

●●● **5.54** Mostre que, se f é contínua e periódica de período T, então $\int_a^{a+T} f$ não depende de a.

●●● **5.55** Um carro freia com $a(t) = -8$ m/s² a partir de 30 m/s. Use integrais para achar a distância até parar.

●●● **5.56** O valor eficaz (RMS) de f em $[a,b]$ é $\sqrt{\frac{1}{b-a}\int_a^b f^2}$. Calcule o RMS de $f(t) = \operatorname{sen} t$ em $[0, 2\pi]$. (Dica: $\operatorname{sen}^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$.)

●●● **5.57** Seja $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, com f crescente e $f(0) = 0$. Mostre que g é côncava para cima e que $g(x) \geq 0$ para $x \geq 0$.

●●● **5.58** Calcule $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \sqrt{\frac{i}{n}}$ interpretando como integral.

●●● **5.59** Calcule $\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{n^2+i^2}$.

●●● **5.60** Calcule $\int_0^{\ln 2} e^x\sqrt{e^x-1}\,dx$ e $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$.

●●●● **5.61** Prove que $\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen}^n x}{\operatorname{sen}^n x + \cos^n x}\,dx = \frac{\pi}{4}$ para todo $n > 0$. (Dica: $u = \frac{\pi}{2} - x$.)

●●●● **5.62** Mostre que $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$ satisfaz $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ usando apenas propriedades da integral e substituição.

●●●● **5.63** Calcule $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,dx$. (Dica: $x = \operatorname{tg}\theta$ e depois $\theta \mapsto \frac{\pi}{4} - \theta$.)

●●●● **5.64** Encontre todas as funções contínuas f com $\int_0^x f(t)\,dt = x^2 + \int_x^1 t^2 f(t)\,dt$ para todo x.

●●●● **5.65** Prove a desigualdade $\ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n$ comparando somas com $\int \frac{dx}{x}$.

Respostas

5.1 590 e 385.

5.2 $L_4 = 3{,}75$; $R_4 = 5{,}75$; L_4 subestima, pois f é crescente.

5.3 $M_4 = \frac{2}{5} + \frac{2}{7} + \frac{2}{9} + \frac{2}{11} \approx 1{,}0898$ (exato: $\ln 3 \approx 1{,}0986$).

5.4 Um quarto do círculo de raio 3: $\frac{9\pi}{4}$.

5.5 $\frac{9}{2} + \frac{9}{2} = 9$.

5.6 3; -20; 0.

5.7 3; $c = \sqrt{3}$.

5.8 $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$; $3x^2\sqrt{1+x^6}$.

5.9 $\frac{25}{4}$.

5.10 $\sqrt{3}$; 2π.

5.11 $\frac{8}{3}$.

5.12 $e - 1 - \frac{1}{\ln 2} \approx 0{,}276$.

5.13 $\frac{(2x+1)^8}{16} + C$; $\frac{1}{3}\operatorname{sen}(3x-1) + C$.

5.14 $\frac{1}{3}(x^2+1)^{3/2} + C$.

5.15 $\frac{1}{2}\ln(x^2+4) + C$; $\frac{1}{2}\ln|2x+5| + C$.

5.16 $\frac{1}{5}e^{5x} + C$; $\frac{1}{3}e^{x^3} + C$.

5.17 $\operatorname{arcsen}\frac{x}{3} + C$; $\frac{1}{4}\operatorname{arctg}\frac{x}{4} + C$.

5.18 $\frac{1}{4}$.

5.19 $\frac{2}{3}$.

5.20 5 m e 13 m.

5.21 $L_4 = 6{,}25$; $R_4 = 4{,}25$; $R_n = 8 - \frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2}$; área $\frac{16}{3}$.

5.22 $\frac{1}{4}$.

5.23 $\int_1^3 x^2\,dx = \frac{26}{3}$.

5.24 $1 \le \sqrt{1+x^3} \le 3$ em $[0,2]$.

5.25 $g'(x) = (x-1)(x-3)$; máx. local $g(1) = \frac{4}{3}$; mín. local $g(3) = 0$; $g(4) = \frac{4}{3}$.

5.26 $2x\,e^{x^4} - e^{x^2}$.

5.27 $\dfrac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x}$.

5.28 $\frac{23}{3}$.

5.29 Deslocamento 4 m; distância 12 m; $s(4) = 6$.

5.30 $f_{\text{méd}} = \frac{2}{\pi} \approx 0{,}637$; $c = \operatorname{arcsen}\frac{2}{\pi} \approx 0{,}690$ ou $c = \pi - 0{,}690 \approx 2{,}451$.

5.31 $\frac{2}{5}(x+2)^{5/2} - \frac{4}{3}(x+2)^{3/2} + C$.

5.32 $-\operatorname{cossec} x + C$; $\frac{1}{4}\operatorname{tg}^4 x + C$.

5.33 $\frac{8}{3}$.

5.34 $\ln\frac{1+e}{2} \approx 0{,}620$.

5.35 $\frac{1}{3}(\ln x)^3 + C$; $\ln|\ln x| + C$.

5.36 $\operatorname{arctg}(e^x) + C$.

5.37 $\frac{\pi}{6}$; $\frac{\pi}{3}$.

5.38 $\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x-3}{2} + C$.

5.39 0.

5.40 $\frac{1}{2}\ln(x^2+1) + 3\operatorname{arctg} x + C$.

5.41 $4\operatorname{arctg} 1 = \pi$; $M_4 \approx 3{,}14680$.

5.42 6000 L; em $t = 0$; $V(t) = 1000 + 200t - 2t^2$, parábola crescente até o vértice em $t = 50$.

5.43 $\ln(\sqrt{2}+1) \approx 0{,}8814$.

5.44 10.

5.45 $f(x) = x^{3/2}$, $a = 9$.

5.46 Mín. local em $x = 2$; inflexão em $x = 2 + \sqrt{5}$.

5.47 $\frac{1}{3}$ (L'Hôpital + TFC).

5.48 2; $4\sqrt{2}$.

5.49 $500(1 - e^{-1{,}6}) \approx 399$; tende a 500.

5.50 $-\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2} + C$.

5.51 $\operatorname{arcsec}(e^x) + C$.

5.52 $-\operatorname{arctg}(\cos x) + C$; $\frac{1}{2}\operatorname{arcsec}\frac{|x|}{2} + C$.

5.53 $\operatorname{arcsen}\frac{x-2}{2} + C$.

5.54 Derive $G(a) = \int_a^{a+T} f$: $G'(a) = f(a+T) - f(a) = 0$.

5.55 56,25 m.

5.56 $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$.

5.57 $g'' = f' \ge 0$; g acumula valores $f(t) \ge 0$.

5.58 $\int_0^1 \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}$.

5.59 $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

5.60 $\frac{2}{3}$; $2\sqrt{2}$.

5.61 A integral I satisfaz $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^n}{\operatorname{sen}^n + \cos^n}$; some as duas: $2I = \frac{\pi}{2}$.

5.62 $\int_a^{ab} \frac{dt}{t} = \int_1^b \frac{du}{u}$ com $t = au$.

5.63 $\frac{\pi}{8}\ln 2$.

5.64 Nenhuma: derivando, $f = \frac{2x}{1+x^2}$, mas em $x = 0$ seria preciso $\int_0^1 t^2 f = 0$, e essa integral vale $1 - \ln 2$.

5.65 Retângulos acima e abaixo de $y = 1/x$ em $[1, n+1]$ e $[1, n]$.

CAPÍTULO 6

Aplicações da integração

A ideia do capítulo 5 (dividir em pedaços pequenos, aproximar cada pedaço e somar) vale muito além da área sob uma curva. Fatiando uma região, um sólido, um fio ou um volume de líquido, a integral calcula áreas entre curvas, volumes, comprimentos, massas, trabalho, forças de pressão e centros de massa. O roteiro é sempre o mesmo: escrever a contribuição de uma fatia típica de espessura Δx e transformar a soma numa integral.

6.1 Áreas entre curvas

Se $f(x) \geq g(x)$ em $[a,b]$, uma faixa vertical de largura Δx tem altura $f(x) - g(x)$. Somando e passando ao limite:

$$A = \int_a^b \big[f(x) - g(x)\big]\,dx \qquad \text{(“de cima menos de baixo”).}$$

Se as curvas se cruzam, divida o intervalo nos pontos de interseção ou use $\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$. Quando a região é limitada à direita e à esquerda por curvas $x = u(y)$ e $x = v(y)$, pode ser mais simples fatiar na horizontal: $A = \int_c^d \big[u(y) - v(y)\big]\,dy$ (“da direita menos da esquerda”).

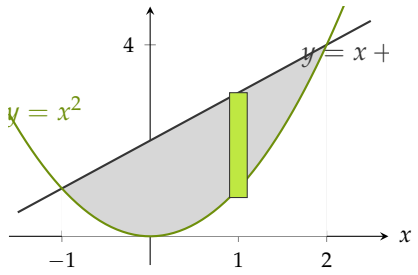


Figura 6.1 Região entre $y = x + 2$ e $y = x^2$, com uma faixa típica de altura $(x+2) - x^2$ e largura Δx.

Exemplo 6.1 — Área entre duas curvas

Calcule a área entre $y = x + 2$ e $y = x^2$.

Solução

Interseções: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x = -1$ ou $x = 2$. Em $[-1, 2]$ a reta fica por cima:

$$A = \int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)\,dx = \left[\tfrac{x^2}{2} + 2x - \tfrac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} = \tfrac{10}{3} - \left(-\tfrac{7}{6}\right) = \tfrac{9}{2}.$$

Exemplo 6.2 — Fatiando na horizontal

Calcule a área entre $x = y^2$ e $y = x - 2$.

Solução

Na vertical, a curva de baixo muda em $x = 1$ e seriam necessárias duas integrais. Em y: $x = y + 2$ (direita) e $x = y^2$ (esquerda), que se cruzam em $y = -1$ e $y = 2$: $A = \int_{-1}^{2} (y + 2 - y^2)\, dy = \frac{9}{2}$.

6.2 Volumes por fatiamento

Se um sólido ocupa $a \le x \le b$ e a seção transversal em x tem área $A(x)$, uma fatia de espessura Δx tem volume $\approx A(x)\,\Delta x$. Logo

$$V = \int_a^b A(x)\, dx.$$

Discos. Girando a região sob $y = f(x) \ge 0$, $a \le x \le b$, em torno do eixo x, cada seção é um disco de raio $f(x)$: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\, dx$.

Arruelas. Se a região está entre $f \ge g \ge 0$, a seção é um anel de raio externo $R = f(x)$ e raio interno $r = g(x)$: $V = \pi \int_a^b \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2\right) dx$. Para giros em torno do eixo y (ou de outra reta), troque os papéis: os raios são distâncias ao eixo de rotação.

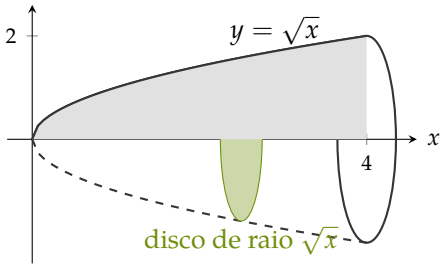


Figura 6.2 Girando a região sob $y = \sqrt{x}$ em torno do eixo x: cada fatia é um disco de raio $\sqrt{x}$.

Exemplo 6.3 — Discos e arruelas

(a) Girando a região sob $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 4$, em torno do eixo x: $V = \pi \int_0^4 x\, dx = 8\pi$.
(b) Girando a região entre $y = x$ e $y = x^2$ em torno do eixo x ($R = x$, $r = x^2$): $V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4)\, dx = \pi\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{2\pi}{15}$.
(c) A esfera de raio r é o giro de $y = \sqrt{r^2 - x^2}$: $V = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\, dx = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Sólidos que não são de revolução também funcionam: basta conhecer $A(x)$. Uma pirâmide de base quadrada de lado L e altura h tem, à profundidade y abaixo do vértice, seção quadrada de lado $\frac{L}{h}y$; logo $V = \int_0^h \frac{L^2}{h^2} y^2\, dy = \frac{1}{3}L^2 h$.

6.3 Volumes por cascas cilíndricas

Girando em torno do eixo y a região sob $y = f(x) \ge 0$, $0 \le a \le x \le b$, uma faixa vertical de largura Δx a distância x do eixo gera uma *casca cilíndrica* de raio x, altura $f(x)$ e espessura Δx.

Access for free at openstax.org

"Desenrolada", ela é quase uma placa de volume $2\pi x\, f(x)\,\Delta x$:

$$V = 2\pi \int_a^b x\, f(x)\, dx \qquad (\text{raio} \times \text{altura} \times \text{espessura}).$$

Em geral: $V = 2\pi \int (\text{raio da casca})(\text{altura da casca})\, d(\text{variável})$.

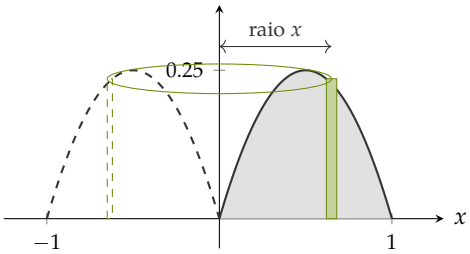


Figura 6.3 Método das cascas: a faixa em x, girando em torno do eixo y, gera um cilindro fino de raio x e altura $x - x^2$.

Exemplo 6.4 — Cascas

Gire a região sob $y = x - x^2$, $0 \le x \le 1$, em torno do eixo y.

Solução

Com arruelas teríamos de resolver $y = x - x^2$ para x (dois ramos). Com cascas: $V = 2\pi \int_0^1 x(x - x^2)\, dx = 2\pi\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{6}$.

Atenção

Escolha o método pela geometria: **discos/arruelas** usam fatias *perpendiculares* ao eixo de rotação; **cascas** usam fatias *paralelas* a ele. Prefira o que deixa os raios como funções simples da variável de integração.

6.4 Comprimento de arco e área de superfície

Entre x e $x + \Delta x$, o gráfico de f é quase um segmento de comprimento $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \sqrt{1 + (\Delta y/\Delta x)^2}\,\Delta x$. Se f' é contínua,

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx.$$

Girando o gráfico em torno do eixo x, cada pedaço gera uma faixa (tronco de cone) de raio $f(x)$; a **área de superfície** é

$$S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx.$$

Exemplo 6.5 — Comprimento e superfície

(a) $y = x^{3/2}$, $0 \le x \le 1$: $f' = \frac{3}{2}x^{1/2}$ e $L = \int_0^1 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x}\, dx = \frac{8}{27}\left[\left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{3/2}\right]_0^1 = \frac{13\sqrt{13} - 8}{27} \approx 1{,}440$.

(b) $y = \sqrt{x}$, $1 \le x \le 4$, girando em torno do eixo x: como $f\sqrt{1+f'^2} = \sqrt{x}\sqrt{1+\frac{1}{4x}} = \sqrt{x+\frac{1}{4}}$,

$$S = 2\pi \int_1^4 \sqrt{x+\tfrac{1}{4}}\,dx = \tfrac{4\pi}{3}\Big[\left(x+\tfrac{1}{4}\right)^{3/2}\Big]_1^4 = \tfrac{\pi}{6}\left(17\sqrt{17}-5\sqrt{5}\right) \approx 30{,}85.$$

Poucas funções dão integrandos de comprimento de arco elementares; em geral recorremos a métodos numéricos. As "boas" são justamente as construídas para que $1 + f'^2$ seja um quadrado perfeito (veja os exercícios).

6.5 Aplicações físicas

Massa. Uma barra em $[a,b]$ com densidade linear $\rho(x)$ (kg/m) tem massa $m = \int_a^b \rho(x)\,dx$. Um disco de raio r com densidade radial $\rho(r)$ (kg/m^2) é fatiado em anéis de área $2\pi r\,\Delta r$: $m = \int_0^R 2\pi r\,\rho(r)\,dr$.

Trabalho. Uma força constante F ao longo de uma distância d realiza trabalho $W = Fd$. Se a força varia, $W = \int_a^b F(x)\,dx$. Para uma mola, a lei de Hooke dá $F = kx$ (x = deformação a partir do comprimento natural).

Bombeamento. Para esvaziar um tanque, fatie o *líquido* na horizontal: a camada na altura y, de área $A(y)$ e espessura Δy, pesa $\rho g A(y)\,\Delta y$ e precisa subir uma distância $D(y)$. Então $W = \int \rho g\, A(y)\, D(y)\,dy$.

Força hidrostática. À profundidade h, a pressão é $p = \rho g h$. Numa placa vertical submersa com largura $w(h)$ na profundidade h: $F = \int \rho g\, h\, w(h)\,dh$. (Água: $\rho = 1000$ kg/m^3, $g = 9{,}8$ m/s^2, $\rho g = 9800$ N/m^3.)

Exemplo 6.6 — Mola, tanque e comporta

(a) Uma força de 10 N estica uma mola 0,2 m: $k = 50$ N/m. O trabalho para esticá-la 0,5 m a partir do repouso é $\int_0^{0{,}5} 50x\,dx = 6{,}25$ J.
(b) Um tanque cilíndrico vertical de raio 2 m e altura 5 m está cheio de água. Para bombear tudo pela borda superior, a camada na altura y sobe $5-y$: $W = \int_0^5 9800 \cdot 4\pi(5-y)\,dy = 9800 \cdot 4\pi \cdot 12{,}5 \approx 1{,}54 \times 10^6$ J.
(c) Uma comporta retangular vertical de 2 m de largura e 3 m de altura tem a borda superior na superfície: $F = \int_0^3 9800\,h \cdot 2\,dh = 88\,200$ N.

6.6 Momentos e centros de massa

Massas m_i nos pontos x_i de uma reta se equilibram em $\bar{x} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i}$ (o numerador é o *momento* em relação à origem). Para uma placa fina homogênea (lâmina) ocupando a região entre $f \ge g$ em $[a,b]$, com área A, o **centroide** é

$$\bar{x} = \frac{1}{A}\int_a^b x\,\big[f(x)-g(x)\big]\,dx, \qquad \bar{y} = \frac{1}{A}\int_a^b \frac{[f(x)]^2-[g(x)]^2}{2}\,dx.$$

(Em $\bar{y}$, cada faixa vertical tem seu centro na altura $\frac{f+g}{2}$ e área $(f-g)\Delta x$.) Simetria ajuda: se a região é simétrica em relação a uma reta, o centroide está nela.

Teorema 6.1: Teorema de Pappus

Se uma região plana de área A gira em torno de uma reta do seu plano que não a corta, o volume do sólido gerado é $V = 2\pi d\,A$, onde d é a distância do centroide da região ao eixo.

Exemplo 6.7 — Centroide e toro

(a) Região sob $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 4$: $A = \int_0^4 \sqrt{x}\,dx = \frac{16}{3}$, $\bar{x} = \frac{3}{16}\int_0^4 x^{3/2}dx = \frac{3}{16}\cdot\frac{64}{5} = \frac{12}{5}$ e $\bar{y} = \frac{3}{16}\int_0^4 \frac{x}{2}\,dx = \frac{3}{4}$. Por Pappus, o giro em torno do eixo x tem $V = 2\pi\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{16}{3} = 8\pi$, como no Exemplo 6.3(a).
(b) Um disco de raio r com centro a distância $R > r$ de um eixo gera um toro: $V = 2\pi R\cdot\pi r^2 = 2\pi^2 R r^2$.

6.7 Integrais, funções exponenciais e logaritmos

O TFC permite *definir* o logaritmo natural por uma integral, sem falar em expoentes:

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}, \qquad x > 0.$$

Pelo TFC, $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x} > 0$: $\ln$ é crescente, com $\ln 1 = 0$. A propriedade $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ sai de uma substituição: em $\int_a^{ab}\frac{dt}{t}$, faça $t = au$ e obtenha $\int_1^b \frac{du}{u} = \ln b$. Daí também $\ln(a^r) = r\ln a$ para r racional.

O número e é definido por $\ln e = 1$ (a área sob $1/t$ de 1 a e vale 1), e a exponencial e^x é a inversa de $\ln x$. Pela derivada da inversa, $\frac{d}{dx}e^x = \frac{1}{1/e^x} = e^x$. Para $a > 0$, define-se $a^x = e^{x\ln a}$, de onde $\frac{d}{dx}a^x = a^x\ln a$ e $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$. Essa construção justifica com rigor tudo o que usamos sobre exponenciais desde o capítulo 1.

6.8 Crescimento e decaimento exponencial

Quando a taxa de variação de uma quantidade é proporcional à própria quantidade, $y' = ky$, temos $\frac{y'}{y} = k$; integrando, $\ln|y| = kt + C$ e

$$y(t) = y_0\,e^{kt} \qquad (y_0 = y(0)).$$

Com $k > 0$ há **crescimento**, com **tempo de duplicação** $T_2 = \frac{\ln 2}{k}$. Com $k < 0$ há **decaimento**, com **meia-vida** $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|}$. Juros compostos continuamente seguem o mesmo modelo: $P(t) = P_0 e^{rt}$.

Exemplo 6.8 — Datação por carbono-14

O C-14 tem meia-vida de 5730 anos. Um fóssil tem 30% do C-14 original. Qual a sua idade?

Solução

$k = -\frac{\ln 2}{5730}$. De $0{,}30 = e^{kt}$: $t = \frac{\ln(1/0{,}3)}{\ln 2}\cdot 5730 \approx \frac{1{,}2040}{0{,}6931}\cdot 5730 \approx 9950$ anos.

6.9 Cálculo das funções hiperbólicas

Das definições $\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ e $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (capítulo 1):

$$\frac{d}{dx}\operatorname{senh} x = \cosh x, \qquad \frac{d}{dx}\cosh x = \operatorname{senh} x, \qquad \frac{d}{dx}\operatorname{tgh} x = \operatorname{sech}^2 x.$$

Repare na ausência do sinal de menos em $(\cosh x)'$, ao contrário de $(\cos x)'$. As inversas se escrevem com logaritmos, por exemplo $\operatorname{arcsenh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$, e dão

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{arcsenh} x + C, \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arccosh} x + C\ (x>1), \qquad \int \frac{dx}{1-x^2} = \operatorname{arctgh} x + C\ (|x|<1).$$

A catenária. Um cabo homogêneo suspenso pelas pontas assume a forma $y = a\cosh\frac{x}{a}$. Como $1 + \operatorname{senh}^2 = \cosh^2$, o comprimento de arco é elementar:

$$L = \int_{-b}^{b} \sqrt{1+\operatorname{senh}^2\tfrac{x}{a}}\,dx = \int_{-b}^{b} \cosh\tfrac{x}{a}\,dx = 2a\operatorname{senh}\frac{b}{a}.$$

Exemplo 6.9 — Hiperbólicas

(a) $\frac{d}{dx}\cosh(x^2) = 2x\operatorname{senh}(x^2)$.
(b) $\int \operatorname{tgh} x\,dx = \int \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x}\,dx = \ln(\cosh x) + C$.
(c) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{arcsen} h1 = \ln(1+\sqrt{2}) \approx 0{,}8814$.

Resumo do capítulo

- Área entre curvas: $\int_a^b (\text{cima} - \text{baixo})\,dx$ ou $\int_c^d (\text{direita} - \text{esquerda})\,dy$.
- Volume: $\int A(x)\,dx$; discos $\pi\int R^2$; arruelas $\pi\int (R^2 - r^2)$; cascas $2\pi\int (\text{raio})(\text{altura})$.
- Comprimento $\int \sqrt{1+f'^2}$; superfície $2\pi\int f\sqrt{1+f'^2}$.
- Massa $\int \rho$; trabalho $\int F$ (mola $F = kx$; bombeamento $\int \rho g A D$); força hidrostática $\int \rho g\, h\, w(h)\,dh$.
- Centroide: $\bar{x} = \frac{1}{A}\int x(f-g)$, $\bar{y} = \frac{1}{A}\int \frac{f^2-g^2}{2}$; Pappus $V = 2\pi d A$.
- $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$; e^x é sua inversa; $y' = ky \Rightarrow y = y_0 e^{kt}$, $T_2 = \frac{\ln 2}{k}$.
- $(\operatorname{senh})' = \cosh$, $(\cosh)' = \operatorname{senh}$; catenária $y = a\cosh\frac{x}{a}$.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap6/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **6.1** Esboce a região entre $y = x^2$ e $y = 2x - x^2$ e calcule a sua área.

- **6.2** Calcule a área entre $y = \operatorname{sen} x$ e $y = \cos x$ para $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$ (atenção ao cruzamento).
- **6.3** Calcule a área total da região limitada por $y = x^3$ e $y = x$.
- **6.4** Calcule a área entre $x = y^2$ e $x = 4$ integrando em y.
- **6.5** Calcule a área entre $y = e^x$, $y = e^{-x}$ e a reta $x = 1$.
- **6.6** Gire em torno do eixo x a região sob $y = x^2$, $0 \le x \le 2$. Calcule o volume.
- **6.7** Gire em torno do eixo x a região entre $y = \sqrt{x}$ e $y = x$. Calcule o volume (arruelas).
- **6.8** Gire em torno do eixo y a região sob $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 4$. Calcule o volume por cascas.
- **6.9** Deduza o volume de um cone circular reto de raio r e altura h girando uma reta adequada.
- **6.10** Calcule o comprimento de arco de $y = 2x^{3/2}$ para $0 \le x \le \frac{1}{3}$.
- **6.11** São necessários 6 J para esticar uma mola 0,3 m além do comprimento natural. Quanto trabalho é preciso para esticá-la de 0,3 m até 0,5 m?
- **6.12** Uma barra ocupa $0 \le x \le 4$ (em metros) e tem densidade $\rho(x) = 2 + \sqrt{x}$ kg/m. Calcule a massa e diga se o centro de massa fica à esquerda ou à direita de $x = 2$.
- **6.13** Calcule o centroide da região sob $y = 2x$, $0 \le x \le 3$, e confira com o centroide do triângulo (média dos vértices).
- **6.14** Uma população de bactérias dobra a cada 3 h. Quanto tempo leva para ficar 10 vezes maior?
- **6.15** Um isótopo tem meia-vida de 8 dias. De 200 mg, quanto resta após 30 dias?
- **6.16** Mostre que $\dfrac{d}{dx}(x \operatorname{senh} x - \cosh x) = x \cosh x$ e use isso para calcular $\int_0^1 x \cosh x \, dx$.
- **6.17** Calcule $\displaystyle\int \operatorname{senh} x \cosh^2 x \, dx$ e $\displaystyle\int_0^{\ln 2} \cosh x \, dx$.
- **6.18** Usando $\ln 2 = \int_1^2 \frac{dt}{t}$, estime $\ln 2$ pela regra do ponto médio com $n = 4$ e compare com 0,69315.
- **6.19** Uma placa quadrada de 1 m de lado está submersa na vertical, com a borda superior a 2 m de profundidade. Calcule a força hidrostática numa face.
- **6.20** A base de um sólido é o disco $x^2 + y^2 \le 4$; as seções perpendiculares ao eixo x são quadrados. Calcule o volume.

●● **6.21** ★ **Área quando as curvas se cruzam.** Calcule a área total da região limitada por $y = x^3 - 3x$ e $y = x$.

●● **6.22** Calcule a área entre $y = 4 - x^2$ e $y = x + 2$.

●● **6.23** Calcule a área da região limitada por $y = |x|$ e $y = 2 - x^2$.

●● **6.24** Calcule a área da região limitada por $y = \ln x$, $y = 0$ e $x = e$ integrando em y.

●● **6.25** Calcule a área total entre $y = \operatorname{sen} x$ e $y = \cos x$ em $[0, 2\pi]$.

●● **6.26** Encontre k tal que a reta $y = k$ divida a região entre $y = 4 - x^2$ e o eixo x em duas partes de mesma área.

●● **6.27** ★ **Arruelas em torno de uma reta horizontal.** Gire a região entre $y = x$ e $y = x^2$ $(0 \le x \le 1)$ em torno da reta $y = 2$. Calcule o volume.

●● **6.28** Gire em torno do eixo x a região sob $y = \sec x$, $0 \le x \le \frac{\pi}{4}$. Calcule o volume.

●● **6.29** A base de um sólido é a região entre $y = x^2$ e $y = 1$; as seções perpendiculares ao eixo x são semicírculos. Calcule o volume.

●● **6.30** ★ **Cascas e arruelas: dois caminhos.** Gire a região entre $y = x$ e $y = x^2$ $(0 \le x \le 1)$ em torno da reta $x = -1$. Calcule o volume pelo método das cascas e confira com arruelas.

●● **6.31** Gire em torno do eixo y a região sob $y = e^{-x^2}$, $0 \le x \le 1$.

●● **6.32** Para a região sob $y = \frac{1}{x}$, $1 \le x \le 3$, calcule o volume do giro em torno do eixo x e em torno do eixo y.

●● **6.33** ★ **Um comprimento de arco que dá certo.** Calcule o comprimento de arco de $y = \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{1}{2x}$ para $1 \le x \le 3$.

●● **6.34** Calcule o comprimento de arco de $y = \ln(\cos x)$ para $0 \le x \le \frac{\pi}{4}$.

●● **6.35** Calcule a área da superfície obtida girando $y = x^3$, $0 \le x \le 1$, em torno do eixo x.

●● **6.36** Uma corrente de 10 m com 2 kg/m pende do alto de um prédio. Quanto trabalho é preciso para içá-la toda até o topo?

●● **6.37** Um disco de raio 2 m tem densidade $\rho(r) = \frac{1}{1+r^2}$ kg/m² (r = distância ao centro). Calcule a massa.

●● **6.38** ★ **Centroide e Pappus.** Encontre o centroide da região entre $y = x$ e $y = x^2$ e use o Teorema de Pappus para recalcular o volume do giro em torno do eixo x (Exemplo 6.3b).

●● **6.39** ★ **Crescimento de uma cultura.** Uma cultura de bactérias cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho e passa de 1000 para 3000 indivíduos em 2 h. Encontre k, o tempo de duplicação, o tamanho após 5 h e quando ela chega a 10 000.

●● **6.40** R$ 1000 são aplicados a 8% ao ano com juros compostos continuamente. Em quanto tempo o capital dobra? Quanto há após 10 anos?

●●● **6.41** ★ **Esvaziando um tanque cônico.** Um tanque cônico (vértice para baixo) tem 3 m de raio no topo e 6 m de altura e está cheio de água. Calcule o trabalho para bombear toda a água até 1 m acima do topo.

●●● **6.42** ★ **Força numa comporta triangular.** Uma comporta vertical tem a forma de um triângulo com base de 4 m na superfície da água e vértice 3 m abaixo. Calcule a força hidrostática sobre ela.

●●● **6.43** ★ **O teorema de Arquimedes da faixa esférica.** Mostre que a área da faixa de uma esfera de raio R entre dois planos paralelos a distância h (ambos cortando a esfera) é $2\pi Rh$, qualquer que seja a posição dos planos. Que fração da superfície da Terra fica acima da latitude 60°?

●●● **6.44** ★ **O cabo suspenso.** Um cabo pende entre dois postes de mesma altura, separados por 40 m, na forma $y = a\cosh\frac{x}{a}$ com $a = 20$ m $(-20 \le x \le 20)$. Mostre que o comprimento é $L = 2a\,\operatorname{senh}\frac{20}{a}$ e calcule L e a flecha (desnível entre os apoios e o ponto mais baixo).

●●● **6.45** ★ **Volume do toro: Pappus × cascas.** Gire o disco $(x-3)^2 + y^2 \le 1$ em torno do eixo y. Calcule o volume do toro por Pappus e confira pelo método das cascas.

●●● **6.46** Calcule a área da região limitada por $y = x^2 - 2x$ e $y = 4x - x^2$.

●●● **6.47** Calcule a área da região limitada por $y = \dfrac{1}{1+x^2}$ e $y = \dfrac{x^2}{2}$.

●●● **6.48** Gire em torno da reta $x = 4$ a região limitada por $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ e $x = 4$.

●●● **6.49** Gire em torno da reta $y = 4$ a região limitada por $y = x^2$ e $y = 4$.

●●● **6.50** Um furo cilíndrico é feito pelo centro de uma esfera de raio R, deixando um anel de altura h. Mostre que o volume que sobra é $\frac{1}{6}\pi h^3$, independentemente de R.

●●● **6.51** Calcule o comprimento de arco de $y = \cosh x$ para $0 \le x \le \ln 2$.

●●● **6.52** Calcule o comprimento de arco de $y = \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{\ln x}{2}$ para $1 \le x \le e$.

●●● **6.53** Girando um segmento de reta, mostre que a área lateral de um cone de raio r e geratriz ℓ é $\pi r \ell$.

●●● **6.54** Uma tigela hemisférica de raio 2 m está cheia de água. Calcule o trabalho para bombear toda a água até a borda.

●●● **6.55** Uma janela circular de raio 0,5 m está na parede vertical de um aquário, com o centro a 2 m de profundidade. Calcule a força na janela por integral e verifique que $F = \rho g\,\bar{h}\,A$ ($\bar{h}$ = profundidade do centroide).

●●● **6.56** Use o Teorema de Pappus e o volume da esfera para mostrar que o centroide do semidisco de raio r está a $\frac{4r}{3\pi}$ do diâmetro.

●●● **6.57** A força gravitacional sobre um satélite de 1000 kg a distância r do centro da Terra é $F = \frac{gR^2 m}{r^2}$ ($R = 6{,}4 \times 10^6$ m). Calcule o trabalho para elevá-lo da superfície até 1000 km de altitude.

●●● **6.58** Pela lei de resfriamento de Newton, $T' = -k(T - 20)$. Um café a 90°C esfria para 60°C em 10 min. Quando chega a 40°C? (Dica: $y = T - 20$.)

●●● **6.59** Usando $\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}$, prove que $\ln x \le x - 1$ para todo $x > 0$ e conclua que $\frac{1}{2} \le \ln 2 \le 1$.

●●● **6.60** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4x + 5}}$ completando o quadrado.

●●●● **6.61** Um plano corta uma esfera de raio R. Mostre que uma calota de altura h tem volume $\frac{1}{3}\pi h^2(3R - h)$ e encontre h para que o plano divida a esfera em volumes na razão $1:3$.

●●●● **6.62** Mostre que para $y = \cosh x$ o comprimento de arco de 0 a b é igual à área sob a curva de 0 a b. Prove que, entre as funções com $f(0) = 1$ e $f' \ge 0$, só cosh tem essa propriedade para todo b.

●●●● **6.63** Calcule o volume comum a dois cilindros de raio r cujos eixos se cruzam em ângulo reto (sólido de Steinmetz). (Dica: as seções paralelas aos dois eixos são quadrados.)

●●●● **6.64** Encontre $f > 0$ derivável com $f(0) = 1$ tal que, para todo $x > 0$: (a) a área sob f de 0 a x seja $f(x) - 1$; (b) essa área seja $f(x)^2 - 1$.

●●●● **6.65** Prove que $\lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1} + \dfrac{1}{n+2} + \cdots + \dfrac{1}{2n}\right) = \ln 2$.

Respostas

6.1 $\frac{1}{3}$.

6.2 $2\sqrt{2} - 2 \approx 0{,}828$.

6.3 $\frac{1}{2}$.

6.4 $\frac{32}{3}$.

6.5 $e + e^{-1} - 2 \approx 1{,}086$.

6.6 $\frac{32\pi}{5}$.

6.7 $\frac{\pi}{6}$.

6.8 $\frac{128\pi}{5}$.

6.9 Girando $y = \frac{r}{h}x$, $0 \le x \le h$: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

6.10 $\frac{14}{27}$.

6.11 $k = \frac{400}{3}$ N/m; $W = \frac{32}{3} \approx 10{,}7$ J.

6.12 $\frac{40}{3}$ kg; à direita (a barra é mais densa na ponta $x = 4$).

6.13 $(2,\ 2)$.

6.14 $3\frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 9{,}97$ h.

6.15 $200 \cdot 2^{-30/8} \approx 14{,}9$ mg.

6.16 $1 - e^{-1} \approx 0{,}632$.

6.17 $\frac{1}{3}\cosh^3 x + C$; $\frac{3}{4}$.

6.18 $M_4 \approx 0{,}69122$ (erro $\approx 0{,}002$).

6.19 $9800\int_2^3 h\,dh = 24\,500$ N.

6.20 $\int_{-2}^{2} 4(4 - x^2)\,dx = \frac{128}{3}$.

6.21 8.

6.22 $\frac{9}{2}$.

6.23 $\frac{7}{3}$.

6.24 $\int_0^1 (e - e^y)\,dy = 1$.

6.25 $4\sqrt{2}$.

6.26 $(4-k)^{3/2} = 4$: $k = 4 - 2^{4/3} \approx 1{,}480$.

6.27 $\frac{8\pi}{15}$.

6.28 π.

6.29 $\int_{-1}^{1} \frac{\pi}{8}(1 - x^2)^2 dx = \frac{2\pi}{15}$.

6.30 $\frac{\pi}{2}$.

6.31 $\pi(1 - e^{-1}) \approx 1{,}986$.

6.32 $\frac{2\pi}{3}$ e 4π.

6.33 $\frac{14}{3}$.

6.34 $\int_0^{\pi/4} \sec x\,dx = \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 0{,}881$.

6.35 $\frac{\pi}{27}(10\sqrt{10} - 1) \approx 3{,}563$.

6.36 $\int_0^{10} 2 \cdot 9{,}8\, y\,dy = 980$ J.

6.37 $\int_0^2 \frac{2\pi r}{1+r^2}dr = \pi \ln 5 \approx 5{,}06$ kg.

6.38 $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{5}\right)$; $V = \frac{2\pi}{15}$.

6.39 $k = \frac{\ln 3}{2} \approx 0{,}549$/h; $T_2 \approx 1{,}26$ h; $\approx 15\,588$; $\approx 4{,}19$ h.

6.40 $\frac{\ln 2}{0{,}08} \approx 8{,}66$ anos; $1000e^{0{,}8} \approx$ R$ 2225,54.

6.41 $441\,000\pi \approx 1{,}39 \times 10^6$ J.

6.42 58 800 N.

6.43 $S = 2\pi Rh$; cerca de 6,7%.

6.44 $L = 40\,\mathrm{senh}\,1 \approx 47{,}0$ m; flecha $20(\cosh 1 - 1) \approx 10{,}9$ m.

6.45 $6\pi^2 \approx 59{,}22$.

6.46 9.

6.47 $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \approx 1{,}237$.

6.48 Cascas de raio $4 - x$: $\frac{256\pi}{15}$.

6.49 Discos de raio $4 - x^2$: $\frac{512\pi}{15}$.

6.50 Cascas: $V = 2\pi\int_r^R 2x\sqrt{R^2 - x^2}\,dx = \frac{4}{3}\pi(R^2 - r^2)^{3/2}$ com $h = 2\sqrt{R^2 - r^2}$.

6.51 $\mathrm{senh}(\ln 2) = \frac{3}{4}$.

6.52 $\frac{e^2+1}{4} \approx 2{,}097$.

6.53 $y = \frac{r}{h}x$: $S = 2\pi\int_0^h \frac{r}{h}x\frac{\ell}{h}\,dx = \pi r\ell$.

6.54 $9800\pi\int_0^2 (4 - u^2)u\,du = 39\,200\pi \approx 1{,}23 \times 10^5$ J.

6.55 $4900\pi \approx 15\,394$ N.

6.56 $\frac{4}{3}\pi r^3 = 2\pi\bar{y}\cdot\frac{\pi r^2}{2}$.

6.57 $gmR\left(1 - \frac{R}{R+h}\right) \approx 8{,}48 \times 10^9$ J.

6.58 $10\frac{\ln 3{,}5}{\ln 1{,}75} \approx 22{,}4$ min.

6.59 Compare $\frac{1}{t}$ com 1 (e com $\frac{1}{2}$ em $[1, 2]$).

Access for free at openstax.org

6.60 $\operatorname{arcsen} h(x+2) + C = \ln\left(x+2+\sqrt{x^2+4x+5}\right) + C$.

6.61 $t = \frac{h}{R}$ satisfaz $t^3 - 3t^2 + 1 = 0$: $h \approx 0{,}6527R$.

6.62 Derivando: $\sqrt{1+f'^2} = f$, logo $f' = \sqrt{f^2-1}$, cuja solução com $f(0) = 1$ é $\cosh x$.

6.63 $\int_{-r}^{r} 4(r^2 - x^2)\,dx = \frac{16}{3}r^3$.

6.64 (a) $f = e^x$; (b) $f = 1 + \frac{x}{2}$.

6.65 É uma soma de Riemann de $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$.

CAPÍTULO 7

Técnicas de integração

A substituição resolve muitas integrais, mas não todas: $\int xe^x\,dx$, $\int \operatorname{sen}^4 x\,dx$, $\int \sqrt{9-x^2}\,dx$ e $\int \frac{dx}{x^2-1}$ pedem outras ferramentas. Este capítulo, adaptado do capítulo 3 de *Calculus Volume 2*, reúne as quatro técnicas clássicas (integração por partes, integrais trigonométricas, substituição trigonométrica e frações parciais), os métodos numéricos para quando nenhuma antiderivada elementar existe e as integrais impróprias, em que o intervalo ou o integrando são ilimitados.

7.1 Integração por partes

Integrando a regra do produto $(uv)' = u'v + uv'$, obtemos

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du, \qquad \int_a^b u\,dv = \Big[uv\Big]_a^b - \int_a^b v\,du.$$

A ideia é trocar uma integral difícil por outra mais simples. Escolha para u a função que *simplifica ao derivar* e para dv a que se integra com facilidade. Uma ordem prática de preferência para u é **LIATE**: **L**ogaritmos, **I**nversas trigonométricas, **A**lgébricas (polinômios), **T**rigonométricas, **E**xponenciais.

Exemplo 7.1 — Partes

(a) $\int xe^x\,dx$: $u = x$, $dv = e^x dx$, então $du = dx$, $v = e^x$ e $\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = (x-1)e^x + C$.
(b) $\int \ln x\,dx$: $u = \ln x$, $dv = dx$: $x\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - x + C$.
(c) $\int x^2 \operatorname{sen} x\,dx$ pede partes duas vezes: $-x^2\cos x + \int 2x\cos x\,dx = -x^2\cos x + 2x\operatorname{sen} x + 2\cos x + C$.
(d) $\int_0^\pi x\operatorname{sen} x\,dx = \big[-x\cos x\big]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x\,dx = \pi + 0 = \pi$.

Integrais cíclicas. Às vezes a integral original reaparece. Em $I = \int e^x \operatorname{sen} x\,dx$, partes duas vezes (sempre com $dv = e^x dx$) dá $I = e^x\operatorname{sen} x - e^x\cos x - I$, e daí $I = \frac{1}{2}e^x(\operatorname{sen} x - \cos x) + C$.

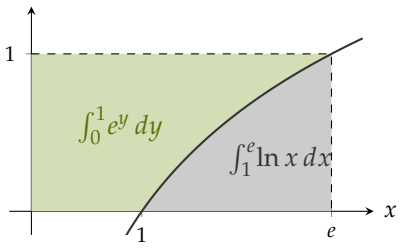


Figura 7.1 Partes, geometricamente: as duas áreas somam o retângulo $e \times 1$, ou seja, $\int_1^e \ln x\,dx = e - \int_0^1 e^y\,dy = e - (e-1) = 1$.

7.2 Integrais trigonométricas

Potências de seno e cosseno, $\int \operatorname{sen}^m x \cos^n x\,dx$:

- se uma das potências é *ímpar*, separe um fator dela e converta o resto com $\operatorname{sen}^2 + \cos^2 = 1$. Por exemplo, n ímpar: guarde $\cos x\,dx$ e use $u = \operatorname{sen} x$;
- se ambas são *pares*, reduza o grau com $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$, $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{1}{2}\operatorname{sen} 2x$.

Potências de tangente e secante, $\int \operatorname{tg}^m x \sec^n x\,dx$: se n é par, guarde $\sec^2 x\,dx$ e use $u = \operatorname{tg} x$; se m é ímpar, guarde $\sec x \operatorname{tg} x\,dx$ e use $u = \sec x$ (com $\operatorname{tg}^2 = \sec^2 - 1$). Os demais casos costumam exigir partes, como $\int \sec^3 x\,dx$.

Produtos com frequências diferentes usam as fórmulas de produto em soma, por exemplo $\operatorname{sen} A \cos B = \frac{1}{2}[\operatorname{sen}(A-B) + \operatorname{sen}(A+B)]$.

Exemplo 7.2 — Integrais trigonométricas

(a) $\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x\,dx = \int (1-\cos^2 x)\cos^2 x \operatorname{sen} x\,dx = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C \quad (u = \cos x)$.
(b) $\int \cos^2 x\,dx = \int \frac{1+\cos 2x}{2}\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + C$.
(c) $\int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x\,dx = \frac{1}{4}\int \operatorname{sen}^2 2x\,dx = \frac{1}{8}\int (1-\cos 4x)\,dx = \frac{x}{8} - \frac{\operatorname{sen} 4x}{32} + C$.
(d) $\int \sec^3 x\,dx$: partes com $u = \sec x$, $dv = \sec^2 x\,dx$ dá $\sec x \operatorname{tg} x - \int \sec x \operatorname{tg}^2 x\,dx = \sec x \operatorname{tg} x - \int \sec^3 x\,dx + \int \sec x\,dx$, logo $\int \sec^3 x\,dx = \frac{1}{2}\big(\sec x \operatorname{tg} x + \ln|\sec x + \operatorname{tg} x|\big) + C$.

7.3 Substituição trigonométrica

Raízes de expressões quadráticas desaparecem com a substituição certa, porque $1 - \operatorname{sen}^2 = \cos^2$, $1 + \operatorname{tg}^2 = \sec^2$ e $\sec^2 - 1 = \operatorname{tg}^2$:

Expressão	Substituição	Identidade
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a\operatorname{sen}\theta$, $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$	$a^2 - a^2\operatorname{sen}^2\theta = a^2\cos^2\theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a\operatorname{tg}\theta$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$	$a^2 + a^2\operatorname{tg}^2\theta = a^2\sec^2\theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a\sec\theta$, $0 \le \theta < \frac{\pi}{2}$	$a^2\sec^2\theta - a^2 = a^2\operatorname{tg}^2\theta$

Para voltar à variável x, desenhe o triângulo retângulo que traduz a substituição.

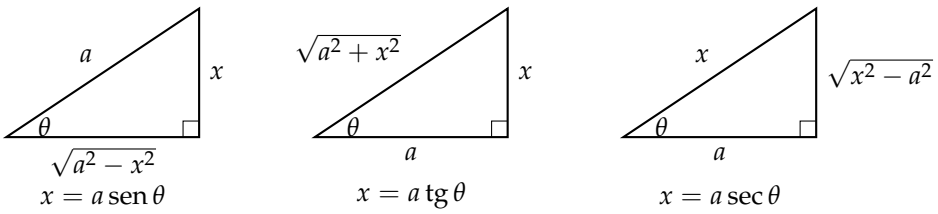


Figura 7.2 Os três triângulos de referência da substituição trigonométrica.

Exemplo 7.3 — Substituição trigonométrica

(a) $\int \sqrt{9-x^2}\,dx$: com $x = 3\operatorname{sen}\theta$, $dx = 3\cos\theta\,d\theta$ e $\sqrt{9-x^2} = 3\cos\theta$:

$$\int 9\cos^2\theta\,d\theta = \tfrac{9}{2}(\theta + \operatorname{sen}\theta\cos\theta) + C = \tfrac{9}{2}\operatorname{arcsen}\tfrac{x}{3} + \tfrac{x}{2}\sqrt{9-x^2} + C.$$

(b) $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+4}}$: com $x = 2\operatorname{tg}\theta$, $dx = 2\sec^2\theta\,d\theta$, a integral vira $\frac{1}{4}\int \frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}\,d\theta = -\frac{1}{4\operatorname{sen}\theta} + C$. Pelo triângulo, $\operatorname{sen}\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$, e o resultado é $-\frac{\sqrt{x^2+4}}{4x} + C$.

7.4 Frações parciais

Para integrar uma função racional $\frac{P(x)}{Q(x)}$:

Estratégia: frações parciais

1. Se grau $P \geq$ grau Q, divida primeiro (polinômio + fração própria).
2. Fatore Q em fatores lineares $(ax+b)$ e quadráticos irredutíveis (ax^2+bx+c).
3. Escreva uma parcela para cada fator: $\frac{A}{ax+b}$; para um fator repetido $(ax+b)^k$, as parcelas $\frac{A_1}{ax+b} + \cdots + \frac{A_k}{(ax+b)^k}$; para um quadrático, $\frac{Bx+C}{ax^2+bx+c}$.
4. Encontre as constantes (substituindo raízes ou comparando coeficientes) e integre cada parcela: logaritmos, potências e arco-tangentes.

Exemplo 7.4 — Os três casos

(a) $\frac{x+5}{x^2+x-2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$. Então $x+5 = A(x+2) + B(x-1)$; com $x=1$, $A=2$; com $x=-2$, $B=-1$. Logo $\int \frac{x+5}{x^2+x-2}\,dx = 2\ln|x-1| - \ln|x+2| + C$.
(b) $\frac{1}{x^2(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1}$ dá $B=1$, $C=1$, $A=-1$: $\int \frac{dx}{x^2(x+1)} = -\ln|x| - \frac{1}{x} + \ln|x+1| + C$.
(c) $\frac{2x^2-x+4}{x^3+4x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+4}$ dá $A=1$, $B=1$, $C=-1$:

$$\int \frac{2x^2-x+4}{x^3+4x}\,dx = \ln|x| + \tfrac{1}{2}\ln(x^2+4) - \tfrac{1}{2}\operatorname{arctg}\tfrac{x}{2} + C.$$

7.5 Integração numérica

Funções como e^{-x^2}, $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ e $\sqrt{1+x^3}$ não têm antiderivada elementar. Com $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ e $x_i = a + i\Delta x$:

- **Regra do trapézio:** $T_n = \frac{\Delta x}{2}\left[f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)\right]$.
- **Regra de Simpson** (n par), que aproxima f por parábolas a cada dois subintervalos: $S_n = \frac{\Delta x}{3}\left[f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)\right]$.

Teorema 7.1: Limitantes de erro

Se $|f''| \leq K$ em $[a,b]$, então $|E_T| \leq \dfrac{K(b-a)^3}{12n^2}$. Se $|f^{(4)}| \leq M$, então $|E_S| \leq \dfrac{M(b-a)^5}{180n^4}$.

Access for free at openstax.org

Dobrar n divide o erro do trapézio por cerca de 4 e o de Simpson por cerca de 16. Simpson é exata para polinômios de grau até 3.

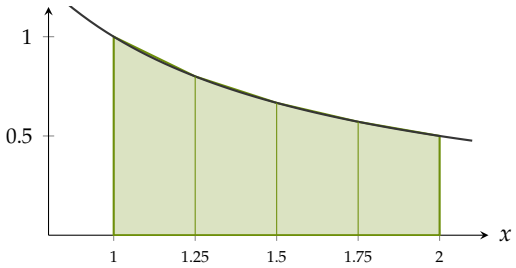


Figura 7.3 Regra do trapézio com $n = 4$ para $\int_1^2 \frac{dx}{x}$: os trapézios ficam acima da curva convexa e superestimam a integral.

Exemplo 7.5 — Trapézio × Simpson

Para $\int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln 2 \approx 0{,}693147$, com $n = 4$: $T_4 \approx 0{,}697024$ (erro $\approx 3{,}9 \times 10^{-3}$) e $S_4 \approx 0{,}693254$ (erro $\approx 1{,}1 \times 10^{-4}$). O teorema garante $|E_T| \le \frac{2\cdot 1}{12\cdot 16} \approx 0{,}0104$ (pois $f'' = \frac{2}{x^3} \le 2$), e o erro real é bem menor que essa cota.

7.6 Integrais impróprias

Definição

(i) Intervalo infinito: $\displaystyle\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} \int_a^t f(x)\,dx$ (analogamente em $-\infty$). Para $\int_{-\infty}^{\infty}$, divida em um ponto c e exija que *as duas* partes convirjam.

(ii) Integrando ilimitado: se f é descontínua em b, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t\to b^-} \int_a^t f(x)\,dx$ (analogamente em a ou num ponto interior, dividindo o intervalo).

Se o limite existe e é finito, a integral **converge**; caso contrário, **diverge**.

Exemplo 7.6 — Convergência e divergência

(a) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{t\to\infty}\left(1 - \frac{1}{t}\right) = 1$, mas $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim \ln t = \infty$. Em geral, $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ converge (para $\frac{1}{p-1}$) se, e só se, $p > 1$.

(b) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{t\to 0^+}(2 - 2\sqrt{t}) = 2$; já $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ converge se, e só se, $p < 1$.

(c) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$.

(d) *Armadilha:* $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ não vale $\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^1 = -2$ (uma integral de função positiva não pode ser negativa!). O integrando explode em $x = 0$, e $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ diverge.

Teorema 7.2: Teste da comparação

Se $0 \le f(x) \le g(x)$ para $x \ge a$: se $\int_a^{\infty} g$ converge, então $\int_a^{\infty} f$ converge; se $\int_a^{\infty} f$ diverge, então $\int_a^{\infty} g$ diverge.

Por exemplo, $\int_1^{\infty} e^{-x^2}dx$ converge, pois $e^{-x^2} \le e^{-x}$ para $x \ge 1$; e $\int_1^{\infty} \frac{1+\operatorname{sen}^2 x}{\sqrt{x}}\,dx$ diverge, pois o integrando é $\ge \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Access for free at openstax.org

Resumo do capítulo

- Partes: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$; u pela ordem LIATE; integrais cíclicas voltam a si mesmas.
- Trigonométricas: potência ímpar → guarde um fator; pares → ângulo duplo; $\operatorname{tg}^m \sec^n$ → $u = \operatorname{tg} x$ (n par) ou $u = \sec x$ (m ímpar).
- Substituição trigonométrica: $a\operatorname{sen}\theta$, $a\operatorname{tg}\theta$, $a\sec\theta$ para $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$; volte pelo triângulo.
- Frações parciais: divida se for imprópria, fatore, uma parcela por fator (repetidos e quadráticos têm forma própria).
- Trapézio (erro $\sim \frac{1}{n^2}$) e Simpson (erro $\sim \frac{1}{n^4}$).
- Impróprias: limite de integrais próprias; $\int_1^\infty x^{-p}$ converge sse $p > 1$; $\int_0^1 x^{-p}$ converge sse $p < 1$; teste da comparação.

Exercícios

Os pontos antes de cada número indicam a dificuldade: • fácil, •• médio, ••• difícil e •••• desafio. Os exercícios marcados com ★ têm solução completa, com animação do gráfico, no repositório do livro: `https://github.com/AleffAzevedo/calculo-1-pt/blob/main/exercicios/cap7/README.md`. As respostas estão no fim do capítulo.

- **7.1** Calcule $\int x\cos x\,dx$ e $\int xe^{-x}\,dx$.
- **7.2** Calcule $\int x\ln x\,dx$.
- **7.3** Calcule $\int \operatorname{arctg} x\,dx$ (use $dv = dx$).
- **7.4** Calcule $\int_0^{\pi/2} x\operatorname{sen} x\,dx$.
- **7.5** Calcule $\int \operatorname{sen}^3 x\,dx$.
- **7.6** Calcule $\int \cos^2 x\,dx$ e $\int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2 x\,dx$.
- **7.7** Calcule $\int \operatorname{sen}^2 x\cos^3 x\,dx$.
- **7.8** Calcule $\int \operatorname{tg}^2 x\,dx$ e $\int \sec^4 x\,dx$.
- **7.9** Calcule $\int \operatorname{sen} 3x\cos 2x\,dx$ usando produto em soma.
- **7.10** Calcule $\int_0^2 \sqrt{4 - x^2}\,dx$ com $x = 2\operatorname{sen}\theta$ e confira com a área de um quarto de círculo.
- **7.11** Calcule $\int \dfrac{dx}{(x^2+9)^{3/2}}$ com $x = 3\operatorname{tg}\theta$.

- **7.12** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{(x-1)(x+2)}$.
- **7.13** Calcule $\displaystyle\int \frac{3x+1}{x^2-1}\,dx$.
- **7.14** Calcule $\displaystyle\int \frac{x^3}{x-1}\,dx$ (divida primeiro).
- **7.15** Calcule T_4 e S_4 para $\int_0^2 x^3\,dx$ e compare com o valor exato. Por que S_4 acerta?
- **7.16** Decida se convergem e calcule quando for o caso: $\int_1^\infty \frac{dx}{x^3}$ e $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}}$.
- **7.17** Calcule $\int_0^\infty e^{-2x}\,dx$ e $\int_0^1 \ln x\,dx$.
- **7.18** Calcule $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4-x}}$ e decida se $\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2}$ converge.
- **7.19** Calcule $\displaystyle\int x^2 \operatorname{sen} x\,dx$ e confira derivando a resposta.
- **7.20** Calcule $\displaystyle\int e^x \cos x\,dx$ (integral cíclica).

•• **7.21** ★ **Partes com logaritmo (e a figura do retângulo).** Calcule $\int_1^e \ln x\,dx$ e $\int_1^e x\ln x\,dx$ por partes. Interprete o primeiro resultado como uma diferença de áreas num retângulo.

•• **7.22** ★ **Uma integral que volta a si mesma.** Calcule $\int e^x \operatorname{sen} x\,dx$ e depois $\int_0^\pi e^x \operatorname{sen} x\,dx$.

•• **7.23** ★ **A integral da secante ao cubo.** Mostre que $\int \sec^3 x\,dx = \frac{1}{2}\big(\sec x \operatorname{tg} x + \ln|\sec x + \operatorname{tg} x|\big) + C$ e calcule $\int_0^{\pi/4} \sec^3 x\,dx$.

•• **7.24** ★ **A área da elipse.** Use substituição trigonométrica para mostrar que a elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1$ tem área πab.

•• **7.25** ★ **Frações parciais com fator repetido.** Calcule $\displaystyle\int \frac{5x^2+3x-2}{x^3+2x^2}\,dx$ e depois a integral de 1 a 2.

•• **7.26** ★ **Trapézio e Simpson para e^{-x^2}.** A função e^{-x^2} não tem antiderivada elementar. Calcule T_4 e S_4 para $\int_0^1 e^{-x^2}dx$ e use os limitantes de erro (com $|f''| \le 2$ e $|f^{(4)}| \le 12$ em $[0,1]$) para dizer quantas casas são confiáveis.

•• **7.27** Calcule $\displaystyle\int x^2 \cos x\,dx$.

•• **7.28** Calcule $\displaystyle\int x^3 e^{x^2}\,dx$ (substituição e depois partes).

•• **7.29** Calcule $\displaystyle\int \operatorname{arcsen} x\,dx$ e $\displaystyle\int (\ln x)^2\,dx$.

•• **7.30** Calcule $\displaystyle\int \operatorname{sen}^4 x\,dx$.

•• **7.31** Calcule $\displaystyle\int \operatorname{tg}^3 x \sec^3 x\,dx$.

•• **7.32** Calcule $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\,dx$ $(x>3)$.

●● **7.33** Calcule $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}\,dx$.

●● **7.34** Calcule $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x(x-1)^2}\,dx$.

●● **7.35** Calcule $\displaystyle\int \frac{4}{x^3+4x}\,dx$.

●● **7.36** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{e^x+1}$ (faça $u=e^x$ e use frações parciais).

●● **7.37** Calcule S_4 para $\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\,dx$. Qual o menor n que garante, pelo teorema, erro de Simpson menor que 10^{-6}?

●● **7.38** Calcule $\int_0^{\infty} xe^{-x}\,dx$ e $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4x+5}$.

●● **7.39** Calcule $\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$ (cuidado com $x=1$).

●● **7.40** Use comparação para decidir: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2+\sqrt{x}}$ e $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x}$.

●●● **7.41** ★ **O comprimento da parábola.** Calcule o comprimento de arco de $y=x^2$ para $0 \le x \le 1$.

●●● **7.42** ★ **A trombeta de Gabriel.** Gire $y=\frac{1}{x}$, $x \ge 1$, em torno do eixo x. Mostre que o sólido tem volume finito, mas a superfície tem área infinita.

●●● **7.43** ★ **A função gama.** Seja $\Gamma(x)=\int_0^{\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt$ para $x>0$. Mostre que $\Gamma(1)=1$, que $\Gamma(x+1)=x\,\Gamma(x)$ e conclua que $\Gamma(n+1)=n!$.

●●● **7.44** ★ **A substituição universal $t=\operatorname{tg}(x/2)$.** Com $t=\operatorname{tg}\frac{x}{2}$, mostre que $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$ e $dx=\frac{2\,dt}{1+t^2}$, e calcule $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2+\cos x}$.

●●● **7.45** ★ **Crescimento logístico.** Uma população segue $\dfrac{dP}{dt}=0{,}5\,P\left(1-\dfrac{P}{1000}\right)$, com $P(0)=100$. Separe as variáveis, use frações parciais e encontre $P(t)$. Quando a população chega a 500? Quando cresce mais rápido?

●●● **7.46** Calcule $\displaystyle\int e^{2x}\operatorname{sen} 3x\,dx$.

●●● **7.47** Calcule $\displaystyle\int \cos\sqrt{x}\,dx$.

●●● **7.48** Deduza a fórmula de redução $\int \operatorname{sen}^n x\,dx = -\frac{1}{n}\operatorname{sen}^{n-1}x\cos x+\frac{n-1}{n}\int \operatorname{sen}^{n-2}x\,dx$ e calcule $\int_0^{\pi/2}\operatorname{sen}^6 x\,dx$.

●●● **7.49** Calcule $\displaystyle\int x\operatorname{arctg} x\,dx$.

●●● **7.50** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$ e $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^2}$.

●●● **7.51** Calcule $\displaystyle\int \frac{e^x}{e^{2x}+3e^x+2}\,dx$.

●●● **7.52** Calcule $\displaystyle\int \frac{x^3+x+1}{(x^2+1)^2}\,dx$.

Access for free at openstax.org

●●● **7.53** Calcule $\displaystyle\int \frac{dx}{x^3+1}$.

●●● **7.54** Calcule $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{1+x}\,dx$ (racionalize com $u=\sqrt{x}$).

●●● **7.55** Quantos subintervalos garantem, pela regra do trapézio, erro menor que 10^{-4} em $\int_1^2 \frac{dx}{x}$?

●●● **7.56** Calcule $\int_0^\infty e^{-x}\operatorname{sen} x\,dx$.

●●● **7.57** Calcule $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2}\,dx$.

●●● **7.58** Para quais p a integral $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ converge, e para quanto? E $\int_0^\infty \frac{dx}{x^p}$?

●●● **7.59** Calcule $\displaystyle\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$ (é imprópria nas duas pontas).

●●● **7.60** A transformada de Laplace de f é $F(s)=\int_0^\infty e^{-st}f(t)\,dt$. Calcule-a para $f(t)=1$ e $f(t)=t$ $(s>0)$.

●●●● **7.61** Prove que $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\,dx = \frac{22}{7}-\pi$ e conclua que $\pi<\frac{22}{7}$.

●●●● **7.62** Calcule $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln(\operatorname{sen} x)\,dx$. (Dica: compare com $\int_0^{\pi/2}\ln(\cos x)\,dx$ e use $\operatorname{sen}2x=2\operatorname{sen}x\cos x$.)

●●●● **7.63** Prove que $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$ converge (partes com $u=\frac{1}{x}$), mas $\int_1^\infty \frac{|\operatorname{sen} x|}{x}\,dx$ diverge.

●●●● **7.64** Sabendo que $\int_0^\infty e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, mostre que $\Gamma(\frac12)=\sqrt{\pi}$ e calcule $\Gamma(\frac52)$.

●●●● **7.65** Sejam $I_n=\int_0^{\pi/2}\operatorname{sen}^n x\,dx$. Mostre que $I_{2n+1}\le I_{2n}\le I_{2n-1}$ e use a fórmula de redução para provar o produto de Wallis $\frac{\pi}{2}=\lim_{n\to\infty}\frac{2\cdot2\cdot4\cdot4\cdots2n\cdot2n}{1\cdot3\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)(2n+1)}$.

Respostas

7.1 $x\operatorname{sen}x+\cos x+C$; $-(x+1)e^{-x}+C$.
7.2 $\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C$.
7.3 $x\operatorname{arctg}x-\frac12\ln(1+x^2)+C$.
7.4 1.
7.5 $-\cos x+\frac13\cos^3 x+C$.
7.6 $\frac{x}{2}+\frac{\operatorname{sen}2x}{4}+C$; $\frac{\pi}{2}$.
7.7 $\frac13\operatorname{sen}^3x-\frac15\operatorname{sen}^5x+C$.
7.8 $\operatorname{tg}x-x+C$; $\operatorname{tg}x+\frac13\operatorname{tg}^3x+C$.
7.9 $-\frac{1}{10}\cos5x-\frac12\cos x+C$.
7.10 π.
7.11 $\frac{x}{9\sqrt{x^2+9}}+C$.
7.12 $\frac13\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right|+C$.
7.13 $2\ln|x-1|+\ln|x+1|+C$.
7.14 $\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x+\ln|x-1|+C$.
7.15 $T_4=4{,}25$; $S_4=4$ (exato): Simpson é exata para cúbicas.
7.16 $\frac12$; diverge.
7.17 $\frac12$; -1.
7.18 4; diverge (o integrando explode em $x=1$).
7.19 $-x^2\cos x+2x\operatorname{sen}x+2\cos x+C$.
7.20 $\frac12e^x(\operatorname{sen}x+\cos x)+C$.
7.21 1; $\frac{e^2+1}{4}\approx2{,}097$.
7.22 $\frac12e^x(\operatorname{sen}x-\cos x)+C$; $\frac{e^\pi+1}{2}\approx12{,}070$.
7.23 $\frac12\left(\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})\right)\approx1{,}1478$.
7.24 πab.
7.25 $2\ln|x|+\frac1x+3\ln|x+2|+C$; $2\ln2-\frac12+3\ln\frac43\approx1{,}749$.

7.26 $T_4 \approx 0{,}742984$; $S_4 \approx 0{,}746855$; valor $\approx 0{,}746824$.

7.27 $x^2 \operatorname{sen} x + 2x\cos x - 2\operatorname{sen} x + C$.

7.28 $\frac{1}{2}e^{x^2}(x^2-1) + C$.

7.29 $x \operatorname{arcsen} x + \sqrt{1-x^2} + C$; $x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x + C$.

7.30 $\frac{3x}{8} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4} + \frac{\operatorname{sen} 4x}{32} + C$.

7.31 $\frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + C$.

7.32 $\sqrt{x^2-9} - 3\operatorname{arcsec}\frac{x}{3} + C$.

7.33 $\frac{9}{2}\operatorname{arcsen}\frac{x}{3} - \frac{x}{2}\sqrt{9-x^2} + C$.

7.34 $\ln|x| - \frac{2}{x-1} + C$.

7.35 $\ln|x| - \frac{1}{2}\ln(x^2+4) + C$.

7.36 $x - \ln(1+e^x) + C$.

7.37 $S_4 = \frac{\pi}{12}(4\sqrt{2}+2) \approx 2{,}00456$; $n = 38$.

7.38 1; π.

7.39 $3 + 3\sqrt[3]{2} \approx 6{,}780$.

7.40 Converge ($\leq \frac{1}{x^2}$); diverge ($\frac{1}{\ln x} \geq \frac{1}{x}$).

7.41 $\frac{1}{4}\big(2\sqrt{5} + \ln(2+\sqrt{5})\big) \approx 1{,}4789$.

7.42 $V = \pi$; $S = \infty$.

7.43 $\Gamma(n+1) = n!$.

7.44 $\frac{\pi}{3\sqrt{3}} \approx 0{,}6046$.

7.45 $P(t) = \dfrac{1000}{1+9e^{-t/2}}$; $t = 2\ln 9 \approx 4{,}39$; crescimento máximo quando $P = 500$.

7.46 $\frac{1}{13}e^{2x}(2\operatorname{sen} 3x - 3\cos 3x) + C$.

7.47 $2\big(\sqrt{x}\operatorname{sen}\sqrt{x} + \cos\sqrt{x}\big) + C$.

7.48 $\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$.

7.49 $\frac{1}{2}\big[(x^2+1)\operatorname{arctg} x - x\big] + C$.

7.50 $\frac{1}{2}\big(\operatorname{arctg} x + \frac{x}{1+x^2}\big) + C$; $\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$.

7.51 $\ln\frac{e^x+1}{e^x+2} + C$.

7.52 $\frac{1}{2}\ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\big(\operatorname{arctg} x + \frac{x}{1+x^2}\big) + C$.

7.53 $\frac{1}{3}\ln|x+1| - \frac{1}{6}\ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$.

7.54 $2\sqrt{x} - 2\operatorname{arctg}\sqrt{x} + C$.

7.55 $\frac{2}{12n^2} < 10^{-4}$: $n \geq 41$.

7.56 $\frac{1}{2}$.

7.57 1.

7.58 $p < 1$, vale $\frac{1}{1-p}$; a segunda diverge para todo p.

7.59 π (com $u = \sqrt{x}$).

7.60 $\frac{1}{s}$; $\frac{1}{s^2}$.

7.61 Divida: o quociente é $x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4$ e o resto dá $-4\operatorname{arctg} x$; o integrando é positivo.

7.62 $-\frac{\pi}{2}\ln 2$.

7.63 Partes: $\cos 1 - \int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2}dx$, absolutamente convergente; e $|\operatorname{sen} x| \geq \operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$.

7.64 $t = x^2$; $\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$.

7.65 $\frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} \to 1$ pelo sanduíche, e essa razão é $\frac{\pi}{2}$ dividido pelo produto parcial.

APÊNDICE A

Formulário

Resumo das fórmulas usadas ao longo do livro, para consulta rápida durante os exercícios.

A.1 Álgebra

Fatoração

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$
$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$
$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$
$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

com $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Completar o quadrado

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$$

Expoentes e logaritmos

$$a^x a^y = a^{x+y}, \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}$$
$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b$$
$$\ln a^r = r \ln a, \quad \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$
$$a^x = e^{x \ln a}, \quad e^{\ln x} = x, \quad \ln e^x = x$$

Valor absoluto

$$|x| < a \iff -a < x < a, \qquad |a+b| \le |a| + |b|$$

A.2 Trigonometria

Valores notáveis

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\operatorname{sen}\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg}\theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

Pitagóricas

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$$
$$1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x, \qquad 1 + \operatorname{cotg}^2 x = \operatorname{cossec}^2 x$$

Paridade e complementares

$$\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x, \qquad \cos(-x) = \cos x$$
$$\operatorname{sen}\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \cos x, \qquad \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \operatorname{sen} x$$

Soma de arcos

$$\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a \cos b \pm \cos a \operatorname{sen} b$$
$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$$

Arco duplo e metade

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x$$
$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$$
$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

Produto em soma

$$\operatorname{sen} a \cos b = \tfrac{1}{2}[\operatorname{sen}(a-b) + \operatorname{sen}(a+b)]$$
$$\operatorname{sen} a \operatorname{sen} b = \tfrac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$
$$\cos a \cos b = \tfrac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$$

Hiperbólicas: $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1$, $\operatorname{arcsenh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$, $\operatorname{arccosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)$ $(x \ge 1)$, $\operatorname{arctgh} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$ $(|x| < 1)$.

Access for free at openstax.org

A.3 Limites

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}=0,\qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1,$$
$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^n}{e^x}=0,\qquad \lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x^p}=0\ (p>0),\qquad \lim_{x\to 0^+}x^p\ln x=0\ (p>0).$$

A.4 Derivadas

Regras (c constante)

$$(cf)'=cf',\qquad (f\pm g)'=f'\pm g'$$
$$(fg)'=f'g+fg'$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$$
$$\big(f(g(x))\big)'=f'(g(x))\,g'(x)$$
$$(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Potências, exponenciais, logaritmos

$$(x^n)'=nx^{n-1},\qquad (e^x)'=e^x,\qquad (a^x)'=a^x\ln a$$
$$(\ln|x|)'=\frac{1}{x},\qquad (\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$$

Trigonométricas

$$(\operatorname{sen} x)'=\cos x,\qquad (\cos x)'=-\operatorname{sen} x$$
$$(\operatorname{tg} x)'=\sec^2 x,\qquad (\operatorname{cotg} x)'=-\operatorname{cossec}^2 x$$
$$(\sec x)'=\sec x\operatorname{tg} x,\qquad (\operatorname{cossec} x)'=-\operatorname{cossec} x\operatorname{cotg} x$$

Inversas trigonométricas

$$(\operatorname{arcsen} x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\qquad (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$(\operatorname{arctg} x)'=\frac{1}{1+x^2},\qquad (\operatorname{arcsec} x)'=\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

Hiperbólicas

$$(\operatorname{senh} x)'=\cosh x,\qquad (\cosh x)'=\operatorname{senh} x,\qquad (\operatorname{tgh} x)'=\operatorname{sech}^2 x$$

A.5 Integrais

Em todas, some $+C$. Substituição: $\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$. Partes: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x|$$

$$\int e^x\,dx = e^x, \qquad \int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a}$$

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x$$

$$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x, \qquad \int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x$$

$$\int \sec^2 x\,dx = \operatorname{tg} x, \qquad \int \operatorname{cossec}^2 x\,dx = -\operatorname{cotg} x$$

$$\int \sec x \operatorname{tg} x\,dx = \sec x$$

$$\int \operatorname{tg} x\,dx = \ln|\sec x|$$

$$\int \operatorname{cotg} x\,dx = \ln|\operatorname{sen} x|$$

$$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \operatorname{tg} x|$$

$$\int \operatorname{cossec} x\,dx = -\ln|\operatorname{cossec} x + \operatorname{cotg} x|$$

$$\int \sec^3 x\,dx = \tfrac{1}{2}\big(\sec x \operatorname{tg} x + \ln|\sec x + \operatorname{tg} x|\big)$$

$$\int \operatorname{sen}^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4}$$

$$\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \operatorname{arcsen}\frac{x}{a}$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a}\operatorname{arcsec}\frac{|x|}{a}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right|$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right|$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\operatorname{arcsen}\frac{x}{a}$$

$$\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x, \qquad \int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x$$

A.6 Somatórios e geometria

Somatórios

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2, \qquad \sum_{i=0}^{n-1} r^i = \frac{1-r^n}{1-r}$$

Aplicações da integral

$$A = \int_a^b (f-g), \quad V = \pi\int R^2, \quad V = 2\pi\int r\,h$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1+f'^2}, \quad S = 2\pi\int_a^b f\sqrt{1+f'^2}$$

$$f_{\text{méd}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$$

Áreas e volumes

círculo: $A = \pi r^2$, $C = 2\pi r$; elipse: $A = \pi ab$

setor (ângulo θ): $A = \frac{1}{2}r^2\theta$, $s = r\theta$

esfera: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$

cilindro: $V = \pi r^2 h$; cone: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

cone (lateral): $S = \pi r\ell$

Métodos numéricos

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{ (Newton)}$$

$$|E_T| \leq \frac{K(b-a)^3}{12n^2}, \qquad |E_S| \leq \frac{M(b-a)^5}{180n^4}$$

Índice remissivo

A

aceleração 41
amplitude 9
análise marginal 43
antiderivada 62
aproximação linear 55
área com sinal 69
área de superfície 80
área entre curvas 78
assíntota
  horizontal 58
  oblíqua 59
  vertical 25

B

bombeamento 81

C

catenária 83
centroide 81
comprimento de arco 80
concavidade 58
continuidade 28
  lateral 29
crescimento exponencial 82

D

derivabilidade e continuidade 41
derivação implícita 46
derivação logarítmica 48
derivada 39
  de ordem superior 41
descontinuidade 28
desigualdade triangular 31
deslocamento 71
diferencial 55
distância percorrida 71
domínio 1

E

equação da reta 5
esboço de gráficos 59
expoentes, leis dos 13
exponencial natural 13
extremos
  absolutos 56
  locais 56

F

força hidrostática 81
forma indeterminada 26
fórmula quadrática 5
formulário 98
frações parciais 91
função 1
  afim 4
  algébrica 6
  composta 3
  crescente 3
  decrescente 3
  definida por partes 2
  derivável 39
  exponencial 12
  ímpar 4
  injetora 10
  integrável 69
  inversa 10
  par 4
  periódica 9
  potência 5
  racional 6
  transcendente 6
funções hiperbólicas 14
funções trigonométricas 7
funções trigonométricas inversas 12

G

gráfico de uma função 2

I

identidades hiperbólicas 15
identidades trigonométricas 8
imagem 1
inclinação 5
integração numérica 91
integração por partes 89
integrais trigonométricas 90
integral
  cíclica 89

definida 69
imprópria 92
indefinida 62

L
L'Hôpital, regra de 60
LIATE 89
limite 22
definição precisa (ε-δ) 30
estimado por tabela 23
infinito 25
lateral 24
logaritmo
mudança de base 14
propriedades 14
logaritmo natural 13

M
massa 81
meia-vida 82
método do intervalo fechado 56

O
otimização 60

P
polinômio 5
ponto crítico 56
ponto de inflexão 58
problema de valor inicial 62

Q
quociente de diferenças 38

R
radiano 7
regra da cadeia 44
regra de Simpson 91
regra do produto 42
regra do quociente 42
regra do trapézio 91
reta
secante 21
tangente 21

S
simetria em integrais 71
soma de Riemann 68
somatório 68
substituição 71
substituição trigonométrica 90

T
taxa de variação 39
taxas relacionadas 54
tempo de duplicação 82
Teorema
da Variação Total 71
de Fermat 56
de Pappus 82
de Rolle 57
do Valor Extremo 56
do Valor Médio 57
do Valor Médio para integrais 70
Fundamental do Cálculo 70
teste
da comparação 92
da concavidade 58
da primeira derivada 58
da segunda derivada 58
teste da reta horizontal 10
teste da reta vertical 2
trabalho 81
transformações de gráficos 6

V
valor absoluto 4
valor médio de uma função 70
velocidade
instantânea 22
média 22
volume
por arruelas 79
por cascas cilíndricas 79
por discos 79
por fatiamento 79

Z
zeros de uma função 2